République Algérienne Démocratique et Populaire

Université Mohamed Elbachir Elibrahimi, Bordj Bou Arreridj,

Département d'Électromécanique

Dr : AOUABED. FATIHA

Matériaux et Introduction à La Haute Tension

3ème Année Licence en Electrotechnique







Année Universitaire : 2019 /2020

Introduction

Ce module est destiné aux étudiants en 3ème année licence en Electrotechnique. Il traite essentiellement les classes principales des matériaux les plus utilisés dans la conception et la réalisation des systèmes électrotechniques et technique de la haute tension. Il est structuré en deux parties.

La première partie de ce module est consacré sur les matériaux les plus utilisés en électrotechnique, à savoir les matériaux conducteurs, les matériaux magnétiques les matériaux diélectriques (isolants), les matériaux semi-conducteurs, et les matériaux supraconducteur. L'étudiant doit savoir les principales propriétés de ces matériaux et leurs domaines d'utilisation. Cette partie est divisée en cinq chapitres

Dans la deuxième partie est concerne les phénomènes physiques et les problèmes techniques associés avec les hautes tensions. Il est divisé en quatre chapitres.

Après complété ce module, les étudiants seront capables de :

- ✓ Distinguer la relation entre la structure et liaisons à l'échelle atomique et mésoscopique de différents types de matériaux et les propriétés de ces matériaux à l'échelle macroscopique.
- ✓ Analyser les propriétés électriques et magnétiques des matériaux électrotechniques.
- ✓ Choisir les matériaux appropriés pour différentes applications en génie électrique par rapport aux exigences de fonctionnement, leurs propriétés et les contraintes de l'environnement.
- ✓ L'étudiant sera en mesure de maîtriser les problèmes de coordination d'isolement dans les réseaux électriques.
- ✓ Il permet de donner à l'étudiant en génie électrique les outils les plus importants pour l'approche expérimentale pour résoudre les problèmes en liaison avec la technologie HT.

Contenu de la matière

Partie I - Matériaux électrotechniques

Chapitre 1. Matériaux conducteurs

Notions de base, Classification des conducteurs et propriétés selon leur utilisation.

Chapitre 2.Matériaux magnétiques

Magnétisme à l'échelle microscopique et à l'échelle macroscopique, Classification des matériaux magnétiques, Mécanismes d'aimantation et caractéristiques techniques d'aimantation, Matériaux ferromagnétiques doux, Domaines d'utilisation, Matériaux ferromagnétiques durs, Caractéristiques et domaines d'applications des aimants permanents, Notions d'énergie dans les matériaux magnétiques, Pertes magnétiques, mesure des pertes en champ fixe et en champ tournant.

Chapitre 3.Matériaux diélectriques

Phénomènes de polarisation, Résistivité, Rigidité diélectrique et Pertes diélectriques, Propriétés physico-mécaniques, Matériaux électro-isolants.

Chapitre 4. Matériaux Semi-conducteurs:

Généralités sur les Semi-conducteurs et leurs applications.

Chapitre 5. Matériaux Supraconducteurs

Généralités sur les Supraconducteurs et leurs applications

Parie II - Introduction à la Haute Tension

Chapitre 1. Généralités sur la haute tension

Domaines de tension, Utilité de la haute tension, Choix de matériel en HT, applications technologique et industrielle de la haute tension

Chapitre 2. Généralités sur les contraintes dues à la HT

Buts et méthodologie de la HT, Contraintes liées à la tension, Contraintes liées au courant, Protection contre les surtensions et les surintensités.

Chapitre 3. Mesure en Haute Tension

Les sources des hautes tensions, Mesure des hautes tensions.

Chapitre 4 : Phénomènes transitoires en Haute Tension

Origines des surtensions, Phénomène foudre et l'impact sur les installations électriques, Surtensions de Manœuvres, Les différentes techniques de protection

SOMMAIRE

Introduction

Sommaire

Partie I - Matériaux électrotechniques

Chapitre 1. Matériaux conducteurs

1. Introduction 01
2. Matériau 01
3. Conducteurs 01
   - 3.1. Caractéristique des conducteurs 02
4. Classification des conducteurs et propriétés selon leur utilisation 03
   - 4.1. Basé sur la résistivité ou la conductivité 03
   - 4.2. Basé sur le domaine d'application 03
5. Propriétés des matériaux 04

Chapitre 2.Matériaux magnétiques

1. Introduction 05
2. Magnétisme à l'échelle atomique 05
   - 2.1. Le magnéton de BOHR 05
   - 2.2. Cas d'un atome isolé 06
   - 2.3. Magnétisme dans un solide
3. Rappel sur les lois de base du magnétisme 07
   - 3.1. Induction magnétique B 07
   - 3.2. Champ d'excitation magnétique $\vec{H}$ 07
   - 3.3. Théorème d'Ampère 08
   - 3.4. Flux magnétique 08
4. Milieux magnétiques isotropes 08
   - 4.1. Relation entre $\vec{B}$ et $\vec{H}$ dans le vide 08
   - 4.2. Milieux magnétiques isotropes 08
5. Classification des matériaux magnétiques 09
   - 5.1. Matériaux diamagnétiques 09
   - 5.2. Milieux paramagnétiques 09
   - 5.3. Matériaux ferromagnétiques 10
6. Définition de l'aimantation 11
7. Mécanismes d'aimantation 11
8. Loi comportementale des milieux ferromagnétiques : courbes B=f(H) 12
   - 8.1. Courbe de première aimantation et cycle d'hystérésis 12
9. Classification des matériaux ferromagnétiques 14
   - 9.1. Matériaux ferromagnétiques durs 14
   - 9.2. Matériaux ferromagnétiques doux 14
10. Applications des matériaux ferromagnétiques 15
   - 10.1. Produire le champ d'excitation 15
   - 10.2. Canaliser l'induction 15
   - 10.3. Applications technologiques 15
11. Pertes dans la matière 16
   - 11.1. Energie magnétisante 16
   - 11.2. Pertes par hystérésis 16
   - 11.3. Pertes par courants de Foucault 16
12. Circuits magnétiques 17
   - 12.1. Constitution 17
   - 12.2. Réluctance – Loi d'Hopkinson 18

Chapitre 3.Matériaux diélectriques

1. Introduction 20
2. Définition 20
3. Electrostatique dans le vide 20
   - 3.1. Rappel 20
   - 3.2. Moment dipolaire 21
   - 3.3. Potentiel d'un dipôle 22
   - 3.4. Vecteur polarisation P 22
   - 3.5. Champ électrique et champ de déplacement à l'intérieur d'un diélectrique 22
   - 3.6. Susceptibilité diélectrique. Définition 23
4. Phénomènes de polarisation 23
   - 4.1. La polarisation électronique 24
   - 4.2. La polarisation ionique 24
   - 4.3. La polarisation dipolaire ou d'orientation 24
   - 4.4. Polarisation interfaciale 25
5. Champ local EL 25
6. Relation de Clausius-Mossotti 26
7. Caractéristiques diélectriques des isolants 27
   - 7.1. Permittivité 27
   - 7.2. Facteur de pertes diélectriques 28
   - 7.3. La conductivité électrique 29
   - 7.4. Rigidité diélectrique 29
   - 7.5. Décharge disruptive 30
8. Condensateurs et diélectriques 30
9. Propriétés diélectriques des isolants 32

Chapitre 4. Matériaux Semi-conducteurs

1. Introduction 33
2. Différents types de semi-conducteurs 34
   - 2.1. Semi-conducteurs intrinsèques 34
   - 2.2. Semi-conducteurs extrinsèques 36
3. Conductivité électrique dans un semi-conducteur 37
4. Applications 38

Chapitre 5. Matériaux Supraconducteurs

1. Introduction 39
2. Historique 39
3. Les propriétés d'un supraconducteur 40
   - 3.1. Résistivité électrique 40
   - 3.2. Grandeurs critiques 40
   - 3.3. L'effet Meissner 41
4. Classifications des matériaux supraconducteurs 42
   - 4.1. Supraconducteurs de type I 42
   - 4.2. Supraconducteurs de types II 43
5. Applications 44

Parie II - Introduction à la Haute Tension

Chapitre 1. Généralités sur la haute tension

1. Introduction 45
2. Définition: haute tension 45
3. Domaines d'application de la haute tension 45
4. Transport d'énergie électrique en haute tension 46
   - 4.1. Introduction 46
   - 4.2. Classe des tensions 47
   - 4.3. Puissance active transportée 47
   - 4.4. Nécessité de la haute tension 47
   - 4.5. Limite de la haute tension 48
   - 4.6. Cadre d'étude de la haute tension 48
5. Transport de l'énergie électrique en haute tension alternative 48
   - 5.1. Ligne aérienne 49
   - 5.2. Câble souterrain ou marin 52
6. Utilisation des réseaux HVDC 53
7. Réseaux HT dans le monde 53

Chapitre 2. Généralités sur les contraintes dues à la HT

1. Introduction 54
2. Buts de la haute tension 54
3. Méthodologie de la haute tension 54
4. Contraintes liées à la tension 55
   - 4.1. Surtensions à basses fréquences 55
   - 4.2. Les surtensions transitoires 56
5. Protection contre les surtensions et les surintensités 57
   - 5.1. Protection contre les surtensions 57
   - 5.2. Protection contre les surintensités 59
6. Coordination de l'isolement 62
   - 6.1. Distance d'isolement 63
   - 6.2. Tenue en tension 63
   - 6.3. Tension de tenue 63

Chapitre 3. Mesure en Haute Tension

1. Introduction 64
2. Les sources des hautes tensions 64
   - 2.1. Génération et mesure des hautes tensions alternatives 64
   - 2.2. Génération des hautes tensions continues 65
   - 2.3. Générateurs de tensions de CHOC 68
3. Mesure des hautes tensions 69
   - 3.1. Mesure des hautes Tensions continues 69
   - 3.2. Mesure des hautes Tensions alternatives 72
   - 3.3. Mesure des hautes Tensions de choc 74
4. Mesure des courants sous Haute Tension 75

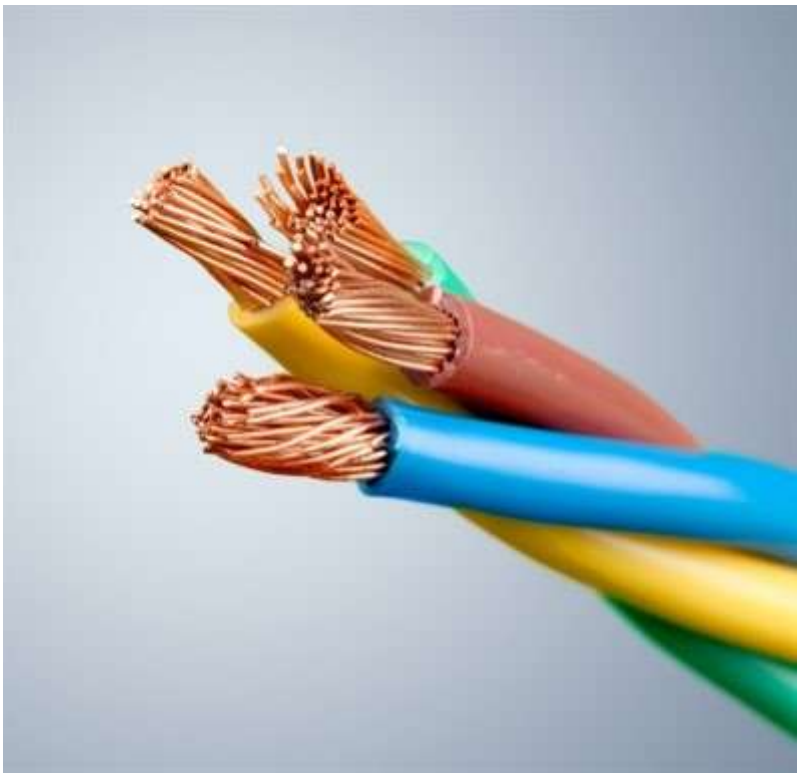
Chapitre 4 : Phénomènes transitoires en Haute Tension

1. Introduction 78
2. Définitions 78
   - 2.1. Tension nominale d'un réseau 78
   - 2.2. Surtension 78
   - 2.3. Choc 78
   - 2.4. Phénomène transitoire 78
   - 2.5. Impulsion 78
   - 2.6. Impulsion brève 78
3. Les surtensions 79
   - 3.1. Origines des surtensions 79
   - 3.2. Classification des surtensions 79
   - 3.3. Formes de tensions normalisées 79
   - 3.4. Conséquences des surtensions 79
4. Phénomène foudre 80
   - 4.1. Introduction 80
   - 4.2. Classification des coups de foudre 80
   - 4.3. Effets de la foudre 82
5. Surtensions de Manœuvres 83
   - 5.1. Enclenchement et ré enclenchement d'une ligne à vide 84
   - 5.2. Manœuvre des charges capacitives 84
   - 5.3. Manœuvre des charges inductives 84
   - 5.4. Surtension dues à l'apparition et l'élimination des défauts 84
   - 5.5. Surtension temporaires 84
6. Protection contre la foudre 85
   - 6.1. Paratonnerre 85
   - 6.2. Eclateur 85
   - 6.3. Parafoudre (varistance) 86
   - 6.4. Câbles de garde 86
   - 6.5. Cage maillée 87

Références bibliographiques

CHAPITRE 1

MATERIAUX CONDUCTEURS



CHAPITRE 1

Matériaux conducteurs

1. Introduction

Les matériaux ont tout temps défini le niveau de développement de notre civilisation. Quelle que soit sa spécialité, l'ingénieur ne peut ni concevoir, ni construire de nouveaux objets sans tenir compte du comportement des matériaux, car ce sont propriétés qui limitent très souvent les performances des équipements.

Les propriétés des matériaux sont définies par la nature des liaisons chimiques, l'arrangement atomique et la microstructure. Le concept de la science des matériaux est né de la nécessité d'acquérir la maitrise des propriétés des matériaux par la connaissance des lois fondamentales qui régissent leur comportement.

La figure 1 donne une classification générale des différents matériaux de l'électrotechnique

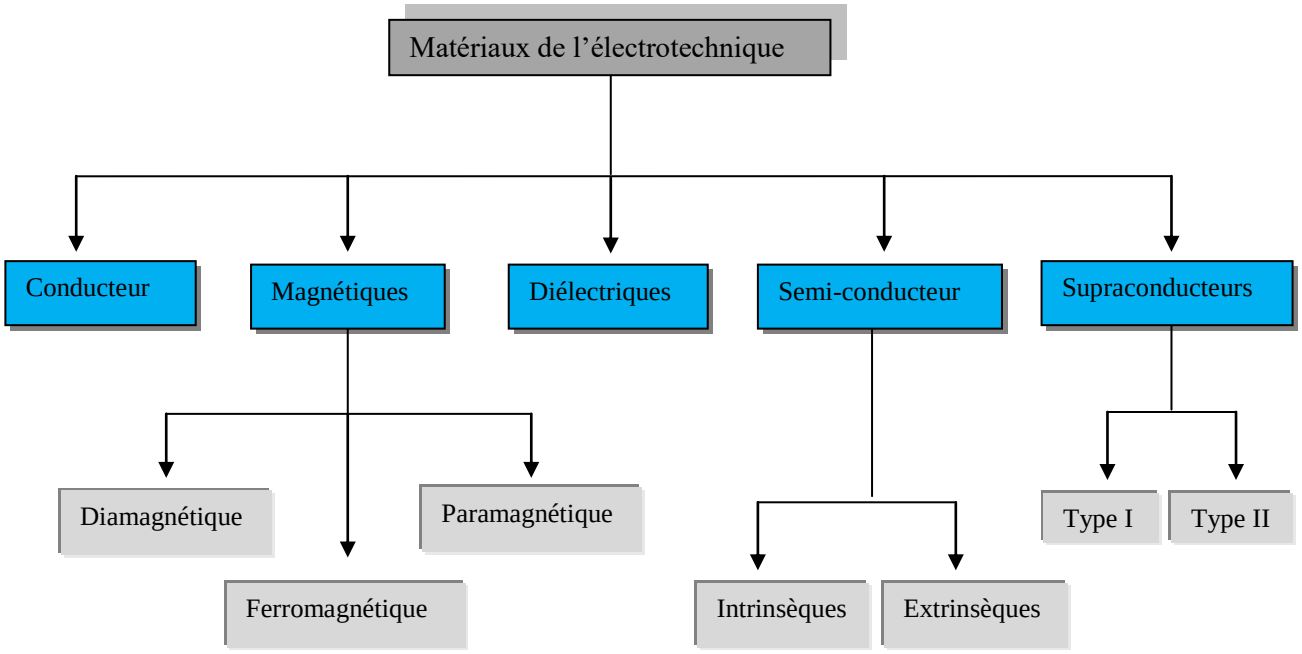


Figure 1. Classification matériaux de l'électrotechnique

2. Matériau

Les matériaux sont définis comme toute matière solide, liquide ou gazeuse utilisée par l'être humain pour la fabrication des objets qui constituent le support de son cadre de vie.

Tous les secteurs de l'activité humaine dépendent des matériaux. Ils apparaissent dans notre corps pour renforcer ou se substituer à nos biomatériaux endommagés.

3. Conducteurs

Un conducteur électrique est un matériau, à l'inverse des isolants, capable de conduire le courant électrique. Il est caractérisé par sa résistivité exprimé en Ω.m

Les matériaux conducteurs les plus utilisés en électrotechnique sont cuivre et l'aluminium.

3.1. Caractéristique des conducteurs

- ***Résistance électrique :*** La résistance d'un conducteur est la grandeur définie par le rapport

$$R = \frac{U}{I} \quad (1)$$

$$R = \rho * \frac{l}{A} \quad (2)$$

Où : R = résistance du conducteur, en ohms *[Ω]*
ρ est la résistivité du matériau (Ω-m)
l est la longueur du conducteur(m)
A est la section du conducteur (m^2)

- ***Conductivité :*** lorsqu'un champ électrique E est appliqué à un matériau quelconque, la densité de courant J qui le traverse est proportionnelle au champ :

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (3)$$

Avec J *:* densité de courant telle que :

$$J = \frac{I}{S} \quad (4)$$

Et σ est la conductivité qui s'exprime en $\Omega^{-1}.m^{-1}$ou Siemens (S).
Les matériaux utilisés en électricité sont classés suivant leur conductivité :

- Pour les conducteurs : $\sigma > 10^5\ \Omega^{-1}.m^{-1}$;
- Pour les isolants : $\sigma < 10^{-5}\ \Omega^{-1}.m^{-1}$;
- Pour les semi-conducteurs: $\sigma \approx 1\ \Omega^{-1}.m^{-1}$;

- **Variation de la résistivité avec la température**

Lorsque la température d'un conducteur augmente, l'agitation de ses atomes s'accentue. L'opposition au déplacement des électrons (courant) augmente parce que les collisions entre les électrons et les atomes se multiplient. C'est ce qui explique l'augmentation de la résistivité des métaux conducteurs avec la température. Cette variation obéit à la formule suivante :

$$\rho_t = \rho_0(1 + \alpha\Delta t) \quad (5)$$

Ou
ρ_t = résistivité à une température t, en ohmmètres [Ω•m]
ρ_0 = résistivité à 0 °C, en ohm-mètre [Ω •m]
α = coefficient de température, en 1/°C
t = température, en °C

Pour le cuivre, a = 0,00427. On trouvera au tableau 1, la valeur de ce coefficient pour quelques-uns des métaux usuels.

Tableau 1. Résistivité des conducteurs

Conducteur	Résistivité à 0°C (nΩ.m)	coefficient de température à 0°C (1/°C)
Argent	15.0	0.00411
Cuivre	15.9	0.00427
Aluminium	26.0	0.00439
Tungstène	49.6	0.0055
Manganine	482	0.000015
Nichrome	1080	0.00011

Puisque la résistivité varie avec la température, il s'ensuit que la résistance de tout dispositif électrique (bobine, fil, câble, élément chauffant, etc...) varie en proportion. On peut donc exprimer la variation de la résistance par la formule :

$$R_t = R_0(1 + \alpha\Delta t) \quad (6)$$

Où

R_t - résistance à une température t, en ohms

R_0 = résistance à 0 °C, en ohms

α = coefficient de température, en 1/°C

t = température, en °C.

4. Classification des conducteurs et propriétés selon leur utilisation

Le matériau conducteur électrique peut être classé comme suit:

4.1. Basé sur la résistivité ou la conductivité

Les classifications des matériaux conducteurs basés sur la résistivité ou la conductivité sont présentées dans la figure ci-dessous.

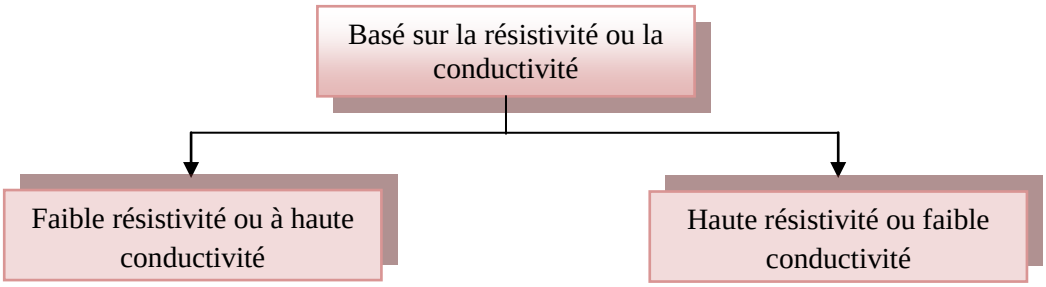


Figure 2. Classifications des matériaux conducteurs basés sur la résistivité ou la conductivité

- ✓ Matériau conducteur à faible résistivité ou à haute conductivité : est très utile dans les produits de génie électrique. Ces matériaux sont utilisés comme conducteurs pour toutes sortes d'enroulements requis dans les machines, appareils et appareils électriques. Ces matériaux sont également utilisés comme conducteurs dans la transmission et la distribution d'énergie électrique.

  Parmi les matériaux à faible résistivité ou à haute conductivité, les plus importants sont : argent, Cuivre, Or, Aluminium
- ✓ Matériaux conducteurs hautes résistivités ou faibles conductivités : sont très utiles pour les produits de génie électrique. Ces matériaux sont utilisés pour fabriquer les filaments pour les lampes à incandescence, les éléments chauffants pour les radiateurs électriques, les appareils de chauffage et les fers électriques, etc.

Certains des matériaux ayant une résistivité élevée ou une faible conductivité sont énumérés ci-dessous:

- Tungstène
- Carbone
- Nichrome - Vor Brightray - C
- Manganine

4.2. Basé sur le domaine d'application

La figure 3 donne une classification des matériaux conducteurs en fonction de leurs applications.

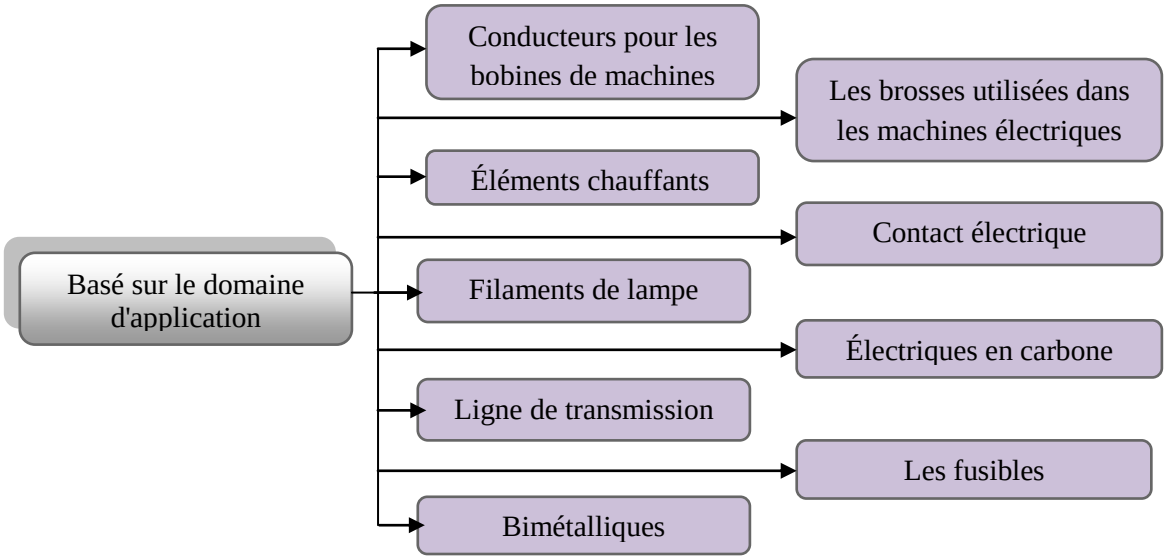


Figure 3. Classifications des matériaux conducteurs en fonction de leurs applications.

5. Propriétés des matériaux

Les deux matériaux les plus utilisés sont :

- Le cuivre et ses alliages ;
- L'aluminium et ses alliages.

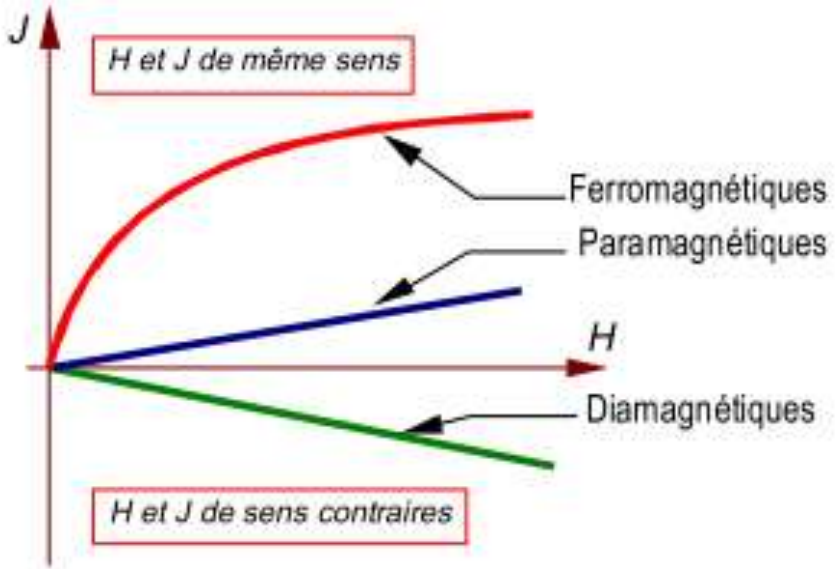
Les différentes propriétés pour les deux matériaux résumés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2. Propriétés des matériaux

	Cuivre	**Aluminium**
Propriétés physiques	• Métal lourd : masse volumique µ=8.96 g/cm^3 ; • Bonne conductivité λ=393 W/mK ; • Température de fusion : Tf = 1083 °C.	• Métal léger : masse volumique µ=2.7 g/cm^3 ; • Bonne conductivité: λ=222 W/m.K ; • Température de fusion : Tf ≈ 650-660 °C.
Propriétés mécaniques	• Particulièrement malléable. Parfait pour les alliages.	• Faible résistance à la rupture.
Propriétés électriques	• Bonne conductivité: résistivité ρ=1.72*10^{-8} Ωm a 20 °C ; • Faible coefficient de température : α= 3.9 * 10^{-3} °C^{-1}.	• Bonne conductivité : résistivité ρ = 2.8*10^{-8} Ωm; • Coefficient de température : α= 4.3 * 10^{-3} °C^{-1}
Propriétés chimiques	• Résistance à la corrosion. • Dans l'air sec et froid, le cuivre ne s'oxyde pas ; dans l'air humide et chargé en CO_2, il se recouvre d'une couche imperméable : le vert-de-gris (carbonate de cuivre). • Le cuivre est faiblement attaqué par l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique concentré. Il est attaqué par l'acide nitrique et l'ammoniac.	• Résistance à la corrosion. • L'aluminium se recouvre rapidement d'une couche d'alumine de faible épaisseur (≈ 1 µm) qui le rend stable chimiquement. • Il résiste à l'action des graisses, huiles, hydrocarbures, alcools, acide nitrique. • Il est attaqué par les acides chlorhydrique et fluorhydrique, la soude, la potasse, le mercure. • Au contact de cuivre, du fer, du plomb et en milieu humide corrosif, l'aluminium est altéré par corrosion électrolytique ⇒ il faut garder l'aluminium en milieu sec.
Propriétés magnétiques	• Le cuivre est diamagnétique (très faible aimantation)	• L'aluminium est amagnétique.

CHAPITRE 2

Matériaux magnétiques



CHAPITRE 2

Matériaux magnétiques

1. Introduction

Les premières manifestations des phénomènes magnétiques ont été observées il y a plusieurs milliers d'années en Grèce, près d'une ville dénommée Magnésie. On y retrouvait des mines de fer comportant un grand nombre de pierres qui avaient la propriété d'attirer le fer. On remarquait déjà à cette époque que deux de ces pierres avaient la propriété supplémentaire de se repousser l'une l'autre et de s'attirer si l'une d'elle était retournée de 180 degrés. Selon Lucrèce (1er siècle av. Jésus-Christ), cette pierre a pris le nom de "magnétite", en lien avec l'endroit où on la trouvait naturellement.

En 1269, pendant les Croisades, le soldat Pierre Peregrinus découvrit qu'une pierre de magnétite pouvait aimanter une aiguille de fer, permettant à celle-ci de s'orienter naturellement vers le "pôle" nord. C'est de cette époque que nous vient le concept de "pôle" magnétique et c'est à cette époque que la boussole fut inventée, avec la constatation du magnétisme terrestre.

C'est donc à partir de la découverte d'aimants naturels en Magnésie que les phénomènes magnétiques se sont révélés à l'Homme. Le nom de "Magnétisme" a été donné à la science qui étudie les interactions des aimants naturels entre eux et entre les aimants et les matériaux dits magnétiques. On appelle donc "matériaux magnétiques" tous les matériaux qui peuvent soit être attirés par des aimants ou soit aimantés eux-mêmes afin d'attirer d'autres matériaux.

2. Magnétisme à l'échelle atomique

Pour comprendre les propriétés pratiques des différents matériaux, il faut commencer par analyser les origines du moment magnétique.

2.1. Le magnéton de BOHR

Cette partie a pour but de faire le lien entre la notion de moment cinétique des atomes et les propriétés magnétiques associées. Nous verrons que par suite de la quantification du moment cinétique mentionnée lors de chapitres précédents, il existe aussi des effets quantiques au niveau des propriétés magnétiques de ces atomes.

Considérons le mouvement orbital de l'électron de l'atome de Bohr. À ce mouvement est associé un moment cinétique :

$$\vec{L} = \vec{r} \wedge m\vec{v} = n\frac{h}{2\pi} \qquad (1)$$

Où : n est un entier positif non nul et h est la constante de PLANCK (h = 6.625*10^{-31} J.s)

On peut aussi considérer qu'au mouvement circulaire de l'électron est associée une boucle de courant. Classiquement, à une telle boucle de courant est associé un moment magnétique $\vec{M}$ donné par $\vec{M} = i\,\vec{S}$ où $\vec{S}$ est le vecteur surface associé à la boucle, de direction perpendiculaire au plan du circuit (son sens est fixé par la règle du "tire-bouchon") et de module égal à la surface du circuit.

$$i = (-e)\frac{v}{2\pi r} \qquad (2)$$

$$\vec{M} = i\,\vec{S} \quad (3)$$

$$\vec{S} = \pi r^2 \quad (4)$$

Donc

$$M = -\frac{1}{2} evr \quad (5)$$

Compte tenu des conventions sur le signe (et le sens) de $\vec{M}$, on peut écrire :

$$\vec{M} = \frac{1}{2}\, q\, \vec{r} \wedge \vec{v} \quad (6)$$

Mais$\vec{L} = m(\vec{r} \wedge \vec{v}) \Rightarrow \vec{r} \wedge \vec{v} = \frac{\vec{L}}{m}$, d'où

$$\vec{M} = \frac{-e}{2m}\,\vec{L} \quad (7)$$

Dans le cas de l'atome de Bohr, où L = n $\hbar$, on doit donc avoir

$$M = n\left(-\frac{e\hbar}{2m}\right) = -n\,\mu_B \quad (8)$$

La quantité $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$ s'appelle le "magnéton de Bohr" ($\hbar = \frac{h}{2\pi}$)

$$\mu_B = \frac{eh}{4\pi m} \quad (9)$$

Il s'exprime en fonction des grandeurs fondamentales qui sont la charge de l'électron e, sa masse m au repos et la constante de PLANCK h :

$$1\mu_B = 9.273.10^{-24} J.T^{-1}$$

On notera que les moments cinétique L et magnétique μ_B sont antiparallèles, et que si L est quantifié μ_B l'est aussi**.**

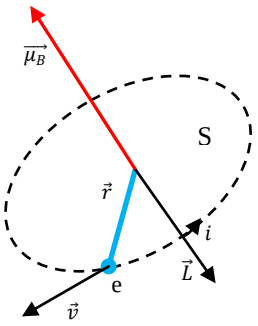


Figure 1. Magnéton de BOHR

2.2. Cas d'un atome isolé

Dans le cas d'un atome isolé, le moment magnétique d'un atome est obtenu par les règles de Hund. Le moment cinétique orbital est la somme des moments orbitaux de tous les électrons, le même raisonnement est valable pour les moments cinétiques de spin.

La résultante de $\vec{S}$ et $\vec{L}$ forme le moment cinétique total $\vec{J}$ à travers le couplage spin-orbit (SOI).Ce couplage est dit de Russell-Sanders. Les valeurs de J sont comprises entre L-S et L+S et chaque groupe de niveaux est appelé multiplet.

$$\overrightarrow{J} = \overrightarrow{S} + \overrightarrow{L} \quad (10)$$

Le moment magnétique totale est donné par :

$$M = gJ\mu_B \quad (11)$$

Où μ_B est le magnéton de BOHR, *J* le moment cinétique total et *g* le facteur de Lande

$$g = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1)-L(L-1)}{2J(J+1)} \quad (12)$$

2.3. Magnétisme dans un solide

Dans un solide constitué de plusieurs atomes, l'aimantation est définie comme le moment magnétique total par unité de volume. Le premier modèle proposé stipule que l'aimantation soit proportionnelle au nombre d'atomes qui est donné par la relation :

$$M = -Ng_j m\mu_B = Ng_j\mu_B \quad (13)$$

3. Rappel sur les lois de base du magnétisme

3.1. Induction magnétique B

Le champ d'induction magnétique $\vec{B}$ traduit l'effet du déplacement des charges électriques. Si un courant constant traverse un conducteur électrique de longueur élémentaire dl, on écrit localement la loi de Biot et Savart :

$$d\overrightarrow{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\overrightarrow{dl}\wedge\vec{u}}{r^2} \quad (14)$$

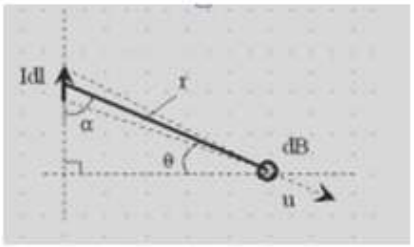


Figure 2

Avec $\overrightarrow{dl}$: longueur du circuit soumis au courant I, orienté dans le sens de I.

r : distance de l'élément $\overrightarrow{dl}$ au point d'expression de l'induction $\overrightarrow{dB}$, portée par le vecteur $\vec{u}$ (vecteur unité allant de $\overrightarrow{dl}$ vers le point d'expression de $\overrightarrow{dB}$).

μ_0 : perméabilité magnétique du vide ($\mu_0 = 4\pi.10^{-7}$ U.S.I.).

3.2. Champ d'excitation magnétique $\overrightarrow{H}$

Le champ d'excitation $\vec{H}$ rend compte de l'influence du milieu magnétique sur les grandeurs. Il s'exprime en Ampères par mètre.

Dans le vide ou dans l'air : l'induction et l'excitation magnétique sont colinéaires :

$$\overrightarrow{B} = \mu_0\overrightarrow{H} \quad (15)$$

Au sein d'un matériau magnétique : il en est de même. Mais on fait intervenir la perméabilité relative du matériau μ_r :

$$\overrightarrow{B} = \mu_0\mu_r\overrightarrow{H} \quad (16)$$

3.3. Théorème d'Ampère

La circulation du vecteur $\vec{H}$ le long d'une courbe fermée (C) quelconque est égale à la somme algébrique des courants traversant la surface s'appuyant sur le contour (C).

$$\oint \vec{H} . \vec{dl} = \sum_j \pm I_j \qquad (17)$$

Le courant sera pris positivement s'il est dans le sens de la normale à la surface (règle du tire-bouchon par rapport au sens de parcours du contour C).

Le courant sera pris négativement s'il est dans le sens contraire de la normale à la surface (règle du tire-bouchon par rapport au sens de parcours du contour C).

3.4. Flux magnétique

Le flux du vecteur d'induction magnétique $\vec{B}$ à travers une surface fermée (S) est définie par :

$$\emptyset_s = \iint_{(s)} \vec{B} . \vec{n} dS \qquad (18)$$

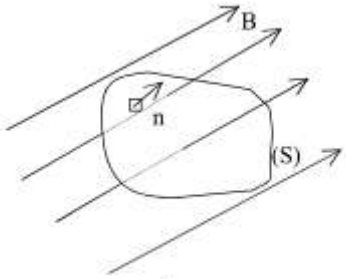


Figure 3

Avec $\vec{n}$ vecteur normal à la surface S.

Le flux magnétique s'exprime en Weber (Wb).

4. Milieux magnétiques isotropes

4.1. Relation entre $\vec{B}$ et $\vec{H}$ dans le vide

Nous avons déjà vu que dans le vide, le champ d'induction $\vec{B}$ et le champ d'excitation $\vec{H}$, étaient colinéaires et liés par la relation : $\overrightarrow{B} = \mu_0 \overrightarrow{H}$ avec μ_0 la perméabilité magnétique du vide.

4.2. Milieux magnétiques isotropes

Au sein d'un matériau, le champ d'excitation $\overrightarrow{H}$ est toujours donné par le théorème d'Ampère. Sous le champ d'excitation $\vec{H}$, il va se produire une influence du milieu qui va se superposer au champ d'excitation pour produire le champ d'induction. On définit cette réaction à l'aide du vecteur d'aimantation $\vec{J}$:

$$\overrightarrow{B} = \mu_0 \overrightarrow{H} + \mu_0 \vec{J} \qquad (19)$$

Cette aimantation $\vec{J}$ est proportionnelle au champ d'excitation et peut se mettre sous la forme : $\vec{J} = \chi \vec{H}$ où χ est la susceptibilité magnétique du matériau.

Ainsi le champ d'induction résultant peut s'écrire sous la forme :

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

Avec μ_r la perméabilité relative du matériau et $\mu_r = (1+\chi)$

Les matériaux peuvent être classés suivant leur comportement magnétique, c'est à dire suivant la susceptibilité magnétique χ.

5. Classification des matériaux magnétiques

5.1. Matériaux diamagnétiques

- En l'absence de champ magnétique extérieur, les atomes n'ont pas de moment magnétique.
- La susceptibilité χ est faible (donc $\mu r \approx 1$), négative et pratiquement constante (variation en 1/T). Les vecteurs $\vec{H}$ et $\vec{J}$ sont de sens contraires et l'aimantation disparaît avec le champ d'excitation.
- tous les corps sont diamagnétiques, mais ce phénomène est peu important et n'est visible que si les atomes ou molécules ne possèdent pas de moment magnétique individuel intrinsèque qui masquerait l'effet
- On peut calculer la susceptibilité χ par la théorie de Langevin

$$\chi = -\frac{\mu_0 e^2 r^2}{4m} \quad (20)$$

On peut généraliser en calculant une susceptibilité magnétique volumique χ_v :

$$\chi = -\mu_0 \frac{NZe^2}{6m}\overline{r^2} \quad (21)$$

Avec :

N : Nombre d'atomes par unité de volume ;

Z : Nombre d'électrons de l'atome ;

$\overline{r^2}$: Moyenne du carré de la distance d'un électron au noyau.

Tableau 1.

Matière	susceptibilité χ
Silicium (Si)	$-1.2.10^{-6}$
Cuivre (Cu)	$-1.08.10^{-6}$
Plomb (Pb)	$-1.4.10^{-6}$

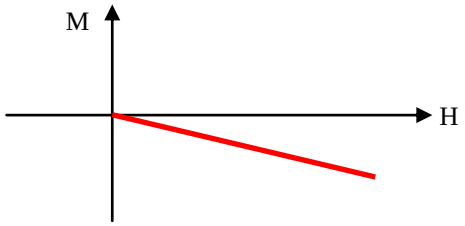


Figure 4.a.

5.2. Milieux paramagnétiques

- Dans ce cas, les atomes possèdent un moment magnétique permanent, en l'absence de champ extérieur.
- La susceptibilité χ est faible (donc $\mu r \approx 1$), positive et pratiquement constante (variation en 1/T). Les vecteurs $\vec{H}$ et $\vec{J}$ sont de même sens et l'aimantation disparaît avec le champ d'excitation.
- sous l'effet d'un champ magnétique, l'orientation moyenne des moments change sous l'effet du couple qui les ramène suivant la direction et le sens du champ
  ⇒ Apparition d'une aimantation induite parallèle au champ
- On peut calculer la susceptibilité χ par la théorie de Langevin
  A température suffisamment élevée

$$\chi = \frac{N\mu_0 M_1^2}{3kT} \quad (22)$$

Avec :

M_1 : Représentant le moment magnétique d'un électron ;

N : Nombre d'atomes par unité de volume ;

k : Constante de Boltzmann ($k = 1.38.10^{-23}$SI);

T : Température

Tableau 2.

Matière	susceptibilité χ
Aluminium (Al)	$7{,}7.10^{-6}$
Tungstène (W)	$3{,}5.10^{-6}$
Platine (Pt)	$1{,}2.10^{-5}$

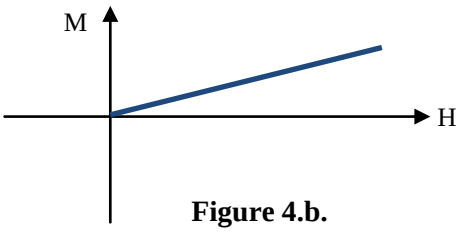


Figure 4.b.

5.3. Matériaux ferromagnétiques

- Les atomes ou molécules possèdent chacun un moment magnétique individuel et ils sont en interaction avec leurs plus proches voisins => alignement collectif sur des domaines de l'ordre du micromètre.
- La susceptibilité χ est grande. Ces matériaux sont essentiels pour l'électrotechnique. Ils se basent sur l'utilisation du Fer, Cobalt, Nickel et leurs alliages.
- D'autre part la température influence particulièrement χ : au delà de la température de Curie, un matériau ferromagnétique se comporte comme un matériau paramagnétique. Enfin, notons aussi que l'induction magnétique dépend du sens de variation de $\vec{H}$, ce qui introduit la notion de rémanence et de cycle d'hystérésis.

La courbe ci-dessous donne un ordre de grandeur et l'évolution de la perméabilité relative pour trois matériaux ferromagnétiques en fonction du champ magnétique B qui les traversent.

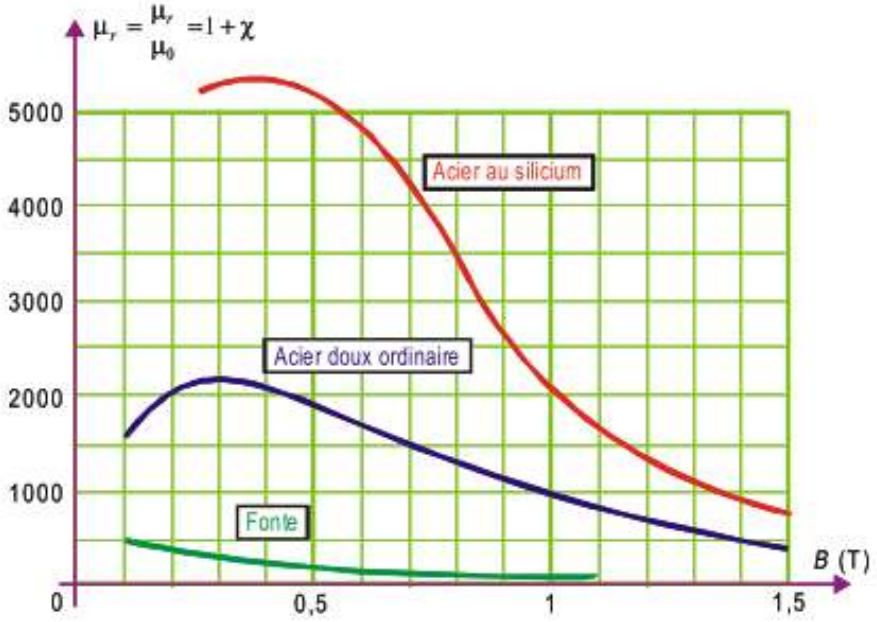


Figure 5. Perméabilité relative $\mu_r = 1 + \chi$ en fonction de B pour trois matériaux courants.

Résumé

Les différents comportements magnétiques des trois catégories de matériaux peuvent être illustrés par le graphe de la Figure 6.

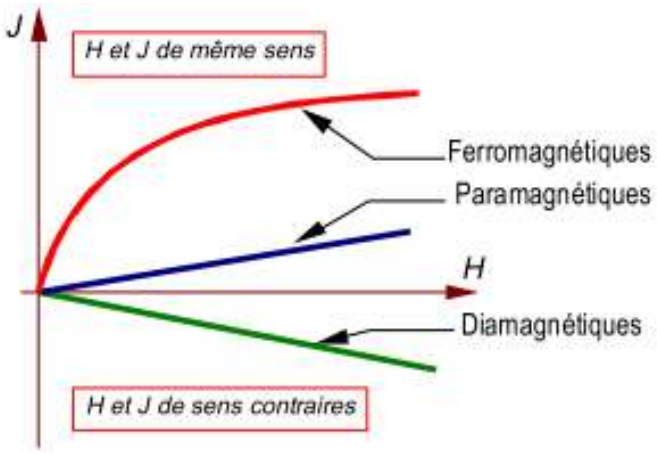


Figure 6. Illustration des comportements magnétiques.

6. Définition de l'aimantation

C'est un fait d'expérience que la matière dans certaines circonstances :

- ✓ constitue une source de champ magnétique ;
- ✓ subit les actions d'un champ magnétique extérieur ;

Au même titre qu'une distribution de courants. Il n'y a aucune différence de nature entre le champ des courants et le champ de la matière. Il est donc normal d'appliquer les propriétés des distributions de courants rappelées au paragraphe précédent. En outre, l'expérience montre qu'il s'agit d'une propriété atomique ou même subatomique de la matière. Un électron isolé, ou un neutron isolé, se comporte déjà comme un aimant, ou une distribution convenable et inconnue de courants.

Dans la matière aimantée, la condition r′ << r est toujours réalisée. On peut donc connaitre le champ magnétique créé en un point quelconque par la matière aimantée, ou les actions qu'elle subit, à condition de connaitre la distribution équivalente des moments magnétiques. On divise donc la matière, supposée continue, en éléments de volume dτ de moment dM et on pose :

$$\mu_0 dM = J d\tau \qquad (23)$$

Le vecteur J est l'intensité d'aimantation ou plus simplement l'aimantation et il s'exprime en Teslas. Connaitre la répartition de l'aimantation *J(r')* dans un système, c'est connaitre le moment équivalent en chaque point, et par conséquent être capable de calculer le champ magnétique qui en résulte et les forces subies par la matière. L'aimantation est donc une grandeur physique accessible par ses effets.

7. Mécanismes d'aimantation

Le mécanisme d'aimantation comporte trois principaux phénomènes qui se produisent successivement en fonction de l'intensité du champ magnétique appliqué :

1. Le premier mécanisme d'aimantation est le mouvement élastique des parois de domaines, qui se produit aux bas champs magnétiques et qui représente une aimantation spontanément réversible du matériau. Le mouvement des parois amène une augmentation de l'énergie totale du système mais ne permet pas de franchir la barrière de potentiel créée par le défaut où est ancrée la paroi; le système retourne donc naturellement à l'état initial si le champ appliqué est annulé.

2. Le second mécanisme d'aimantation est le mouvement irréversible des parois de domaines, qui provoque le franchissement de certaines barrières de potentiel. Lors du retrait du champ magnétique appliqué, on ne retrouve donc pas la même répartition en domaines. Il existe un nouvel état métastable qui explique l'apparition d'une aimantation moyenne non nulle sous champ nul. Cette aimantation est qualifiée de rémanente.

3. Le troisième mécanisme d'aimantation se produit lorsque le matériau ne comporte que des domaines possédant une composante alignée avec les directions d'aimantation facile des cristaux les plus proches de la direction du champ. L'augmentation du champ magnétique appliqué cause alors une rotation de l'orientation de l'aimantation à l'intérieur de ces domaines pour s'aligner avec le champ magnétique appliqué.

8. Loi comportementale des milieux ferromagnétiques : courbes B=f(H)

8.1. Courbe de première aimantation et cycle d'hystérésis

Ces courbes montrent comment un corps ferromagnétique réagit à l'excitation magnétique H :

1. Courbe de première aimantation : courbe B = f(H) lorsque le corps ferromagnétique ne possède aucune aimantation.

La courbe de la Figure 7 représente l'induction B. On distingue trois zones : la première linéaire, puis le coude de saturation et la zone de saturation.

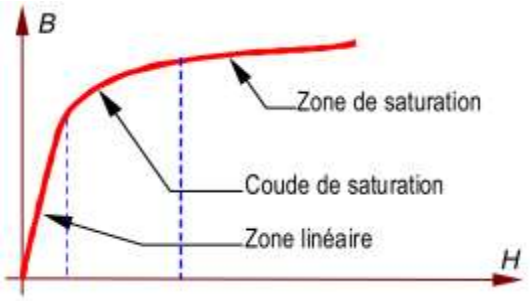


Figure 7. Décomposition de la courbe de première aimantation

Pour situer l'influence des matériaux, la Figure 8 présente différentes courbes de première aimantation.

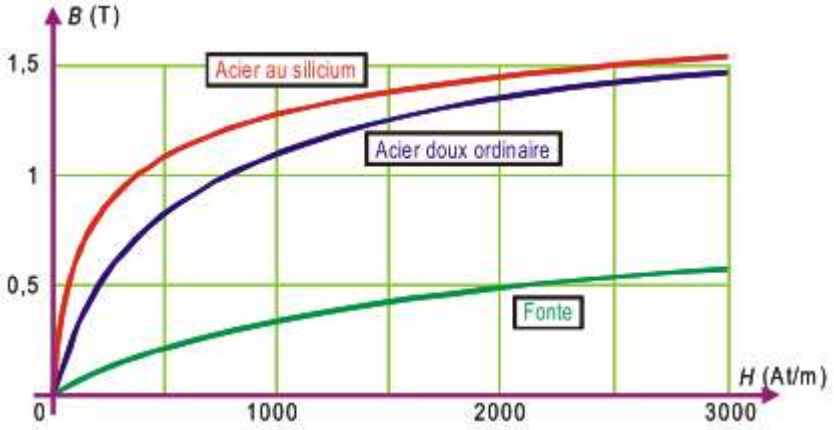


Figure 8. Courbes de première aimantation de matériaux courants.

2. Cycle d'hystérésis : courbe B = f(H) lorsque le corps ferromagnétique possède déjà une aimantation.

On définit plusieurs zones dans la courbe B=f(H) :

• **Zone linéaire:** dans cette zone, B = μ.H avec μ constante. C'est cette zone qui est généralement exploitée pour les transformateurs et les machines tournantes.

• **Saturation du milieu ferromagnétique:** lorsque H devient trop grand, B ne varie presque plus. Le matériau magnétique est dit saturé. On a toujours B = μ.H, mais μ n'est plus constant (« il s'écroule »). B tend vers le champ de saturation Bs.

• **Champ rémanent B_r:** champ qui subsiste lorsque H = 0 (i_1 = 0).

• **Excitation coercitive H_c:** excitation H nécessaire pour annuler le champ rémanent Br.

• **Hystérésis:** c'est le dédoublement de la caractéristique B(H) du matériau magnétique. Donc B dépend non seulement de H, mais aussi de l'aimantation antérieure. Les substances ferromagnétiques sont donc douées de mémoire.

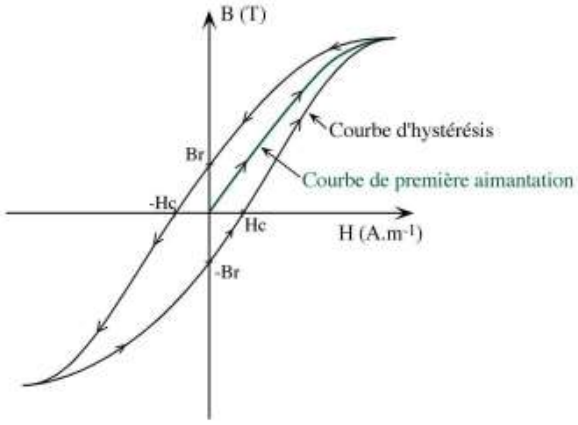


Figure 9. Cycle d'hystérésis

➢ *Cycle d'hystérésis de différents matériaux*

Ci dessous, l'évolution de la courbe B=f(H) de quelques matériaux ferromagnétiques:

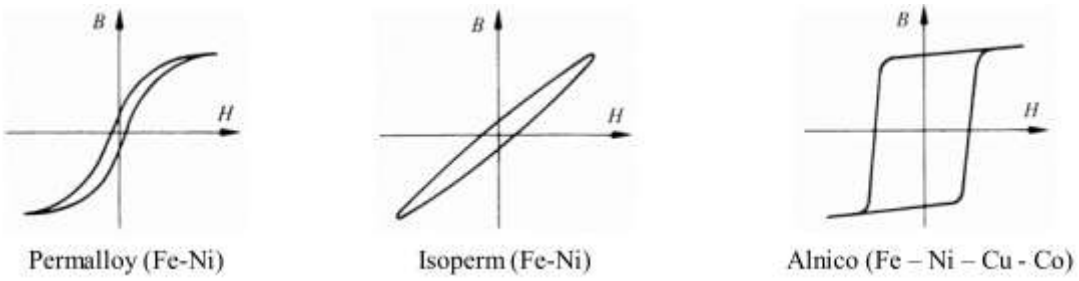


Figure 10. Cycles de d'hystérésis de quelques matériaux ferromagnétiques.

Ci dessous, l'évolution de la courbe B=f(H) pour différentes amplitudes d'excitation :

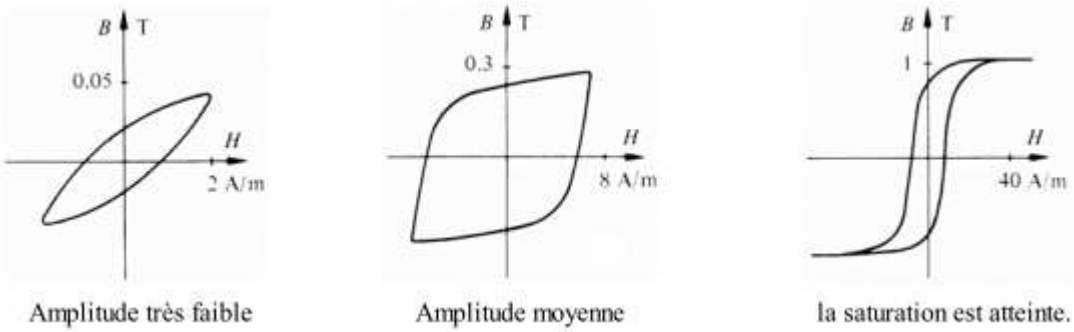


Figure 11. Cycles d'hystérésis du même matériau pour différentes amplitudes de l'induction.

9. Classification des matériaux ferromagnétiques

L'observation des cycles d'hystérésis permet de regrouper les matériaux ferromagnétiques en deux catégories :

9.1. Matériaux ferromagnétiques durs

Matériaux qui présentent une forte aimantation rémanente et difficile à annuler (H_c est grand). Ils sont utilisés pour faire des aimants permanents (ex : acier). Ce sont des matériaux qui présentent un cycle d'hystérésis très large (10^4 A/m < H_c < 10^6 A/m).

Ils sont utilisés en général comme aimant. On les utilise dans le 4ème quadrant (B>0 et H<0). H_c devient alors le champ démagnétisant à ne pas dépasser.

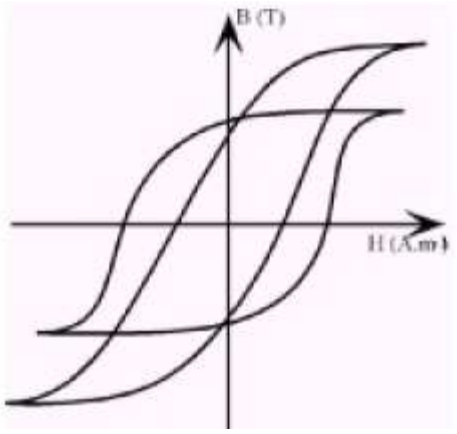


Figure 12. Evolution B=f(H) pour matériaux durs

Exemples d'alliages utilisés pour les aimants.

Ferrite (oxyde de fer)
Saturation à ≈ 0,6 T
B_r ≈ 0,4 T - Hc ≈ 200 kA/m

Samarium-Cobalt (Sm-Co)
Saturation à ≈ 1 T
B_r = 0,8 T - Hc = 500 kA/m

9.2. Matériaux ferromagnétiques doux

Matériaux qui possèdent une aimantation rémanente facile à annuler (H_c est petit). A l'opposé des matériaux durs, un matériau doux présente un cycle d'hystérésis très petit voir inexistant (1E-2 A/m < H_c < 100 A/m). C'est la base des machines tournantes ou de tout système magnétique voyant une induction alternative (μ_r dans la zone linéaire : 50 à1E4).

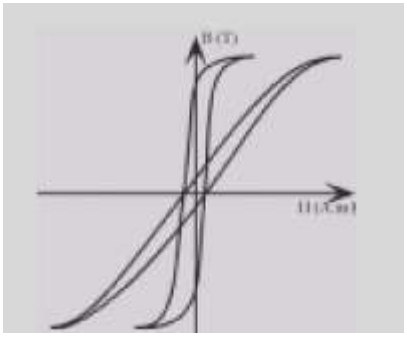


Figure 13. Evolution B=f(H) pour matériaux doux

Ils sont réalisés à base de Fer. En fonction de l'alliage utilisée, on trouve différente valeur de champ de saturation Bs :

Fe : Bs → 2,2 T.

FeSi : Bs → 1,8 T. Bonne tenue mécanique (Moteur, Transformateur)

FeCo : Bs → 2,4 T. Faibles pertes ; Cher!!

Céramique : Bs → 0,5 T. Très faibles pertes (H.F.)

FeNi : Bs → 1,3 T faible Hc (Alim à découpage).

Exemples d'alliages utilisés pour les tôles des transformateurs :

FeSi 3,5% de Si

Saturation à 2 T - Br ≈ 0 - Hc ≈ 0

µr = 7000 à 50 Hz

FeSi à grains orientés

saturation à 3 T - Br = 1,4 T - Hc = 8 A/m

µr > 40 000 à 50 Hz

10. Applications des matériaux ferromagnétiques

10.1. Produire le champ d'excitation

- Un bobinage permet de créer un champ d'induction dans sa partie centrale.
- Grâce au théorème d'Ampère, on écrit le lien entre le courant et le champ d'excitation magnétique.

10.2. Canaliser l'induction

Le champ d'excitation créé précédemment, s'il apparaît dans un matériau à perméabilité µ élevée, permettra d'obtenir une induction d'autant plus importante. Ce matériau permet alors la canalisation du flux qui sera d'autant plus efficace que la perméabilité µ du matériau sera élevée.

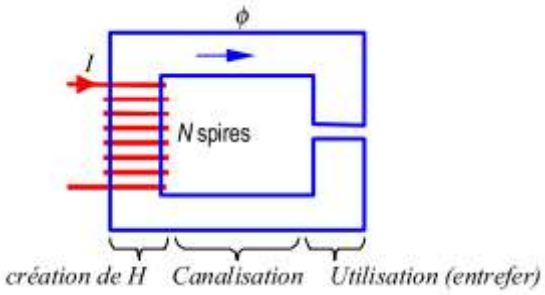


Figure 14. De la création à l'utilisation, l'organisation d'un ensemble électromagnétique

10.3. Applications technologiques

- ✓ Échange d'énergie entre deux enroulements électriques : transformateur
- ✓ Force portante : électroaimants (contacteurs, relais, vibreurs, levage)
- ✓ Sustentation : paliers magnétiques, train à sustentation magnétique
- ✓ Mouvement : rotation dans la machine à courant continu ou dans les appareils de mesure à cadre mobile
- ✓ Champ tournant : machine asynchrone, machine synchrone, moteur pas à pas

11. Pertes dans la matière

11.1. Energie magnétisante

Pour obtenir un champ magnétique au sein d'un matériau, cela nécessite l'apport d'une énergie ω dite magnétisante. Elle est proportionnelle au volume du matériau:

$$\frac{\partial \omega}{\partial v} = \int_0^B H dB \qquad (24)$$

L'énergie stockable dans un milieu de perméabilité μ est:

$$\omega = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu} \qquad (25)$$

Ainsi dans le cas d'un circuit avec un entrefer, l'essentiel de l'énergie viendra se placer dans celui-ci. Les matériaux magnétiques ont un rôle essentiellement de canaliseur, de circuit de transit. Un transformateur n'aura pas d'entrefer, alors qu'une inductance de lissage aura très certainement un entrefer pour faire office de stockage d'énergie afin de pas saturer le circuit.

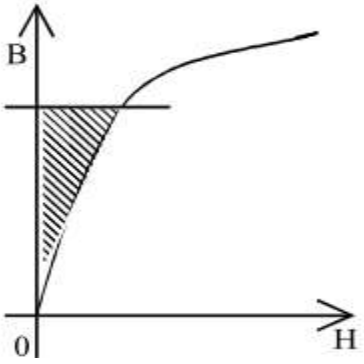
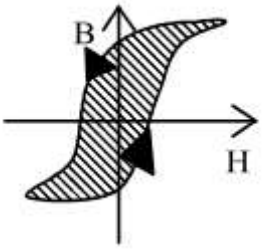


Figure 15. Energie magnétisante

11.2. Pertes par hystérésis

Ce type de perte est lié au cycle d'hystérésis du matériau. Le parcours du cycle B(H) fait apparaître une perte d'énergie qui correspond alors à un échauffement de la matière. Elles sont donc proportionnelles à la fréquence et sont liées à la structure du matériau.



$$P_h = \alpha . B_M^2 . f \qquad (26)$$

Figure 16. Pertes par hystérésis

Dans le cadre de transformateur, on utilise des matériaux doux pour cette simple raison.

11.3. Pertes par courants de Foucault

Les variations du champ magnétique dans la matière génèrent par induction des courants induits qui se rebouclent sur eux-mêmes. Il y a donc échauffement par effet joule.

Cette fois-ci ces pertes sont proportionnelles au carré de la fréquence:

$$P_f = \beta . B_M^2 f^2 \qquad (27)$$

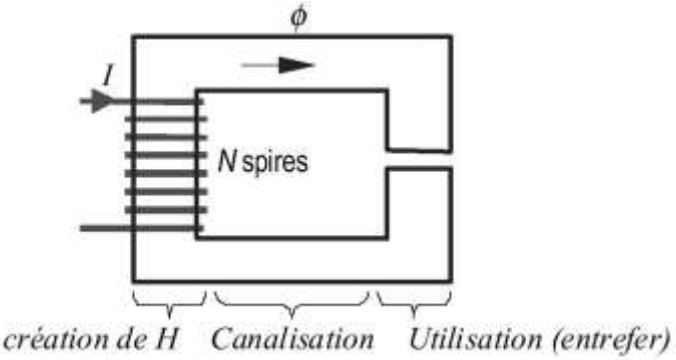
Afin de les limiter, on cherche à réduire le parcours des courants induits, c'est pour cette raison que l'on utilise des circuits magnétiques feuilletés isolés.

12. Circuits magnétiques

Ils sont basés sur l'utilisation de matériaux ferromagnétiques avec comme but d'obtenir un champ d'induction B dans une zone précise (entrefer). Pour ce faire, on crée un champ d'excitation H à l'aide de bobinage puis on le canalise vers la zone d'utilisation (entrefer).

12.1. Constitution

On peut résumer un circuit magnétique à cette géométrie :



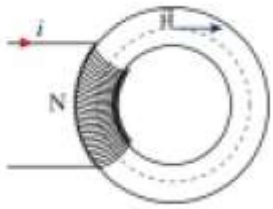
On retrouve trois éléments :

1 : Le bobinage qui génère l'excitation et donc le champ

2 : La culasse qui dirige le champ H vers la zone utile. La culasse impose le parcours du champ magnétique de part sa grande perméabilité par rapport à l'air. Le matériau qui compose la « culasse » se comporte comme un tube de champ.

3 : L'entrefer où l'on souhaite utiliser le champ. L'entrefer est la zone d'interaction avec l'extérieur.

a. Cas d'un circuit magnétique sans entrefer



D'après le théorème d'Ampère : HL = NI

L : longueur moyenne des lignes de champ (m)

(L=2 π R)

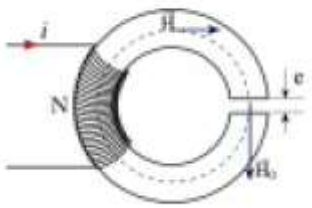
N : nombre de spires de la bobine

I : courant dans la bobine (A)

H : excitation magnétique (A/m)

La valeur du champ magnétique est donc : $B = \frac{\mu_0 \mu_r NI}{L}$

b. Circuit magnétique avec entrefer



D'après le théorème d'Ampère:

$$H(L-e) + H_0 e = NI$$

L : longueur moyenne des lignes de champ (m)

e : longueur de l'entrefer (m)

N : nombre de spires de la bobine

I : courant dans la bobine (A)

H : excitation magnétique dans la matière (A/m)

H_0 : excitation magnétique dans l'entrefer (A/m)

12.2. Réluctance – Loi d'Hopkinson

1. Force magnétomotrice

De manière à simplifier l'étude des circuits magnétiques on définit ξ, la force magnétomotrice, à partir du théorème d'Ampère :

$$\xi = NI = \int_C \vec{H} . \vec{dl} \qquad (28)$$

Le sens de cette force magnétomotrice est donné par la méthode du tire-bouchon en rapport avec le sens de parcours de C.

2. Réluctance

De même, en tenant compte de la loi constitutive du matériau, on peut établir en tout point M du parcours C :

$$\overrightarrow{H_M} = \frac{\overrightarrow{B_M}}{\mu_M} \qquad (29)$$

On définit la réluctance $\Re$:

$$\Re = \frac{L}{\mu S} \qquad (30)$$

La réluctance dépend de la géométrie du circuit magnétique. Elle peut varier avec l'intensité du champ par l'intermédiaire de μ_r.

3. Loi d'Hopkinson

En combinant la force magnétomotrice à la réluctance, on obtient alors la relation d'Hopkinson :

$$\xi = NI = \Re\emptyset \qquad (31)$$

La réluctance $\Re$ ne dépend que des caractéristiques géométriques du circuit.

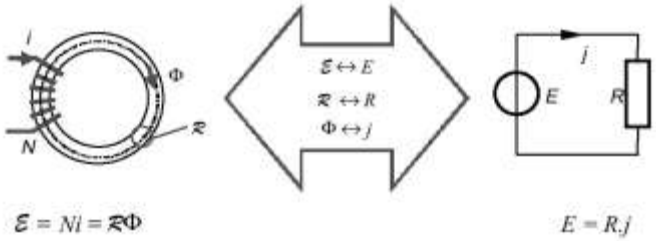
La force magnétomotrice ξ représente l'excitation qui va générer le flux au sein du circuit mais est indépendante de sa géométrie.

On est donc typiquement dans le cas analogue du générateur de tension que l'on connecte à une résistance ce qui va engendrer un courant I.

$U = RI \Leftrightarrow \Phi\Re = \xi$

4. Analogie magnétique – Electrique

L'observation des relations d'Hopkinson permet d'effectuer une analogie avec les circuits électriques linéaires :



$U = RI \Leftrightarrow \xi = \Re\Phi$

A tout circuit magnétique, on peut affecter une représentation électrique permettant d'étudier le comportement du circuit à l'aide de relation électrique.

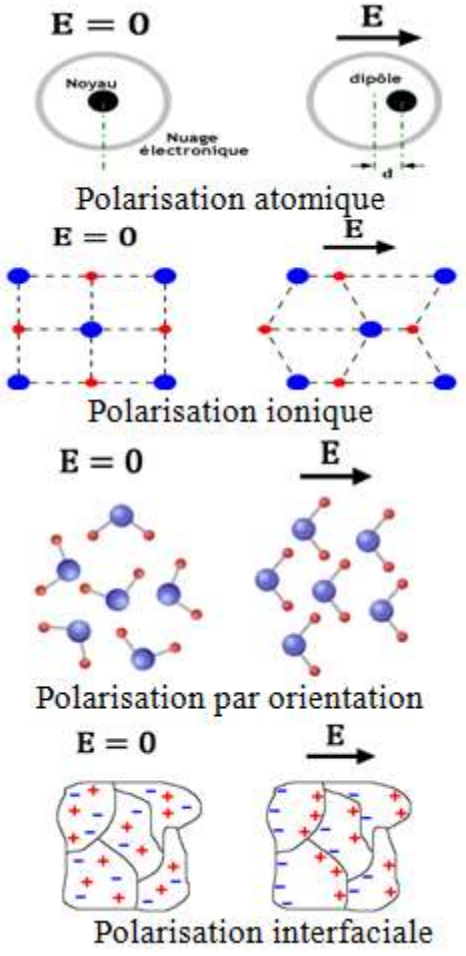
Le tableau ci-dessous résume l'analogie Magnétique/Electrique :

Tableau3. Analogie magnétique – Electrique

Grandeurs magnétiques	**Grandeurs électriques**
Force magnétomotrice : ξ =NI A/m	Force électromotrice : E en Volts (V)
Flux d'induction : Φ en Webers (Wb)	Courant électrique : i en Ampères (A)
Réluctance : $\Re = \frac{1}{\mu_r \mu_0} \frac{l}{S}$	Résistance : $R = \rho \frac{l}{S}$
ddp magnétique : $v = \Re \emptyset$	ddp électrique : U = RI
Maille magnétique : $\sum \upsilon$ maille	Maille électrique : $\sum$ Umaille=0
Nœud magnétique : $\sum \varphi$ nœud	Nœud électrique : $\sum$ I nœud=0

CHAPITRE 3

Matériaux diélectriques



CHAPITRE 3

Matériaux diélectriques

1. Introduction

En génie électrique les matériaux diélectriques jouent, en général, le rôle d'isolant dans tout dispositif soumis à une tension électrique. Mais en réalité les matériaux diélectriques peuvent contenir une faible proportion d'impuretés provoquant une légère conduction surtout en basses fréquences. Le déplacement des charges dues à la polarisation ou leur mobilité due à la conductivité induisent des pertes diélectriques.

Il faut noter que les phénomènes qui prennent place dans les milieux diélectriques soumis à l'influence d'un champ électrique dépendent de la fréquence de ce dernier, de la température, du mélange, de la pression et de la structure du diélectrique.

Un matériau est également classé comme diélectrique s'il a la capacité de stocker de l'énergie lorsqu'il est soumis à un champ électrique externe. Si une tension est appliquée aux bornes d'un condensateur à plaques parallèles, on constate qu'il y a une plus grande accumulation de charge lorsqu'un matériau diélectrique est inséré entre les armatures; la capacitance augmente.

2. Définition

Un diélectrique: est un ensemble d'atomes ou de molécules constitués d'électrons (négatifs) et de noyaux (positifs), l'ensemble est électriquement neutre. C'est un milieu qui ne peut pas conduire le courant électrique. A ce titre, on l'appelle parfois isolant électrique. On compte parmi ces milieux le verre et de nombreux plastiques.

Isolant : C'est une substance qui a une conductivité suffisamment faible pour être utilisée afin de séparer des pièces conductrices portées à des potentiels différents.

On peut considérer synonyme les mots isolant et diélectrique. On réserve le nom de diélectrique aux substances polarisables.

Parmi les milieux isolants on peut citer le vide caractérisé par la constante :

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi \times 10^9} = 8.854 \times 10^{-12}\ ({}^{F}/_{m})$$

ε_0 est souvent appelée permittivité du vide, en réalité la permittivité est une propriété électrique caractéristique d'un milieu constitué d'atomes et de molécules et qu'elle traduit l'état de polarisation d'un diélectrique.

3. Electrostatique dans le vide

3.1. Rappel

Deux charges électriques ponctuelles q_1 et q_2 séparées par une distance r_{12} (figure.1) exercent l'une sur l'autre des forces F_1 et F_2 données par la loi de Coulomb:

$$\overrightarrow{F_2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\frac{\overrightarrow{r_{12}}}{r_{12}} \qquad (1)$$

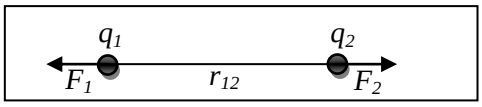


Figure 1. Cas où q_1 et q_2 sont de même signe.

Un ensemble de charges q_i crée dans l'espace un champ de déplacement D défini par :

$$\int_A D\, dA = \sum q_i \qquad (2)$$

Dans cette expression d$\boldsymbol{A}$ = $\boldsymbol{n}$ d$\boldsymbol{A}$, d$\boldsymbol{A}$ étant un élément de la surface fermée $\boldsymbol{A}$ contenant les charges q_i (figure2); $\boldsymbol{n}$ est un vecteur unité perpendiculaire à A et dirigé vers l'extérieur. L'intégrale porte sur toute la surface. On reconnaît en (2) l'expression du théorème de Gauss. Si A est une sphère de rayon r, et si le système de charges se réduit à une charge

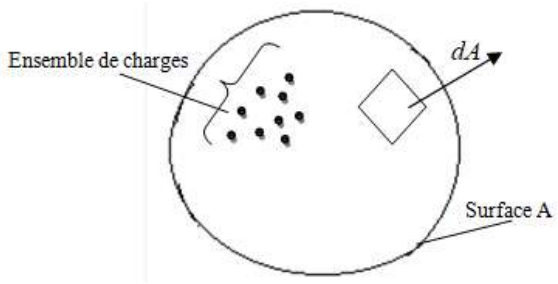


Figure 2.

Ponctuelle unique q placée au centre de A, (3) donne pour valeur de $\boldsymbol{D}$ sur la sphère :

$$\vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2}\frac{\vec{r}}{r} \qquad (3)$$

Dans le cas où A contient une densité volumique de charges ρ l'équation (2) s'écrit :

$$\int_A DdA = \int_V \rho dV \qquad (4)$$

Où V est le volume délimité par A. Le théorème de la divergence permet d'exprimer (4) sous la forme:

$$div\ \boldsymbol{D} = \rho \qquad (5)$$

L'effet d'un ensemble de charges peut non seulement être mesuré par $\boldsymbol{D}$, mais encore par le champ électrique $\boldsymbol{E}$. Il existe en un point P de l'espace un champ $\boldsymbol{E}$ lorsqu'une charge $\boldsymbol{q}$ placée en **P** y subit une force $\boldsymbol{F}$ donnée par :

$$\boldsymbol{F} = q\,\boldsymbol{E} \qquad (6)$$

Les champs $\boldsymbol{E}$ et $\boldsymbol{D}$ sont ***deux mesures différentes d'une même propriété de l'espace*** créée par la présence de charges électriques. Il doit donc exister une équation liant ces deux grandeurs. On l'établit facilement en étudiant le système de la figure 3

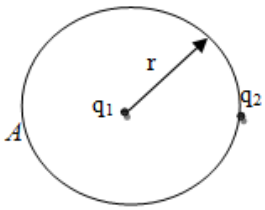


Figure 3

La charge q_2 est infiniment proche de la sphère, mais à l'extérieur de celle-ci, q_1 est au centre. Les équations (1), (3) et (6) permettent d'écrire :

$$\overrightarrow{F_2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = q_2\frac{\vec{D}}{\varepsilon_0} = q_2\vec{E} \qquad (7)$$

Dans le vide le champ de déplacement et le champ électrique sont donc liés par la relation:

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon o\ \boldsymbol{E} \qquad (8)$$

Ces deux grandeurs jouent des rôles totalement comparables, une seule d'entre elles serait suffisante pour décrire les phénomènes.

3.2. *Moment dipolaire*

Pour une charge ponctuelle q placée au point de coordonnées r, le moment électrique par rapport à l'origine 0 s'écrit : $q \times r$ et pour N charges ponctuelles, le moment électrique p est défini par la relation :

$$p = \sum_{i=1}^{i=N} q_i\, r_i \qquad (9)$$

Si $\sum_{i=1}^{i=N} q_i = 0$ le moment électrique est indépendant du choix de l'origine : la charge positive totale du système est égale à la charge négative totale. Dans ce cas

$$p = Q \times d \tag{10}$$

Le moment électrique ne dépend que de la distance d reliant les barycentres des charges positives et négatives avec : $\sum q_i^+ = +Q \;\; et \;\; \sum q_i^- = -Q$

$Q \times d$ S'appelle également le moment dipolaire du système.

3.3. Potentiel d'un dipôle

Dans le système 0, x, y, z, plaçons une charge +q au point z = d/2 et la charge -q au point z = - d/2 (figure 4). Le potentiel V p au point A se calcule facilement et le milieu considéré est le vide.

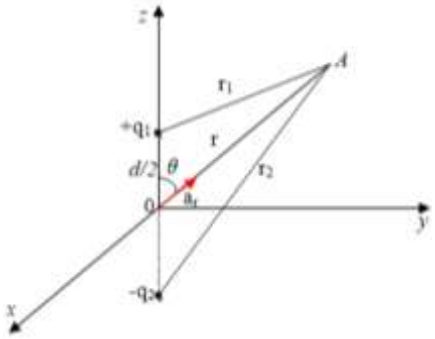


Figure 4. Potentiel d'un dipôle

$$V_A = \frac{\mathrm{q}}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\mathrm{r}_1} - \frac{1}{\mathrm{r}_2}\right) \tag{11}$$

3.4. *Vecteur polarisation P*

Soit un volume V, limité par la surface fermée *A*, et contenant *N* dipôles. La charge globale de V est nulle. Si l'orientation des dipôles est parfaitement aléatoire, V ne présente pas, à l'échelle macroscopique, de propriété particulière. Si par contre l'orientation des dipôles n'est pas aléatoire, V présentera un moment dipolaire macroscopique P_V.

$$P_V = \sum_{i=1}^{N} p_i \tag{12}$$

Dans un volume d V, en principe infinitésimal mais supposé tout de même assez grand pour contenir un nombre élevé de dipôles, on peut définir une densité de moment dipolaire P, faisant ainsi le **passage d'un ensemble de dipôles discrets à une distribution continue de moment dipolaire**. Si d**p** est la somme vectorielle des moments dipolaires contenus dans dV,

$$\overrightarrow{P} = \frac{d\vec{p}}{dV} \tag{13}$$

On appelle aussi P, vecteur polarisation ou simplement polarisation. A l'échelle du volume V, dans le modèle continu, l'équation (12) s'écrit :

$$P_V = \int_V P dV \tag{14}$$

3.5. Champ électrique et champ de déplacement à l'intérieur d'un diélectrique

On pourrait définir ***D*** et ***E*** à l'intérieur d'un diélectrique de la même manière que dans le vide, car un diélectrique peut être considéré comme un assemblage de dipôles et charges ponctuelles placés dans le vide. Soient $\boldsymbol{D}_\mathrm{m}$ et $\boldsymbol{D}_\mathrm{m}$ le déplacement et le champ qui résulteraient de cette procédure. L'équation (5) prendrait la forme :

$$div\, \boldsymbol{D_m} = \rho + \rho' \tag{15}$$

L'équation liant $\boldsymbol{E}_m$ à $\boldsymbol{D}_m$ aurait la même forme que (8) :

$$\boldsymbol{D_m} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E_m} \quad (16)$$

A l'intérieur de la matière, comme dans le vide, les rôles du champ de déplacement et du champ électrique seraient totalement comparables. Une seule de ces grandeurs serait donc suffisante.

Mais, ***par convention***, le champ de déplacement dans un diélectrique n'est dû qu'aux charges réalisées. Le champ $\boldsymbol{D}_m$ tel qu'il est défini par (15) n'est pas utilisé en électricité. L'équation (8) ne prend donc **pas**, dans la matière, la forme (3.16). On a :

$$div\, \boldsymbol{D} = \sigma = div\, \boldsymbol{D_m} - \rho' \quad (17)$$

$$\rho' = - div\, \boldsymbol{P} \quad (18)$$

Par (18), à une constante additive près, choisie égale à zéro, il vient:

$$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{D_m} + \boldsymbol{P} \quad (19)$$

Par convention toujours, le champ électrique à l'intérieur d'un diélectrique résulte de la présence de la polarisation et de celle des charges réalisées. Par conséquent,

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E_m} \quad (20)$$

D'où par (16) et (19)

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P} \quad (21)$$

3.6. Susceptibilité diélectrique. Définition

Dans les diélectriques, la polarisation est provoquée par le champ électrique et disparaît avec lui. Il est donc naturel de poser :

$$\boldsymbol{P} = \chi_r \varepsilon_0 \boldsymbol{E} \quad (22)$$

On appelle χ_r *la susceptibilité diélectrique relative*. C'est une grandeur sans dimensions. Lorsque χ_r est indépendant de $\boldsymbol{E}$, on a à faire à un diélectrique linéaire.

La forme de (22) suggère de contracter les deux termes du second membre de (21). On écrit:

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \boldsymbol{E} \quad (23)$$

On appelle ε_r *la permittivité relative* du diélectrique. Le produit $\varepsilon_o\, \varepsilon_r$, noté souvent simplement ε, est appelé *permittivité absolue* du diélectrique. En éliminant $\boldsymbol{D}$ de (21) et (23) il vient:

$$\boldsymbol{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\, \boldsymbol{E} \quad (24)$$

Donc

$$\chi_r = \varepsilon_r - 1 \quad (25)$$

4. Phénomènes de polarisation

Les pertes diélectriques sont dues aux mouvements des porteurs de charges. L'effet de ces mouvements est appelé polarisation induite. L'effet de la polarisation diélectrique avait été découvert par Michael Faraday en 1837.

Dans un diélectrique polarisé, on peut penser également qu'il existe un champ électrique local E_l ; il induit un moment dipolaire p au niveau de chaque molécule :

$$p = \alpha \cdot E_l \quad (26)$$

α est une constante représentant la polarisabilité de la molécule

La polarisation P est reliée au nombre de molécules par unité de volume N

$$P = N \cdot \alpha \cdot E_l \quad (27)$$

On distingue plusieurs types de polarisation électronique (optique), ionique (atomique), dipolaire (d'orientation), interfaciale, Chacun de ces types de polarisation est caractérisé par un coefficient α.

4.1. La polarisation électronique

Est due au déplacement du nuage d'électrons par rapport au noyau positif, sous l'action d'un champ E.

Maxwell a montré que, pour un solide dans lequel seule intervient la polarisation atomique, la permittivité relative vaut exactement 2. La polarisation atomique concerne tous les matériaux et s'établit en un temps très court, de l'ordre de 10^{-12} à 10^{-15} s.

$$P = N.\alpha_e \cdot E_l \tag{28}$$

α_e est une constante dépendant du rayon r de l'atome ($\alpha_e = 4\pi.\varepsilon_0.r^3$)

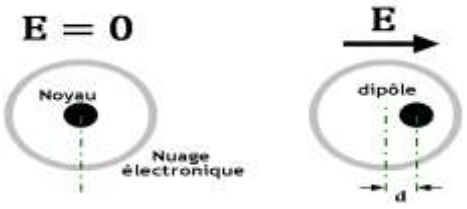


Figure 5. Polarisation atomique

Pour un diélectrique neutre ou pratiquement non polaire présentant ce type de polarisation, la relation de Maxwell $n = \sqrt{\varepsilon_r}$ entre l'indice de réfraction et la permittivité est vérifiée.

4.2. La polarisation ionique

La polarisation ionique concerne les cristaux (comme le sel par exemple), où les atomes du cristal ont une charge électronique. Dans un tel cas, la polarisation ionique se manifestera sous la forme d'un déplacement des atomes de charge positive dans la direction du champ électrique et du déplacement des atomes de charge négative en sens contraire. Le temps requis pour ce déplacement, afin d'assurer la polarisation est de l'ordre de 10^{-12} à 10^{-13} s. la relation de Maxwell n'est pas satisfaite. On a également :

$$P = N \cdot \alpha_i \cdot E_l \tag{29}$$

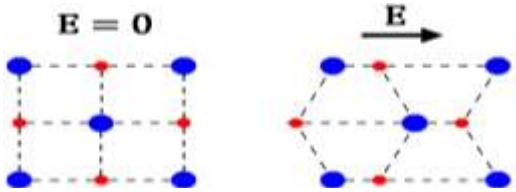


Figure 6. Polarisation ionique

4.3. La polarisation dipolaire ou d'orientation

Elle est spécifique aux diélectriques polaires, les dipôles s'orientent suivant la direction du champ électrique appliqué (voir figure 7).

La polarisation par orientation concerne les molécules polaires comme l'eau par exemple.

Certains solides ont aussi des monomères polaires, comme les caoutchoucs ou les nylons, ainsi que certains thermodurcissables, telle la bakélite.

Le temps de relaxation d'un dipôle tournant dans un liquide de viscosité η a été calculé par Debye :

$$\tau = 4\pi \cdot \frac{\eta \cdot r^3}{kT} = \frac{3\eta v}{kT} \tag{30}$$

r est le rayon de la molécule

k est la constante de Boltzmann

v est le volume de la molécule

La polarisation P a été calculée par Langevin et Debye :

$$P = N \cdot \alpha_d \cdot E_l \tag{31}$$

Avec $\alpha_d = \frac{p^3}{3kT}$; p est le moment dipolaire de la molécule.

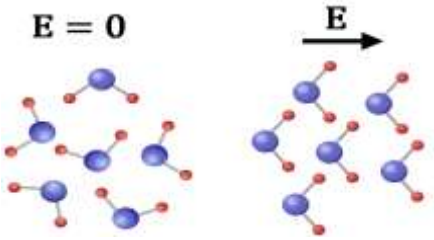


Figure 7. Polarisation par orientation

4.4. Polarisation interfaciale

Est due à des déplacements de charges dans l'ensemble du matériau. La polarisation interfaciale concerne les diélectriques formés de grains de différentes natures ou de structures différentes, comportant des charges résiduelles, pour lesquelles les joints de grains constituent une barrière d'énergie.

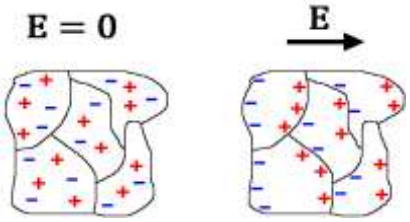


Figure 8. Polarisation interfaciale

Les charges se déplacent très lentement dans le diélectrique de sorte que le temps d'établissement de cette polarisation va de 10^{-2} s à plusieurs minutes. Ce phénomène apparaît dans certains cristaux mauvais conducteurs comme le BSTO (Baryum – Strontium – Titane – Oxygène, en proportions non stœchiométriques).

5. Champ local E_L

Le champ local E_l agissant sur une entité polarisable telle qu'une molécule ou un atome peut être considéré comme la somme de deux composantes :

$$E_l = E + \sum E_D \qquad (32)$$

E est le champ électrique appliqué aux électrodes et $\sum E_D$ est la contribution des dipôles entourant le point considéré du diélectrique. Une évaluation de E l a été faite par Lorenz.

Décrivons une sphère de rayon r dans l'isolant autour de la molécule située au point considéré qui est choisi comme centre, figure 9.

On appelle E_1 le champ dû à l'action des molécules (dipôles) situées sur la paroi interne de la cavité et E_2 celui dû aux molécules (dipôles) situées la sphère :

$$E_l = E + E_1 + E_2 \qquad (32)$$

Pour évaluer E_1, il faut tenir compte des charges apparentes au niveau de la cavité, soit P.cos par unité d'aire (figure 9)

$$E_1 = \int_0^{\pi} \frac{2\pi \cdot r^2 \cdot sin\theta \cdot d\theta \cdot P \cdot cos\theta \cdot cos\theta}{4\pi \cdot \varepsilon_0 \cdot r^2} = \frac{P}{3\varepsilon_0} \qquad (33)$$

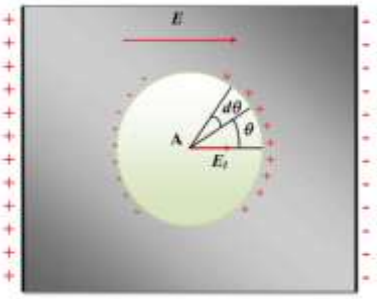


Figure 9. Calcul du champ locale par le model de Lorentz

Pour des raisons de symétrie, on peut admette que E_2 =0, alors :

$$E_l = E + \frac{P}{3\varepsilon_0} \tag{34}$$

Le champ ***E*** (Figure 10) produit par un dipôle ponctuel ***p*** s'exprime en coordonnées polaires par:

$$E_r = \frac{2 \cdot p}{4\pi \cdot \varepsilon_0} \frac{cos\theta}{r^3} \tag{35}$$

Et

$$E_\theta = \frac{2 \cdot p}{4\pi \cdot \varepsilon_0} \frac{sin\theta}{r^3} \tag{36}$$

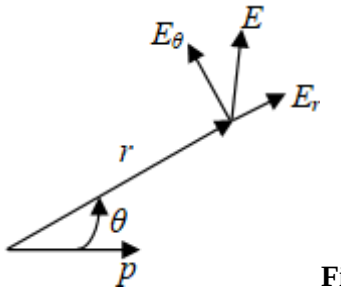


Figure 10.

La relation (34) permet de calculer la susceptibilité électrique X_e du diélectrique. En effet :

$$P = N \cdot \alpha \cdot E_l$$

$$P = N \cdot \alpha \cdot \left(E + \frac{P}{3\varepsilon_0}\right)$$

Et $$P = \frac{N \cdot \alpha}{1 - \frac{N \cdot \alpha}{3\varepsilon_0}} E$$

Et comme $$P = X_e \cdot \varepsilon_0 \cdot E$$

On obtient

$$X_e = \frac{\frac{N \cdot \alpha}{\varepsilon_0}}{1 - \frac{N \cdot \alpha}{3\varepsilon_0}} \tag{37}$$

6. Relation de Clausius-Mossotti

Si l'on tient compte de la relation 24 :

$$\boldsymbol{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\,\boldsymbol{E}$$

On obtient $$E_l = \frac{(\varepsilon_r + 2) \cdot E}{3}$$

On établit facilement la relation de Clausius-Mossotti

$$\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} = \frac{N \cdot \alpha}{3\varepsilon_0} \tag{38}$$

En introduisant M (le poids moléculaire), ρ (la densité) et N_A (le nombre d'Avogadro), cette expression s'exprime sous une autre forme :

$$\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} \frac{M}{\rho} = (N_A \cdot \alpha)/(3\varepsilon_0)$$

$\frac{N_A \cdot \alpha}{3\varepsilon_0}$ est appelée polarisation molaire P_M

Lorsque$\varepsilon_r = n^2$, il est possible de calculer aisément la polarisation molaire P_M à partir de :

$$R_M = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2}\frac{M}{\rho} = \frac{N_A \cdot \alpha}{3\varepsilon_0}$$

Appelée aussi réfraction molaire.

Cette expression n'est pas valable pour des molécules dipolaires capables de s'orienter dans un champ électrique.

La constante α_d reflétant la constitution de dipôles a été calculée

$$\alpha_d = \frac{P^2}{3kT}$$

Pour des molécules polaires, on peut utiliser la relation :

$$\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}\frac{M}{\rho} = \frac{N_A}{3\varepsilon_0}\left(\alpha_e + \frac{\mu^2}{3kT}\right) \quad (39)$$

7. Caractéristiques diélectriques des isolants

Cinq principales grandeurs électriques caractérisent les isolants utilisés en haute tension :

- La permittivité relative ε_r ,
- La conductivité électrique, de volume ou de surface, qui n'est jamais nulle.
- Le facteur de pertes diélectriques tgδ, qui relie la conductivité et la permittivité.
- La rigidité diélectrique E (V/m), qui joue un rôle primordial en limitant les possibilités d'utilisation d'un isolant.
- Décharge disruptive.

7.1. Permittivité

Lorsqu'un diélectrique est soumis à l'action d'un champ électrique, il se produit à modifications qui ont pour effet de créer un champ électrique propre E_p à l'intérieur de la substance, s'opposant au champ électrique (E_e) extérieur appliqué (figure 11). Cette caractéristique des isolants solides et liquides porte le nom de la permittivité relative ε_r.

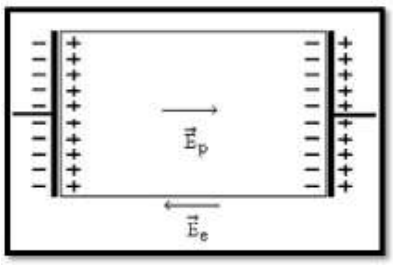


Figure 11. Champ électrique propre à l'intérieur d'un matériau isolant sous tension

La permittivité relative d'un diélectrique parfait est le quotient de la capacité C_x entre deux électrodes supposées noyées dans ce diélectrique, par la capacité C0 de la configuration d'électrodes dans le vide:

$$\varepsilon_r = \frac{C_x}{C_0} \quad (40)$$

La permittivité absolue ε_a est le produit de la permittivité relative par la constante électrique du vide.

$$\varepsilon_a = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 \quad (41)$$

Dans le cas des di électriques non parfaits, on dé finit de façon analogue une permittivité complexe relative qui tient compte de la dissipation d'énergie diélectrique. Elle s'écrit :

$$\varepsilon_r^* = \varepsilon_r^{'} - j\varepsilon_r^{''} \quad (42)$$

Où $\varepsilon_r^{'}$ est **l**a partie ré**e**lle de la p**e**rmittivité complexe, jouant le même rôle que ε_r dans le cas d**e**s diélectri**q**ues parfai**t**s. $\varepsilon_a^* = \varepsilon_r^* \cdot \varepsilon_0$

1. Méthodes électriques de mesure de C_x et tgδ

On peut subdiviser les méthodes dans la gamme de fréquence de quelques centièmes d'Hertz à la centaine de mégahertz, en trois familles principales :

- Les méthodes de pont, utilisées dans la gamme des fréquences les plus basses (0.01 Hz à 10 MHz) ;

Dans un condensateur haute tension, la permittivité et la résistivité de l'isolant se traduisent par une capacité et un facteur de pertes.

Ces deux grandeurs sont mesurées simultanément, à l'aide du pont de Schering, qui est une variante du pont de Wheatstone.

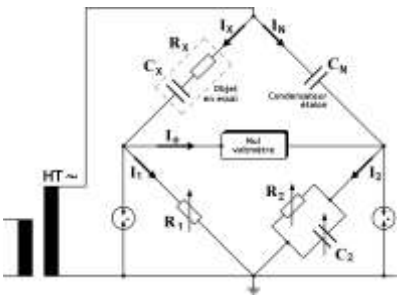


Figure 12. Ponts de Schering

$$\left.\begin{aligned} C_x &= \frac{R_2}{R_1} C_N \\ \operatorname{tg}\delta_x &= \omega R_2 C_2 \end{aligned}\right\} \qquad (43)$$

- Les méthodes de résonance, utilisées aux fréquences les plus élevées ;
- Les méthodes de mesure de phase et d'atténuation, utilisables dans toutes les gammes de fréquences, mais avec une précision plus faible que celle des deux autres familles de méthodes.

2. Valeurs de la Permittivité et facteur de dissipation diélectrique de quelques isolants

Tableau 1. Permittivité et facteur de dissipation diélectrique de quelques isolants solides

Isolant	**ε_r [f =50Hz]**	**tanδ[f =50Hz]**
Porcelaines	5 à 7.5	$2.5* 10^{-2}$
Verre (Sdo - calcique)	7.5	$1.5* 10^{-2}$ à $6* 10^{-2}$
Verre (Boro – silicate)	5.3	$3.5* 10^{-3}$
Verre (Alumino- silicate)	7.3	$2 * 10^{-2}$
Papier imprégné	4 à 4.3	$3.8* 10^{-3}$
Mica	2.5 à 4.5	3 à $4* 10^{-2}$
Caoutchouc	2.3	2 à $3* 10^{-3}$
PVC	3.5 à 4	3 à $4* 10^{-2}$
Polyéthylène	2.3	$2* 10^{-4}$

7.2. Facteur de pertes diélectriques

Un isolant placé entre deux conducteurs peut être modélisé de manière simplifiée par le circuit équivalent suivant:

C représente la capacité entre les deux conducteurs et la résistance R est la résistance d'isolement de l'isolant, elle est toujours $\geq 10^{12}$ Ω.

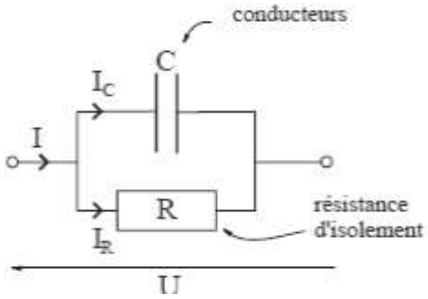


Figure 13. Schéma équivalent

1. Calcul de l'angle de pertes diélectriques :

L'angle de pertes δ est défini comme étant l'angle complémentaire du déphasage entre la tension U entre les conducteurs et le courant de fuite I traversant l'isolant :

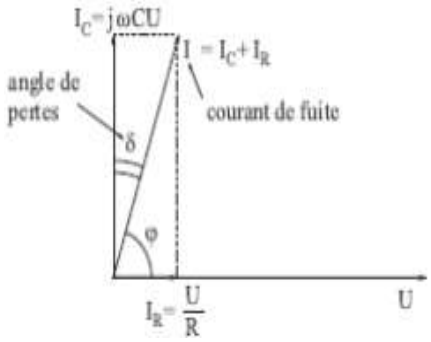


Figure 14. Diagramme de Fresnel

On a :

$$tg\varphi = \frac{CU\omega}{\frac{U}{R}} = RC\omega \qquad (44)$$

$$tg\delta = \frac{1}{tg\varphi} = \frac{1}{RC\omega} \qquad (45)$$

D'après la formule 42 on peut écrire :

$$tg\delta = \frac{\varepsilon_r''}{\varepsilon_r'} \qquad (46)$$

La valeur tgδ est appelée facteur de dissipation diélectrique, ε_r'' est appelé indice de pertes

7.3. La conductivité électrique

- **Conductivité transversale**

Les bons isolants ont des conductivités transversales inférieures à 10^{-10} S/m et qui tombent à 10^{-18} S/m pour les meilleurs d'entre eux.

Dans les isolants, la conductivité transversale dépend au moins autant des impuretés (autrement dit du procédé de fabrication) que des propriétés intrinsèques du matériau considéré.

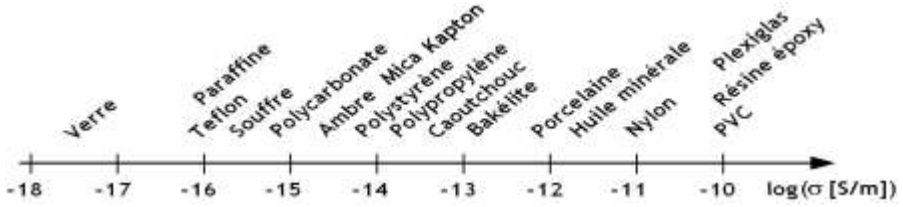
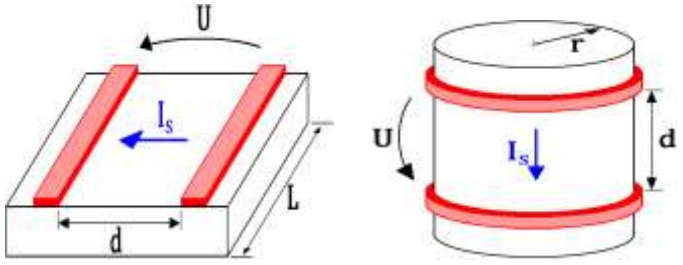


Figure 15. Conductivités transversales de quelques isolants

- **Conductivité superficielle**

La conductivité superficielle est due à l'humidité, à une fine couche de polluants ou à la présence d'ions qui se forment à la surface de l'isolant, que ce soit par réactions chimiques ou par l'effet de rayonnement. De ce fait, la conductivité superficielle dépend en partie du matériau et aussi de l'environnement. Les figures ci-dessous ne sont que des schémas de principe.



$$\left.\begin{aligned}\sigma_S &= \frac{I_S}{U}\cdot\frac{d}{2\pi r}\\ \sigma_S &= \frac{I_S}{U}\cdot\frac{d}{L}\end{aligned}\right\} \qquad (47)$$

Figure 16. Conductivités superficielle

7.4. Rigidité diélectrique

La rigidité diélectrique est la propriété d'un diélectrique s'opposer à la décharge disruptive. Cette valeur s'évalue par l'intensité du champ électrique susceptible de conduire à la décharge disruptive.

La rigidité diélectrique dépend de :

- ✓ La fréquence, la forme et la durée d'application de la tension ;
- ✓ La température, la pression et l'humidité de l'atmosphère ;
- ✓ La présence d'impuretés dans l'isolant (bulles d'air, humidité, ...).

1. Mesure de la rigidité diélectrique

La rigidité diélectrique est calculée d'après la mesure de la tension électrique minimum produisant, pour une vitesse de montée en tension donnée, la rupture de rigidité diélectrique de l'isolant se trouvant entre les électrodes, selon sa plus faible épaisseur (figure 17) :

$$U_d = \frac{U}{d} \tag{47}$$

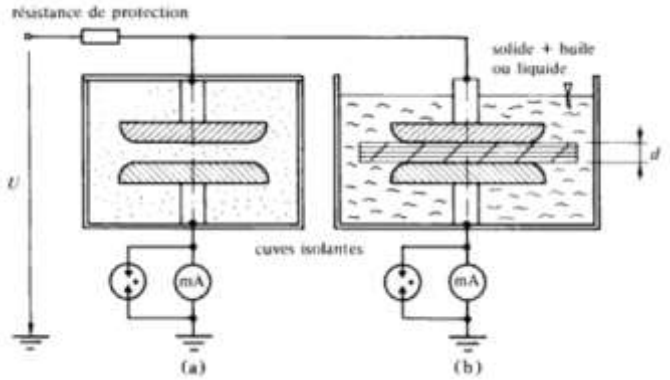


Figure 17. Cellule de mesure de rigidité diélectrique : **(** a) isolants gazeux ; (b) isolants solides et liquides

2. Types de la rigidité diélectrique

Par rapport aux positions relatives de la direction du champ électrique et des surfaces principales de l'isolant, la rigidité diélectrique peut être transversale ou longitudinale.

3. Valeurs de rigidité diélectrique

Solides (ASTM 149)		**Liquides (ASTM D877)**	
Kapton290 kV/mm		Huiles minérales	20 kV/mm
Porcelaine	28 kV/mm	Azote liquide (77 K)	28 kV/mm
Plexiglas	20 kV/mm		
Téflon 18 ~ 80 kV/mm		**Gaz (1 atm, 25°C)**	
Polystyrène	16 kV/mm	Air	3 kV/mm
Caoutchouc	15 kV/mm	SF_6	8 kV/mm

7.5. Décharge disruptive

Le développement de la décharge disruptive ou perforation diélectrique à l'intérieur des matériaux isolants solides est lié à un ou une association des phénomènes suivants :

- Décharge intrinsèque ;
- Décharge thermique ;
- Décharge partielle.

8. Condensateurs et diélectriques

La capacité est la caractéristique électrique d'un condensateur. Un condensateur est un élément de circuit électrique. Un condensateur plan est simplement constitué de deux armatures planes et parallèles en métal. Les armatures sont séparées par un espace isolant. La capacité du condensateur se calcule avec :

$$C = \frac{Q}{V} \tag{48}$$

Où C est la capacité du condensateur en farads,

Q est la charge accumulée sur les armatures en coulombs

V est la d.d.p. entre les armatures en volts.

Un champ électrique est produit par les charges présentes sur les armatures du condensateur. Le champ électrique dans le condensateur plan (rempli d'air) est :

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A} \tag{49}$$

Où

E est le champ électrique en volts par mètre,

σ est la densité superficielle de charge en coulomb par mètre carré,

A est la surface des armatures en mètres carrés.

d est la distance entre les armatures du condensateur en mètres,

On peut montrer que la capacité d'un condensateur plan (rempli d'air) dépend principalement de ses dimensions. D'après les équations précédentes, on a

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \tag{50}$$

Puisqu'un condensateur fournit du courant pendant qu'il se décharge, il restitue de l'énergie qu'il avait emmagasinée lorsqu'il était chargé. L'énergie emmagasinée dans un condensateur se calcule avec

$$U_E = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} C_0 V^2 \tag{51}$$

La densité d'énergie est l'énergie par unité de volume. La densité d'énergie emmagasinée dans un condensateur plan est :

$$u_E = \frac{U_E}{Ad} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \tag{52}$$

Ou

u_E est la densité d'énergie électrique en joules par mètre cube,

Il existe différentes géométries de condensateurs (tableau.2), la plus fréquemment utilisée est le condensateur plan.

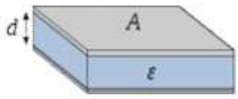
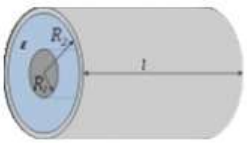
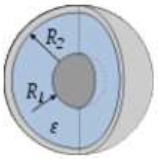
Désignation	Capacité	Représentation
Condensateur plan	$C=\varepsilon_0\varepsilon_r \frac{A}{d}$	
Condensateur cylindrique	$C= 2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \frac{l}{Ln\frac{R_2}{R_1}}$	
Condensateur sphérique	$C= 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)^{-1}$	

Tableau 2. Les différentes géométries des condensateurs

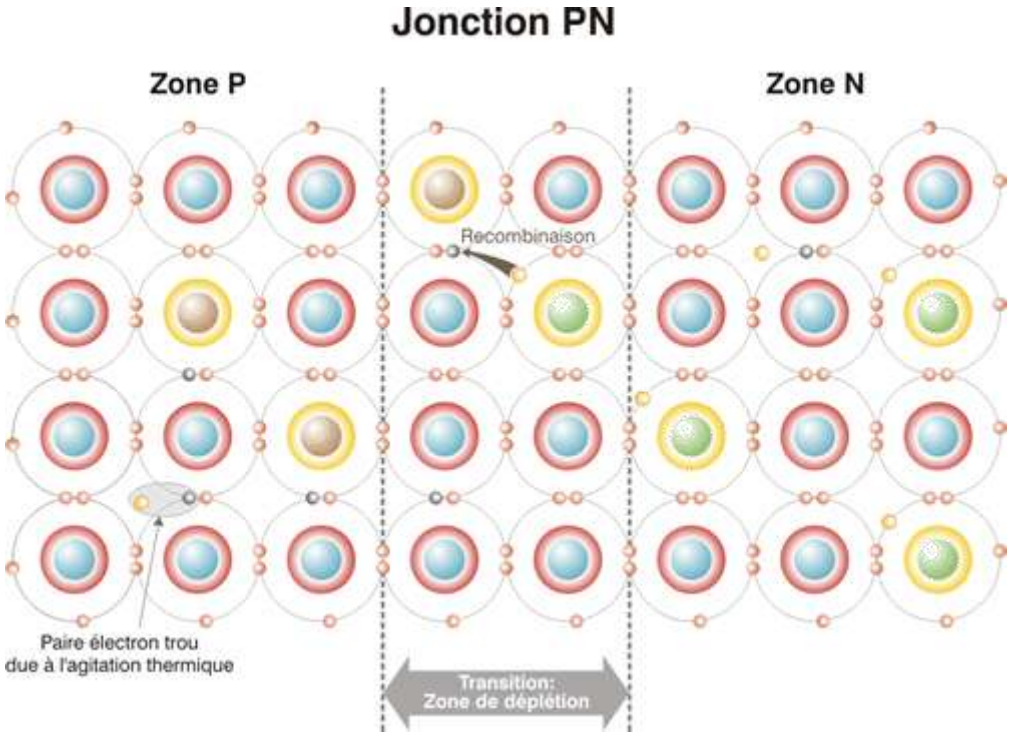
9. Propriétés diélectriques des isolants

Quand le matériau a pour fonction d'isoler un conducteur ou de stocker de l'énergie (cas des condensateurs), ses propriétés électriques au sens large ont une grande importance. De ces propriétés nous retenons ici la permittivité diélectrique, les pertes diélectriques, la rigidité et la résistivité.

Les principales exigences des matériaux isolants utilisés pour des appareils de puissance sont :

- Une grande résistivité d'isolement > 10^6 Ωm;
- Une grande rigidité diélectrique ≈ 10 kV/mm;
- De bonnes propriétés mécaniques (la ténacité et l'élasticité);
- Le matériau isolant ne devrait pas être affecté par des produits chimiques autour de lui;
- Il doit être non hygroscopique car la rigidité diélectrique de tout matériau diminue avec la teneur en humidité ;
- Permittivité relative εr > 1 (≈ 2 à 8) ;
- Mauvaise conductivité thermique : isolant thermique ;
- Densité voisine de 1.

CHAPITRE 4
SEMI-CONDUCTEURS



CHAPITRE 4

SEMI-CONDUCTEURS

1. Introduction

On appelle semi-conducteur un matériau électriquement intermédiaire entre isolant et conducteur. En effet, les valeurs usuelles de la conductivité (σ) des isolants sont comprises entre 1.e-11 et 1.e-19 S/cm et celles des conducteurs entre 6.e7 et 1.e4 S/cm. Il existe pourtant des corps qui ont une résistivité intermédiaire comprise entre 1.e3 et 1.e-6 S/cm, on les appelle des semi-conducteurs. Les éléments uniques les plus utilisés pour les semi-conducteurs sont le silicium, le germanium et le carbone. Des éléments composés tels l'arséniure de gallium sont aussi couramment utilisés pour les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs à élément unique se caractérisent par des atomes à quatre électrons de valence.

On sait qu'au sein des structures cristallines de la matière, les électrons ont des énergies distinctes qui appartiennent à certains ensembles de valeurs appelées bandes d'énergies. Les bandes de faible énergie correspondent à des électrons participant au maintien de la structure cristalline, ce sont les électrons dits de Valence. Les bandes de hautes énergies correspondent à des électrons quasi "libres" de se détacher de la structure et qui par conséquent peuvent participer à une conduction électrique. On distingue isolants et conducteurs par la différence d'énergie qu'il existe entre ces bandes, appelée le "gap" (le fossé).

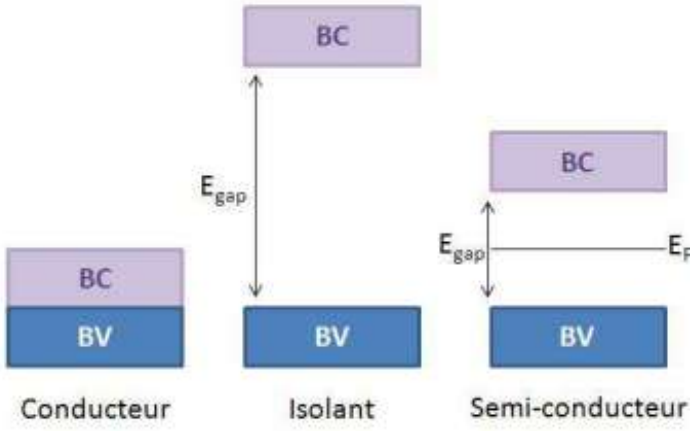


Figure 1. Schématisation des structures de bandes électroniques des conducteurs, isolants et semi-conducteurs.

• Dans les isolants, la bande de conduction est habituellement vide, le fait d'apporter assez d'énergie pour y faire passer des porteurs en masse s'appelle le "claquage" et c'est un phénomène généralement destructif.
• Dans les conducteurs, la conductivité diminue avec la température puisque l'agitation thermique pénalise le mouvement organisé des porteurs libres.
• Dans les semi-conducteurs, le gap assez faible permet à des porteurs de passer dans la bande de conduction simplement grâce à leur énergie d'agitation thermique, ainsi le semi-conducteur "intrinsèque" en tant que mauvais conducteur ou mauvais isolant a lui une conductivité qui augmente

2. Différents types de semi-conducteurs

2.1. Semi-conducteurs intrinsèques

Ce sont des semi-conducteurs très purs et très bien cristallisés (présentant un réseau cristallin parfaitement périodique) et ayant un taux d'impuretés très faible (moins de 1 atome d'impureté pour 10^{13}atomes de l'élément semi-conducteur). Ils se comportent comme des isolants à très basse température et leur conductivité augmente avec la température.

A T = 0 K, seuls les niveaux d'énergie inférieure à une certaine valeur E_{Fi}, appelée niveau de Fermi intrinsèque, sont occupés pour un semi-conducteur intrinsèque. Si le niveau de Fermi, E_{Fi}, est situé dans la bande interdite, tous les niveaux de la bande de valence sont occupés par des électrons, tandis que tous ceux de la bande de conduction sont vides. Le semi-conducteur est alors isolant.

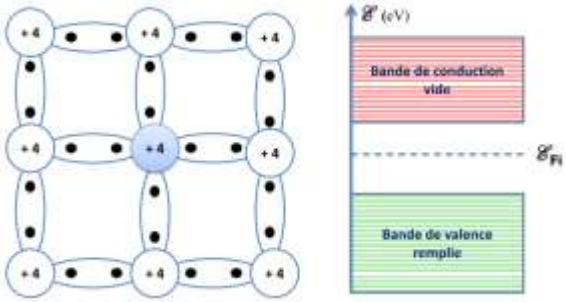


Figure 2. Semi-conducteurs intrinsèques à T =0K

Pour $\boldsymbol{T} > \mathbf{0}$ K, certains niveaux au-dessus du niveau de Fermi peuvent être occupés. L'énergie nécessaire pour que les électrons y accèdent est fournie par l'agitation thermique.

$$2E_F = (E_v + E_c) - k_B T \ln\left(\frac{n_c}{n_v}\right) \quad (1)$$

Et le niveau de Fermi en fonction de la température est

$$E_F = \frac{(E_v + E_c)}{2} - \frac{k_B T}{2} ln\left(\frac{n_c}{n_v}\right)$$

Ou

$$E_F = \frac{(E_v + E_c)}{2} + \frac{k_B T}{2} \ln\left(\frac{n_v}{n_c}\right)$$

Cette expression peut être aussi exprimée en fonction des masses effectives :

$$E_F = \frac{(E_v + E_c)}{2} + \frac{3k_B T}{4} \ln\left(\frac{m_h}{m_e}\right) \quad (2)$$

m_h : La masse effective du trou ;

m_e : La masse effective de l'électron.

Si l'origine des énergies est $E_v = 0$, la relation de E_F devient :

$$E_F = \frac{E_c}{2} + \frac{3k_B T}{4} \ln\left(\frac{m_h}{m_e}\right)$$

$$E_F = \frac{E_g}{2} + \frac{3k_B T}{4} \ln\left(\frac{m_h}{m_e}\right)$$

Où

E_g est la largeur de la bande interdite

L'ordre de grandeur de l'énergie d'agitation thermique, liée à la température T, en K, est $\boldsymbol{kT}$, avec $\boldsymbol{k}$, la constante de Boltzmann, qui vaut:

$\boldsymbol{k}$ = 8,6 × 10 -5 eV.K -1

$\boldsymbol{k}$ = 1,38 × 10 -23 J.K -1

Lorsqu'un électron passe de la bande de valence à la bande de conduction, il laisse un trou dans la bande de valence.

La statistique de Fermi-Dirac donne, pour une température T le nombre d'électrons libres par unité de volume dans la bande de conduction, noté $\boldsymbol{n}$ et le nombre de trous par unité de volume dans la bande de valence, noté $\boldsymbol{p}$.

$$\left.\begin{aligned} n &= N_c exp\left(-\frac{\Delta E_n}{kT}\right) \\ p &= N_v exp\left(-\frac{\Delta E_p}{kT}\right) \end{aligned}\right\} \quad (5)$$

Avec :

$$N_c = 2\left(\frac{2\pi m_c k_B T}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} = 2.5 \times 10^{19}\left({}^{m_c}/_{m_0}\right)^{3/2}\left({}^{T}/_{300}\right)^{3/2} \qquad en\ (\frac{électrons}{cm^3})$$

$$N_v = 2\left(\frac{2\pi m_v k_B T}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} = 2.5 \times 10^{19}(m_v\ /\ m_0\ )\text{^}(3\ /\ 2)\left({}^{T}/_{300}\right)^{3/2} \qquad en\ (\frac{trous}{cm^3})$$

Avec, pour du silicium intrinsèque à 300 K :

N_c = 2,82 10^{19} électrons.cm^{-3}

N_v = 1,83 10^{19} trous.cm^{-3}

$\Delta E_n = E_c - E_{Fi}$ représente la différence d'énergie entre le niveau E_c de la bande de conduction et le niveau de Fermi, E_{Fi}. $\Delta E_p = E_{Fi} - E_v$ représente la différence d'énergie entre le niveau de Fermi, E_{Fi}, et le niveau E_v de la bande de valence.

Pour un semi-conducteur intrinsèque, le nombre d'électrons libres par unité de volume dans la bande de conduction est égal au nombre de trous par unité de volume dans la bande de valence. Le tableau suivant donne les principales caractéristiques du semi-conducteur intrinsèque.

Tableau 1. Formules relatives au semi-conducteur intrinsèque

$n.p = n_i^2$	n_i: concentration intrinsèque		Ge	Si
$n_i^2 = N_c N_v e^{-\frac{E_g}{kT}}$	E_g : largeur de bande interdite	n_i	10^{19}	10^{16}
$N_c = 2\frac{(2\pi m_n kT)^{\frac{3}{2}}}{h^3}$	k : constante de Boltzmann T : Température en kelvin	m_n	$0.55m_e$	$1.1m_e$
$N_v = 2\frac{(2\pi m_p kT)^{\frac{3}{2}}}{h^3}$	m_n: masse apparente de l'électron m_p : masse apparente du trou h : constante de Planck	m_p	$0.35m_e$	$0.55m_e$

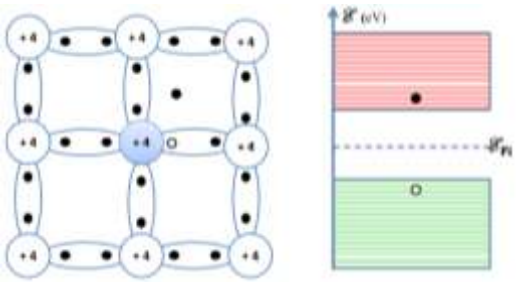


Figure 3. Semi-conducteurs intrinsèques à T ≠ 0K

2.2. Semi-conducteurs extrinsèques :

Lorsqu'on dope un semi-conducteur avec des atomes d'impuretés convenablement choisies, on modifie de façon remarquable les propriétés de conductivité. Si par exemple on ajoute dans un cristal de silicium 1 atome de bore pour 10^5 atomes de silicium, on multiplie sa conductivité par 1000.

Il existe deux types de dopage :

- le dopage de **type N**, qui consiste à produire un excès d'électrons, qui sont **n**égativement chargés ;
- le dopage de **type P**, qui consiste à produire un déficit d'électrons, donc un excès de trous, considérés comme **p**ositivement chargés.

Les schémas suivants présentent des exemples de dopage du silicium respectivement par du phosphore (dopage *N*) et du bore (dopage *P*). Dans le cas du phosphore (à gauche), un électron supplémentaire est amené. Dans le cas du bore (à droite), il manque un électron ; c'est donc un trou d'électron qui est amené.

1. Type n

L'introduction en quantité très faible de certaines impuretés dans un semi-conducteur intrinsèque, peut augmenter dans des proportions considérables le nombre de porteur de charges. Pour un semi-conducteur au silicium dopé à l'arsenic, un atome d'arsenic, As, remplace un atome de silicium dans le réseau. L'atome As ayant cinq électrons de valence, il forme quatre liaisons covalentes avec des atomes de silicium voisins ; il reste un électron libre qui peut participer à la conduction électrique. L'atome d'arsenic étant donneur d'électron, on parle de dopage de type n (n pour négatif).

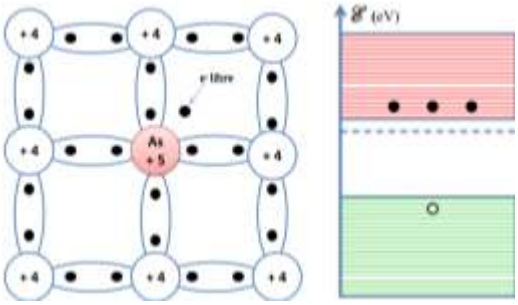


Figure 4. Dopage d'un Semi-conducteurs par un atome

2. Type p

Un atome dopant possédant trois électrons de valence, comme l'indium, In, conduit à un déficit d'électron de valence dans le réseau, appelé trou. Ce trou peut être comblé par un électron de valence d'un atome de silicium voisin, déplaçant ainsi le trou. L'atome d'indium étant accepteur d'électron, on parle de dopage de type p (p pour positif). Les éléments dopants

génèrent des niveaux d'énergies dans la bande interdite. Ces niveaux sont proches des bandes de valence ou de conduction. Le tableau ci-dessous donne les principales caractéristiques du semi-conducteur dopé ou extrinsèque.

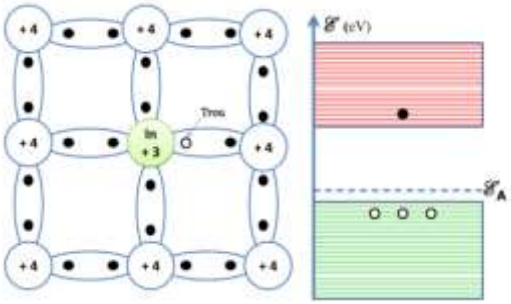


Figure 5. Dopage d'un Semi-conducteurs par un atome accepteur

Tableau 2. Formules relatives au semi-conducteur extrinsèques

N_A	Densité d'accepteurs
N_D	Densité de donneurs
p_A	Densité d'accepteurs non ionisés (accepteurs neutres électriquement)
n_D	Densité de donneurs non ionisés (donneurs neutres électriquement)
$p + N_D - n_D = n + N_A - p_A$	Semi-conducteur neutre électriquement
$n.p = n_i^2 = N_c N_v e^{\frac{-E_g}{kT}}$	Semi-conducteur à l'équilibre
$p + N_D = n + N_A$	Température suffisante pour que tous les donneurs et accepteurs soient ionisés
$p = \frac{n_i^2}{N_D - N_A}$	p ≪ n, semi-conducteur fortement dopé N
$n = \frac{n_i^2}{N_A - N_D}$	n ≪ p, semi-conducteur fortement dopé P

3. Conductivité électrique dans un semi-conducteur

$$\sigma = n e \mu \qquad (6)$$

σ: la conductivité électrique;

$\boldsymbol{n}$: la concentration en porteurs de charges; $\boldsymbol{e}$: la charge élémentaire;

μ: la mobilité des porteurs de charges.

La mobilité $\boldsymbol{\mu_n}$ des électrons et celle $\boldsymbol{\mu_p}$ des trous.

$$\sigma_{semiconducteur} = \sigma_{électrons} + \sigma_{trous} \qquad (7)$$

les électrons et les trous se déplacent avec des vitesses apparentes respectives $\boldsymbol{vn}$ et $\boldsymbol{vp}$. En fait, les porteurs de charge sont animés d'un mouvement désordonné, accompagné de multiples collisions. L'intervalle de temps moyen, séparant deux collisions successives, s'appelle temps de relaxation τ_n ou τ_p, selon que les porteurs de charge sont des électrons ou des trous.

Le tableau ci-dessous présente les formules essentielles concernant la conductivité des semi-conducteurs.

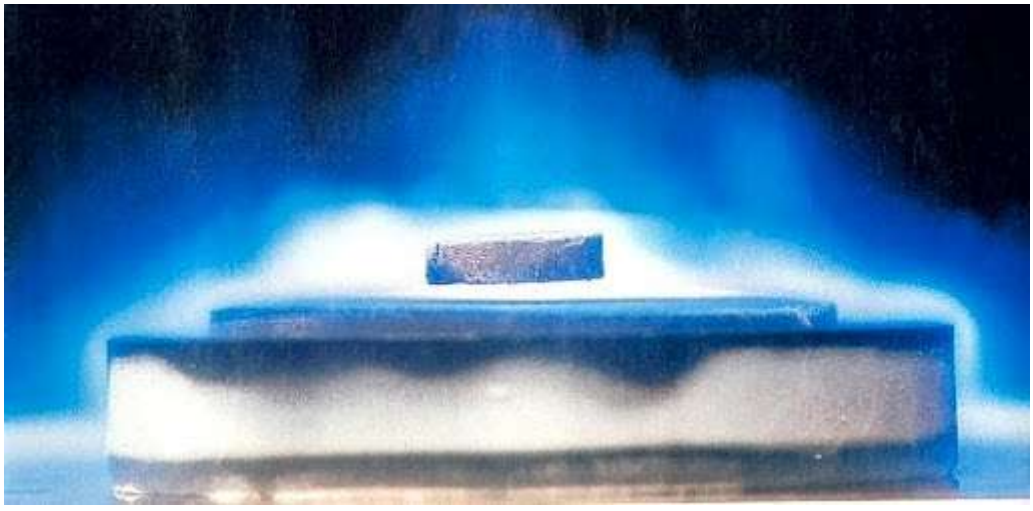
Tableau 3. Relations de conductivité dans un semi-conducteur

Symboles et formules	Définitions
$v_n = \mu_n E$	v_n : vitesse de l'électron μ_n : mobilité de l'électron
$v_p = \mu_p E$	v_p : vitesse du trou μ_p : mobilité du trou
$\mu_n = \frac{e.\tau_n}{m_n}$	τ_n : temps de relaxation de l'électron m_n: masse apparente de l'électron
$\mu_p = \frac{e.\tau_p}{m_p}$	τ_p : temps de relaxation du trou m_p : masse apparente du trou
$j = e(p.\mu_p + n.\mu_n)E$	j : densité du courant de conduction p : densité de trous n : densité d'électrons
$\sigma = e(p.\mu_p + n.\mu_n)$	σ : conductivité du semi-conducteur

4. Applications

- Les applications des semi-conducteurs sont très variées. Elles concernent pour une grande partie le domaine de l'électronique (transistors, diodes, circuits intégrés) puisque ces matériaux offrent la possibilité de contrôler, par divers moyens, la conductivité électrique.
- D'autres applications très nombreuses sont liées aux propriétés optiques spécifiques des semi-conducteurs :
  - Détecteurs (cellules photo-électriques, photodiodes, photographie, détecteurs CCD),
  - Émetteurs (diodes électroluminescentes, laser à injection, écrans fluorescents ou phosphorescents), modulateurs de lumière pour les télécommunications, cellules photovoltaïques pour convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique.
- Les semi-conducteurs sont également utilisés comme source de micro-ondes, thermistances, chauffage ou refroidissement thermoélectrique.
- Cellule photovoltaïque

CHAPITRE 5
SUPRACONDUCTEURS



CHAPITRE 5

SUPRACONDUCTEURS

1. Introduction

La supraconductivité est la propriété que possèdent certains matériaux à ne s'opposer au passage du courant, c'est-à-dire à avoir une résistance nulle, à condition que leur température soit inférieure à une certaine valeur appelée température critique (Tc). Ces matériaux s'opposent également aux champs magnétiques externes. Ce phénomène a lieu à des températures très basses. Les courants électriques peuvent donc circuler à travers un métal sans aucune dissipation d'énergie.

2. Historique

Le phénomène de la supraconductivité a été découvert en 1911 par le physicien hollandais Heike Kamerlingh Onnes, lors de la liquéfaction de l'hélium, il constate que la résistivité chute brutalement à zéro. Ainsi un courant électrique continu peut circuler quasi indéfiniment sans dissipation d'énergie. On dit qu'il y a transition de l'état normal de conducteur vers l'état supraconducteur. Cette transition intervient à une température appelée température critique.

En 1933, W. Meissner et R. Ochsenfeld, observent qu'hormis les qualités exceptionnelles de conduction de ces métaux, ils possèdent la propriété d'exclure toute pénétration d'un champ magnétique extérieur grâce à la circulation de super-courants dans le supraconducteur. Cet effet de non-pénétration du champ magnétique est nommé effet Meissner.

Le tableau suivant indique les dates importantes dans la recherche autour de la supraconductivité :

Tableau 1. Historique de la supraconductivité

1908	Liquéfaction de l'hélium (4,2 K soit -269 °C) par Kamerlingh ONNES.
1911	Kamerlingh ONNES découvre la supraconductivité en proposant à G. HOLST de mesurer la résistivité du mercure à très basse température
1913	Echec du premier aimant supraconducteur.
1933	Mise en évidence du diamagnétisme des supraconducteurs (MEISSNER et OCHSENFELD).
1954	Premier aimant supraconducteur (Nb) qui fonctionna (0,71 Tesla (T) à 4,2 K).
1957	Théorie microscopique BCS de la supraconductivité (BARDEEN, COOPER et SCHIEFFER).
1958	Mise au point de conducteurs de type II en NbTi et Nb 3 Sn.
1960	Découverte des fortes densités de courant sous induction élevée (Nb 3 Sn).
1962	B. JOSEPHSON prédit les effets quantiques qui portent son nom et qui sont utilisés en détection ultrasensible de champ magnétique.
1964	Première application significative des supraconducteurs: chambre à bulles1 d'Argon (2,5 T dans plusieurs m3)
1965	Premiers cryoalternateurs.
1968	Définition du brin multi filamentaire par le laboratoire Rutherford.
1974	Mise en service de la plus puissante chambre à bulles au CERN (830 MJ).
1982	Premières images IRM, elles assureront à la supraconductivité sa première application industrielle et commerciale.
1983	mise au point des brins multi filamentaires alternatifs. Premier accélérateur supraconducteur.
1986	BEDNORZ et MÜLLER découvrent la supraconductivité dans de nouveaux oxydes.
1995	Record reproductible à 164 K (-109 °C).
1999	Test du premier système RMN à 900MHz Test des bobines modèles d'ITER Début de construction du LHC
2001	Découverte des propriétés supraconductrices du composé MgB2

3. Les propriétés d'un supraconducteur

3.1. Résistivité électrique

La « première signature » du caractère supraconducteur d'un matériau est sa résistivité nulle (Figure1) en dessous d'une certaine température TC, appelée température critique qui se traduit par une transition franche, et sépare ainsi le comportement de l'état normal du matériau de celui de son état supraconducteur.

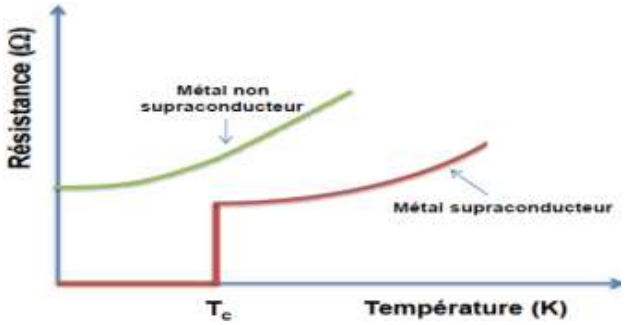


Figure 1. Résistivité d'un supraconducteur en fonction de la température

3.2. Grandeurs critiques

L'état supraconducteur non dissipatif est limité par trois grandeurs, appelées grandeurs critiques, au-delà desquelles le matériau passe dans un état fortement dissipatif. Il s'agit de la densité de courant critique Jc, de la température critique Tc, et du champ magnétique Hc.

Ces trois grandeurs sont fonction les unes des autres et forment ainsi une surface critique au-delà de laquelle le matériau cesse d'être non dissipatif.

a. Température critique

L'état de supraconductivité caractérise la plupart des métaux à condition que la température soit très proche de 0 K. La température en dessous de laquelle un matériau devient supraconducteur est nommée température critique. Tc est également la température de transition qui délimite l'état supraconducteur de l'état normal. Proche de Tc la variation de la résistivité en fonction de la température est très brutale (voir Figure 2).

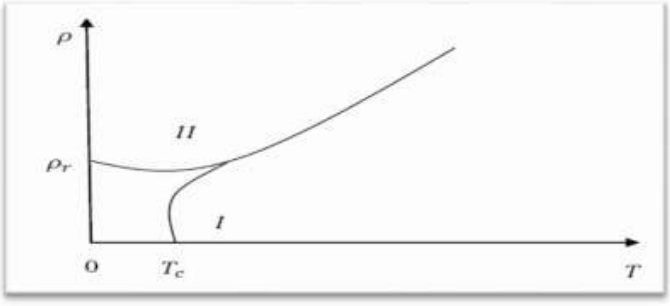


Figure 2. Dépendance de la résistivité en fonction de la température

b. Densité de courant critique

C'est la deuxième grandeur qui limite l'état supraconducteur. La densité de courant critique est la valeur maximale correspondante au delà de laquelle une résistivité apparait. Des fils relativement fins réaliser de matériaux supraconducteurs peuvent être employés pour transporter de forts courants puisqu'il n'ya aucune perte d'énergie thermique. La figure 3 représente la tension en fonction du courant circulant à travers un fil supraconducteur.

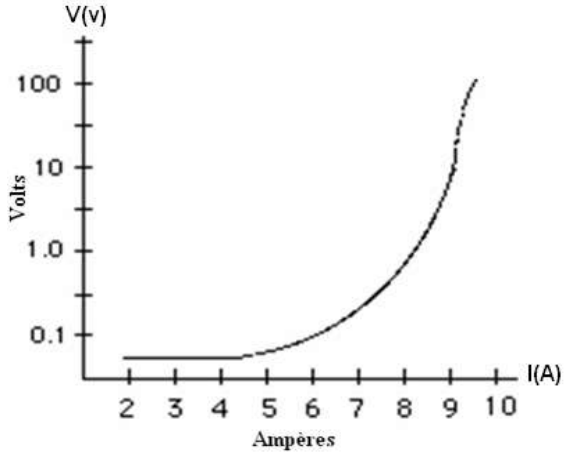


Figure 3. La caractéristique tension courant pour un fil supraconducteur

c. Champ magnétique critique

L'état supraconducteur peut disparaître pour un champ magnétique extérieur d'une certaine intensité Hc dépendant de la température. Dans la Figure 4, la courbe Hc(T) divise le quadrant H(T), (H > 0, T > 0), en deux régions ; état supraconducteur et état normale. La température maximale à la quelle un matériau est supraconducteur est obtenue pour un champ extérieur nul.

d. Surface critique

Le champ critique, la température, et la densité de courant critique constituent un domaine supraconducteur au delà duquel le matériau retrouve son état normal, c'est-à-dire que ces trois grandeurs physiques forment une surface critique délimitant un volume pour lequel le matériau cesse d'être dissipatif (figure 4).

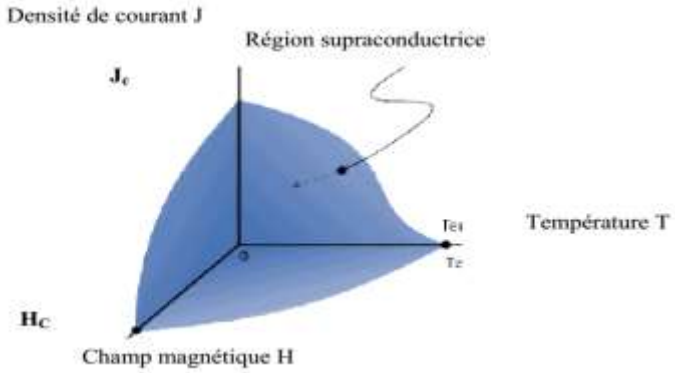


Figure 4. Illustration de la dépendance fonctionnelle de l'état supraconducteur en ce qui concerne le champ magnétique, la température et la densité de courant.

3.3. L'effet Meissner

Dans l'approche historique nous avons signalé que les matériaux supraconducteurs ont, en plus de la résistivité nulle, la capacité d'expulser le flux magnétique de l'intérieure de son volume c'est que l'on appel le diamagnétisme parfait (figure 5). En effet, si l'on refroidi le supraconducteur à une température au dessous de T_c et que l'on applique un champ magnétique extérieur faible, les lignes de champs ne pénètrent pas les matériaux supraconducteurs. Le champ magnétique à l'intérieur du matériau $\vec{B}$ est donc nul. Cette caractéristique appelée «effet Meissner » n'est pas une propriété d'un conducteur parfait qui est seulement caractérisé pas sa résistance nulle. Aussi, Meissner va expliquer cette propriété

du supraconducteur par l'apparition de supra-courants à la surface du matériau (la loi de Lenz) créant un flux magnétique ($\overrightarrow{B_s}$) qui s'oppose exactement au champ magnétique extérieur :

$$\vec{B} = 0 = \mu_0 \overrightarrow{H_a} + \overrightarrow{B_s} = \mu_0 \left(\overrightarrow{H_a} + \overrightarrow{H_a} x\right) \; d'où \; x = -1$$

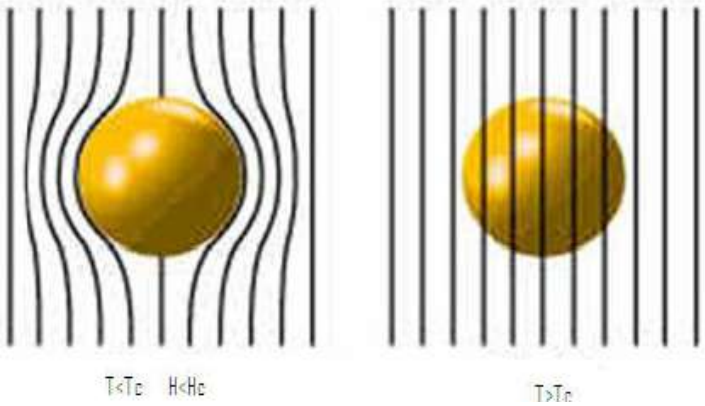


Figure5. Effet Meissner dans une sphère supraconductrice

4. Classifications des matériaux supraconducteurs

Les différences se retrouvent au niveau de deux ou trois paramètres essentiels à la supraconductivité :

- le courant critique Ic
- le champ magnétique Hc

Il existe deux types de supraconducteurs. Les supraconducteurs de type I, et les supraconducteurs de type II. Chaque espèce est en réalité un regroupement de différents matériaux présentant les mêmes aspects généraux bien qu'ils soient tous différents.

4.1. Supraconducteurs de type I

Pour les supraconducteurs de types I, il n'existe qu'un seul champ magnétique critique H_{c1}, et ainsi que deux états: supraconducteur ou normal. Le champ magnétique pénètre partiellement dans le matériau sur une longueur, appelé longueur de London, dans laquelle se développe des super courants. Les supraconducteurs de ce type sont essentiellement des corps purs, comme le mercure (Hg), l'indium (In), l'étain (Sn) et le plomb (Pb). Dans la figure 6, la caractéristique H(T) d'un supraconducteur de type I est présentée. Le champ critique étant relativement faible puisqu'ils ne dépassent pas 0,2 Tesla, cela explique que les supraconducteurs de type I sont sans intérêt pratique en électrotechnique.

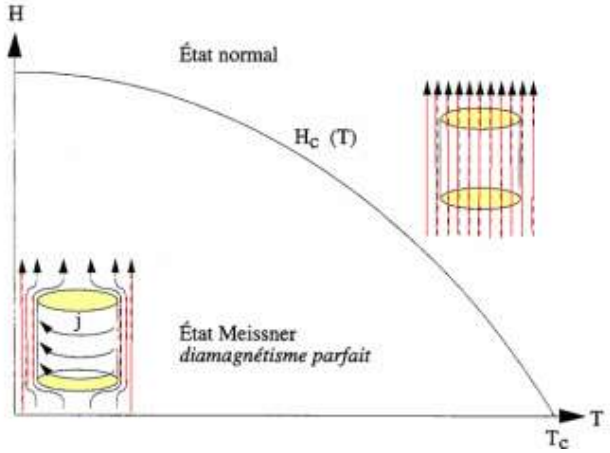


Figure 6. Variation du champ critique en fonction de la température pour un supraconducteur de type I.

Tableau 2. Champ critique H_C pour quelques matériaux supraconducteurs de types I

Elément	Al	In	Sn	Hg	Pb
T_c (K)	1.19	3.40	3.71	4.15	7.19
H_c (Tesla)	0.0099	0.0278	0.0303	0.0412	0.0803

4.2. Supraconducteurs de types II

Ces supraconducteurs possèdent deux champs critiques, H_{c1} et H_{c2} nettement plus élevé que le premier (jusqu'à plusieurs centaines de Teslas dans les oxydes). Ceux-ci présentent en outre des valeurs plus élevées de température, ou de champ et de courant critiques (figure 7).
La présence de deux champs critiques rend les choses plus compliquées. Trois zones à considérer :

- **Zone 1 (H < Hc1) :** Le comportement est analogue à celui des supraconducteurs de type I.
- **Zone 2 (Hc1 < H < H c2)** : L'état mixte se caractérise par une pénétration partielle du champ magnétique sous forme de vortex, et donc un diamagnétisme partiel.
- **Zone 3 (H > Hc2)** : Le matériau redevient normal.

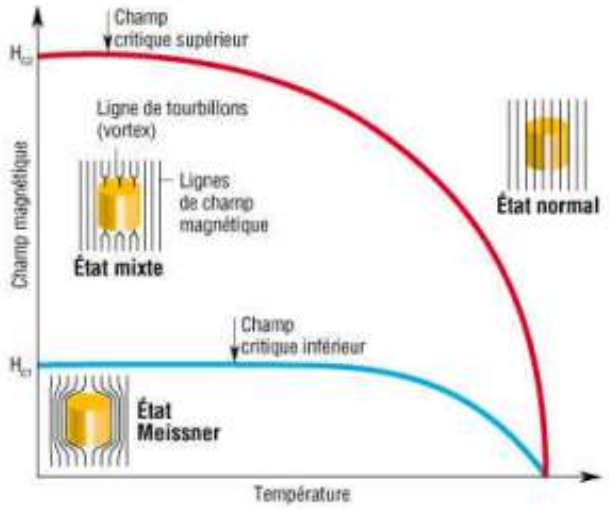


Figure7. Variation du champ critique en fonction de la température pour un supraconducteur de type II.

Tableau3. Température T_c et champ critique pour quelques matériaux supraconducteurs de types II

Composés	Nb	Nb_3Sn	Rb_3C_{60}	YBaCuO	$HgBa_2Ca_2Cu3O_6$
T_c (K)	9.3	18.2	29.6	91.2	131
$\mu_0 H_{c1}$ (Tesla)	0.0181	0.0035	0.0013	0.0032	0.0045
$\mu_0 H_{c2}$ (Tesla)	2	23	32	115	190

5. Applications

La supraconductivité est étudiée et appliquée dans de nombreux domaines :

❖ **Médecine**

Dans le domaine de diagnostique médical,

- L'imagerie par résonance magnétique IRM
- Résonance magnétique nucléaire RMN

❖ **Electricité**

- Stockage de l'énergie électrique sous forme magnétique (Les bobines supraconductrices)
- Réacteurs TAKAMAKS
- Centrale nucléaire pour production d'électricité fusion d'un noyau d'atomes
- Câbles supraconducteurs
- Prototype de moteur et générateur a courant continue de haute puissance

❖ **Les Trains**

- Le train le plus rapide au monde est japonais, il ne touche pas les rails et il utilise des supraconducteurs ! En effet ce train lévite à plusieurs centimètres au-dessus de ses rails grâce à une technologie utilisant de puissants champs magnétiques, créés par des bobines supraconductrices placées et refroidies à bord du train.

❖ **Electronique**

- Les filtres les plus performants disponibles pour les antennes relais des téléphones portables
- D'autres systèmes électroniques permettent de protéger les circuits des surtensions, ou de construire les appareils de mesure de champ magnétique ultra sensibles.
- La supraconductivité pourrait même être utilisée pour construire un ordinateur quantique,

CHAPITRE 1
GENERALITES SUR LA HAUTE TENSION



CHAPITRE 1

Généralités sur la haute tension

1. Introduction

La technologie haute tension est un domaine de la géni électrique. Les principes scientifiques lesquels sont essentiellement trouvés dans la physique et sont reliés aux pratiques industriels. Elle concerne les phénomènes physiques et les problèmes techniques associés avec les hautes tensions.

Les propriétés des gaz, plasmas, des matériaux isolants électriques qu'ils soient liquides ou solides sont d'une importance capitale pour la technologie haute tension. Cependant en dépit de tous les progrès, les phénomènes physiques observés dans ce domaine ne peuvent être complètement expliqué par un traitement théorique et de ce fait la partie expérimentale constitue la base fondamentale pour la recherche scientifique dans ce domaine. L'enseignement et la recherche dans la technologie haute tension st étroitement lié aux techniques expérimentales.

Le but essentiel de ce cours est la reconnaissance de ce fait. Il permet de donner à l'étudiant en génie électrique les outils les plus importants pour l'approche expérimentale pour résoudre les problèmes en liaison avec la technologie HT.

2. Définition: haute tension

C'est le niveau de tension qui engendre un champ électrique suffisamment élevé capable de modifier les propriétés de la matière isolante des composants d'un système.

La haute tension traite donc de l'ensemble des systèmes soumis aux champs électriques élevés, dont l'effet pour les phénomènes traités est en général prépondérant par rapport à l'effet des champs magnétiques (tableau 1).

Tableau 1. Champs magnétiques et électriques sous un jeu de barres 3Φ 220kV. En nappe, en régime normal (I =300A), hauteur moyenne 7 m, distance entre phases 4 m diamètre des conducteurs 25 mm

Champs	Distance verticale au conducteur central (m)							
	0.5	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
H (kA/m)	0.096	0.049	0.025	0.017	0.012	0.009	0.007	0.005
E (kV/m)	62.7	29.9	12.6	6.7	4.5	2.8	2.0	1.8

3. Domaines d'application de la haute tension

Les principaux domaines d'application de la haute tension sont présentés au tableau 2.

L'application de la haute tension dans le domaine des réseaux électriques étant la plus importante, elle fait L'objet des sections suivantes. L'étude de la haute tension aboutit à la conception et à la réalisation de produits, appareils et systèmes aptes à générer et à supporter des champs électriques élevés.

Afin d'effectuer des essais en laboratoire, on recourt à des générateurs à haute tension et à des chaînes de mesure.

Tableau 2. Principaux domaines d'application de la haute tension.

Domaine	Application
Réseaux: ✓ **Tension alternative** ✓ **Tension continue**	• Lignes aériennes. • Câbles • Isolateurs • Transformateurs de mesure de tension • Transformateurs de mesure de courant • Sectionneurs • Disjoncteurs • Parafoudres • Mises à la terre • Condensateurs • Transformateurs de puissance • Alternateurs
Electricité statique, **Charge** **Décharge**	• Générateurs électrostatiques • Moteurs électrostatiques • Filtres électrostatiques • Xérocopie • Imprimante électrostatique • Peinture électrostatique • Dangers d'explosion et d'incendies • Perturbations de l'électronique sensible
Physique	• Microscope électronique • Accélérateurs de particules
Médecine	• Effets biologiques des champs électriques • Diagnostique par rayons x • Thérapie par rayons x • Ozonothérapie • Diélectrophorèse • Chauffage mf
Electronique	• Tube cathodique • Générateurs piézo-électriques • Allumage électrique • Flash électronique • Lampe à décharge • filtre bactériologique uv
Foudre	• Captage de la foudre • Protection centre la foudre (paratonnerre, éclateurs, parafoudre, câble de garde)
Impulsions électromagnétiques **d'origine nucléaire (NEMP)**	• Protection des lignes de transmission • Protection des antennes • Protection des appareils électroniques • Cages blindées

4. Transport d'énergie électrique en haute tension

4.1. Introduction

Les centrales de production d'énergie électrique sont en général situées dans des endroits éloignés des lieux de la consommation d'énergie. Cet état de fait se présente dans le cas ou:

- ✓ Les sources d'énergie primaire sont intransportables du site à la centrale;
- ✓ La taille et 1'environnement des centrales rend impossible leur implantation à proximité des centres de consommation a forte densité de population.

Dans ces conditions, on recourt au transport de l'énergie électrique à moyenne et grande distance.

4.2. Classe des tensions

Les niveaux de tension sont définis par :

1. La norme CEI 38 (Commission Électrotechnique Internationale)

Norme CEI 38	THT & HT	MT	BT
	1 kV-1000 kV	**1000 V et 35 kV**	**100 V et 1000 V**
Valeurs standards	**45-66-110-132-150-220 kV**	**3.3-6.6-11-22 kV -33 kV**	**400V-690 V -1000 V (à 50Hz)**

2. La norme Française NF C 15-100

Norme Française NF C 15-100	**HTB**	**HTA**	**BTB**	**BTA**	**TBT**
	>50 kV	**1 kV - 50 kV**	**100 V et 1 kV**	**50 V – 500 V**	**< 50 V**
Valeurs standards	**63-90-150- 225 -400 kV**	**5.5-6.6-10-15 -20 - 36 kV**	**230V-380 V -400 V**		**12- 24 -48 V**

4.3. Puissance active transportée

Soit une ligne de transport d'énergie électrique monophasée où l'on néglige les capacités et les conductances transversales, figure 1 ci-dessous.

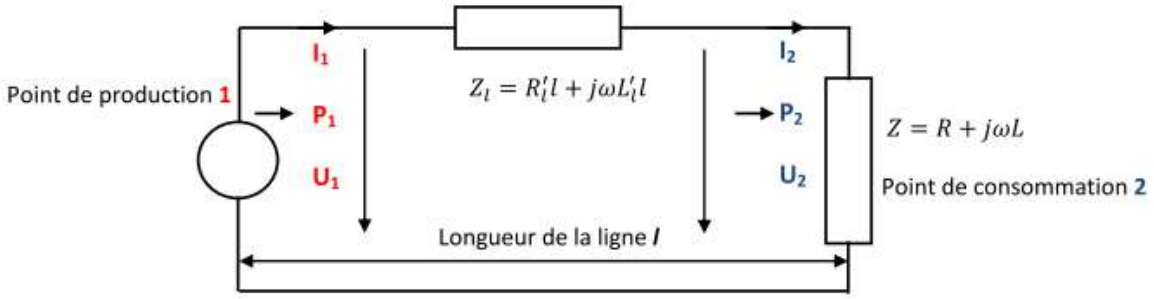


Figure 1. Modèle simplifié d'une ligne aérienne monophasé de transport d'énergie électrique

l: longueur de la ligne

Z_l , R_l et L_l sont les paramètres linéiques de la ligne

Z, R et L sont les paramètres de la charge

La puissance active P_2 délivrée en un point de consommation 2, situé à une distance *l* du centre de production 1 vaut:

$$P_1 = U_1 I_1 \cos\varphi_1 \quad (1)$$

$$P_2 = U_2 I_2 \cos\varphi_2 \quad (2)$$

$$I_2 = I_1 = I \quad (3)$$

L'angle φ_2 est déterminé par le déphasage entre les vecteurs de tension et de courant ;

4.4. Nécessité de la haute tension

On constant d'après la relation de la puissance que deux variables entre en jeu afin d'augmenter la puissance électrique transporté soit:

- ❖ L'élévation de la tension
- ❖ L'élévation du courant

Le premier point est fondamental puisque il justifie le recours à l'utilisation des hautes tensions. Quant au deuxième point concernant le courant, il est lie principalement aux dimensionnements thermiques (pertes joule) et aux chutes de tension inductives.

Une élévation du courant entraîne:

- ✓ une augmentation de la densité de courant dans la ligne pouvant provoquer des échauffements prohibitifs des conducteurs (allongement, fusion) ou
- ✓ un surdimensionnement de la section des conducteurs qui peuvent devenir insuspendables aux isolateurs des lignes (barres) ou difficilement maniables (câbles).

4.5. Limite de la haute tension

Lorsqu'on a utilisé au maximum les possibilités de transport de courant, particulièrement en rapport avec la section des conducteurs, c'est donc du coté de 1'élévation de tension que l'on se dirige. La figure 2 donne une idée sur la tendance vers des tensions de plus en plus élevées.

Ce moyen ne constitue pas la panacée puisqu'il est limité par les caractéristiques propres, non idéales, des isolants utilisés pour 1'isolation des conducteurs de lignes entre eux et par rapport à leur environnement (terre).

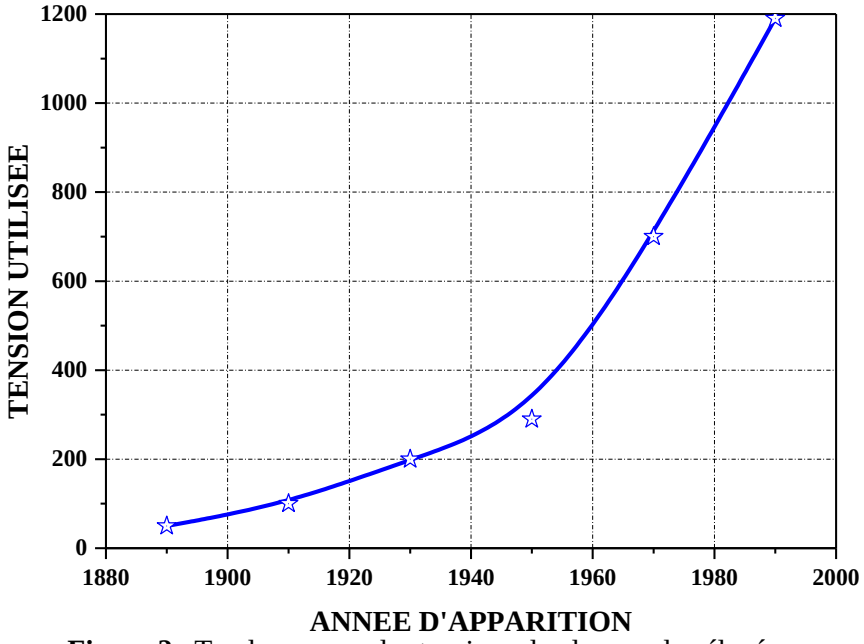


Figure 2. Tendance vers des tensions de plus en plus élevées.

4.6. Cadre d'étude de la haute tension

L'élévation de la tension provoque parallèlement une élévation des champs électriques appliqués aux isolations. Ce phénomène peut se traduire par des effets directs limitatifs:

- perforation diélectrique des isolants gazeux, liquides et solides;
- décharges partielles, effets de couronne;

Et par des effets indirects limitatifs:

- pertes d'énergie active par effet de couronne;
- pertes d'énergie active par transfert d'énergie réactive produite par les capacités transversales;
- risques pour 1'homme, les animaux et les choses
- charge sur 1'environnement dans le cas des lignes électriques aériennes à très haute et ultra haute tension nécessitant des distances d'isolement très importantes.

5. Transport de l'énergie électrique en haute tension alternative

Il existe deux types de ligne de transport d'énergie électrique: la ligne aérienne et le câble souterrain ou marin. Il y'a deux possibilités de transiter de l'énergie électrique dans une ligne, soit par tension continue soit par tension alternative sinusoïdale 50 ou 60 Hz.

5.1. Ligne aérienne

Une ligne aérienne (figure 3) est constituée principalement d'un ensemble de conducteurs assurant avant tout la continuité électrique et réalisant une connexion entre deux nœuds d'un réseau électrique.

Elles permettent l'évacuation de l'énergie produite par une centrale électrique vers un centre de consommation ou vers les grands postes d'interconnexion d'autant plus qu'elles assurent la mise en commun des sources de production de plusieurs régions ou pays et facilitent ainsi le secours mutuel lors de situations particulières affectant la consommation.



Figure3. Ligne de transport double terne

Le schéma équivalent par unité de longueur est représenté sur la figure 4 ci-dessous.

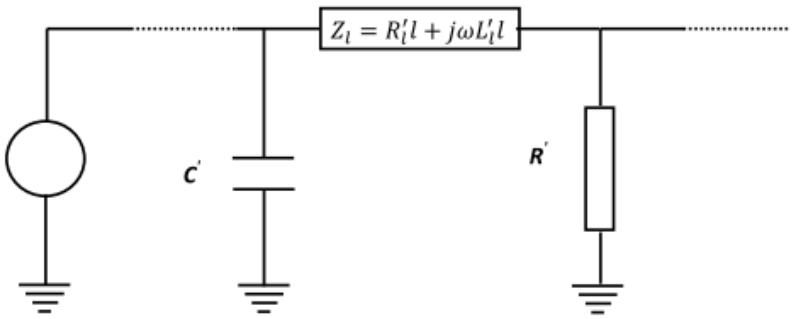


Figure4. Modèle simplifié en π d'une ligne monophasé de transport d'énergie électrique

Z_l : est l'impédance longitudinale (Ω) ;

R'$_l$: est la résistance linéique longitudinale (Ω/m) ;

L_l : est l'inductance linéique longitudinale (Hr/m) ;

C' : est la capacité linéique transversale (F/m) ;

G' = 1/R' : est la conductance linéique transversale (Ω^{-1}).

En négligeant les composantes transversales G' et C' le rendement d'une ligne de transport d'énergie électrique vaut :

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_e} \quad (4)$$

$$P_2 = U_2 I_2 \cos\varphi_2 \; et \;\; P_e = R'_l l \, I^2 \quad (5)$$

P_e est la puissance perdue dans la ligne de longueur *l. Avec* $I_2 = I_1 = I$ le rendement devient :

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{R_l' l}{cos^2\varphi_2}\frac{P_2}{U_2^2}} \quad (6)$$

Exemple : dans le cas d'une ligne triphasée et pour $R_l = 0.1$ mΩ/m, l = 100 km, cos ϕ = 0.8, $P_2 = 300$ MVA En fonction des niveaux de tension composée on trouve :

U(kV)	132	220	380	750
η	0.79	0.91	0.97	0.99

5.1.1. Constitutions d'une ligne

Une ligne aérienne est constituée des matériels suivants :

a. Conducteurs de phase

A une bonne continuité électrique ils doivent pouvoir supporter, sans détérioration ni rupture les contraintes extérieurs auxquelles ils sont soumis (vent, givre). Ils sont généralement constitués de fils en aluminium ou en alliage d'aluminium. Une âme en acier permet de leur donner une résistance mécanique plus élevée (Figure 5).

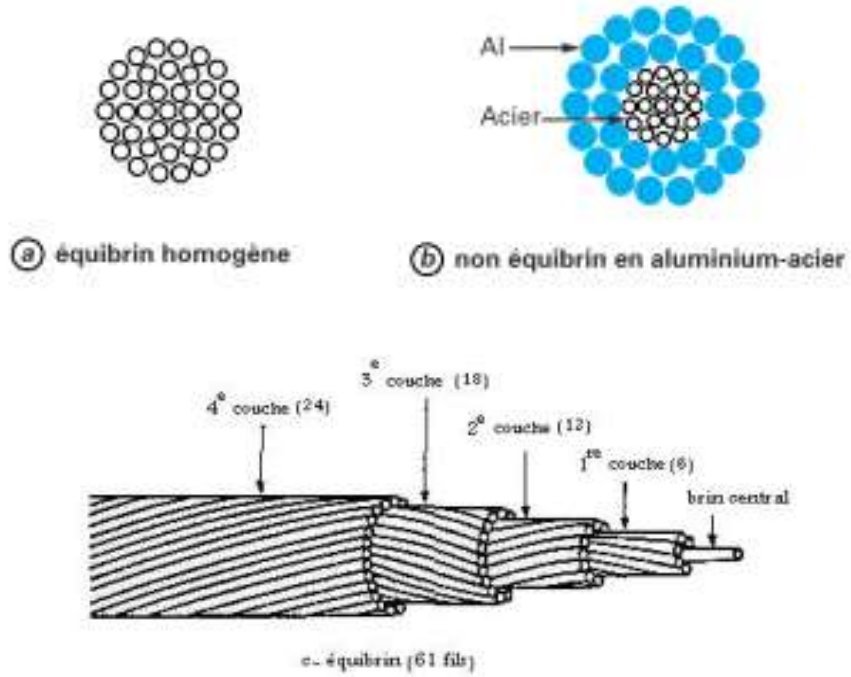


Figure5. Conducteurs usuels de différents types

Le choix de la tension de service est choisi non seulement en fonction de la puissance et de la distance sur laquelle cette puissance doit être transportée, mais aussi en fonction de la tension du réseau existant.

Les conducteurs peuvent être choisi selon :

- L'échauffement des conducteurs (intensité du courant admissible),
- La constitution mécanique (type de conducteur) et puis la puissance demandée,
- L'effet couronne.

b. Câbles de garde

Les câbles de garde sont généralement utilisés sur les lignes à haute tension et très haute tension. Ils permettent de protéger les conducteurs de phase contre les coups de foudre directs, d'améliorer la circulation des courants de défaut à la terre et de diminuer les effets d'induction sur les installations voisines.

De nombreux matériels d'équipement sont nécessaires:

- Pinces de suspension pour supporter les conducteurs,
- Manchons de jonction pour les raccorder entre eux,
- Manchons d'ancrage pour les ancrer aux supports,
- Entretoises pour les maintenir écartés, lorsqu'ils sont disposés en faisceau
- Amortisseurs de différents types pour amortir leurs vibrations.

Une relation pratique utilisée pour calculer les diamètres des conducteurs [2] est la suivante:

$$D = \sqrt{\frac{S}{0.6}} \quad (7)$$

Avec:

- D: le diamètre du conducteur.
- S: la section du conducteur.

c. Isolateurs

Ils assurent l'isolement électrique et transmettent aux supports tous les efforts agissant sur les conducteurs et ils s'assemblent pour constituer une chaîne d'isolateur. Parmi les types utilisés on peut citer le verre trempé et la porcelaine (figure 6).



a) Verre trempé b) Porcelaine

Figure 6. Isolateur réel

d. Supports

De forme et d'importance très variées (figure 7), ils peuvent aller des simples poteaux en bois ou en béton, d'une douzaine de mètre de hauteur jusqu'à des pylônes métalliques utilisés à haute tension. Ils sont définis en fonctions des contraintes mécaniques principalement crées par les conducteurs qu'ils supportent et en fonction des contraintes d'isolement électrique.



Figure 7. Quelques types de pylône utilisés pour le transport de l'énergie en haute tension

5.2. Câble souterrain ou marin

Un câble souterrain ou marin est composé principalement de deux conducteurs cylindriques coaxiaux séparés par un isolant, figure 8.

- ✓ La rigidité diélectrique de l'isolant est élevée, sa permittivité diélectrique et ses pertes diélectriques doivent êtres les plus faibles possibles.
- ✓ Le conducteur central du câble (âme du câble) est porté à un potentiel, il est composé de plusieurs brins de conducteurs généralement en alliage d'aluminium. Il est recouvert par une mince couche d'un semi-conducteur afin d'uniformiser le champ électrique à la surface de l'âme afin d'éviter l'effet de pointe.
- ✓ Le conducteur externe (manteau du câble) de faible épaisseur est mis à la terre, et permet ainsi d'avoir une distribution radiale du champ électrique et joue particulièrement le rôle de cage de Faraday.
- ✓ Une couche en PVC recouvre entièrement le câble, elle sert de protection contre les agressions extérieures (eau, humidité, chaleur etc..).

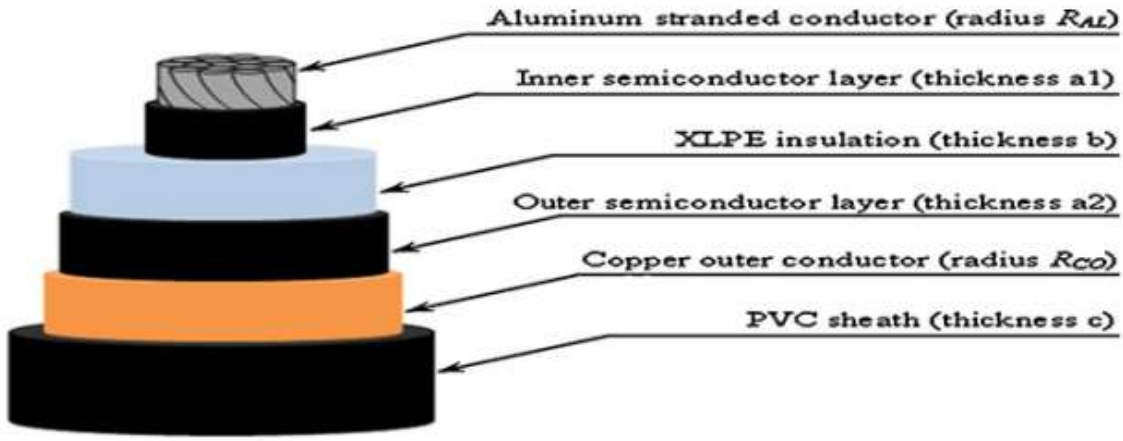


Figure 8. Câble unipolaire de transport d'énergie électrique.

Il existe trois catégories principales de câbles à haute tension:

- Les câbles isolés aux papiers imprégnés ;
- Les câbles à isolations synthétiques ;
- Les câbles à isolations gazeuses.

6. Utilisation des réseaux HVDC

HVDC: High Voltage Direct Current

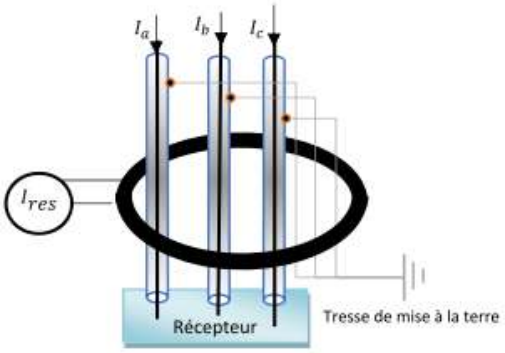
L'utilisation de la Haute Tension continue dans les réseaux peut être possible dans les cas suivants :

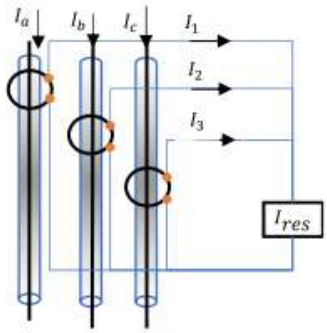
- Lignes longues (> 1000 km) des réseaux UHT, où l'on gagne sur les distances d'isolement entre les valeurs crête et efficace ;
- Longs câbles souterrains (dans les mers ou dans les villes), pour s'affranchir du problème de transit de l'énergie réactive.

7. Réseaux HT dans le monde

- ✓ USA : tension maximale de transport est 765 kV;
- ✓ CANADA, elle est de 735 kV;
- ✓ EUROPE DE L'OUEST : elle est de 400 kV;
- ✓ JAPON: une ligne de 1000 kV a été construite ;
- ✓ Dans la plupart des pays la tension varie entre 220 et 500 kV.

CHAPITRE 2
Généralités sur les contraintes dues à la HT





CHAPITRE 2

Généralités sur les contraintes dues à la HT

1. Introduction

Les tensions élevées sont générées de diverses façons. La séparation de charge «naturelle» peut être provoquée par le frottement de surfaces les unes sur les autres, par le transvasement de liquides à l'aide de pompes ou par l'influence de rayonnements. Une autre possibilité est la production artificielle de potentiels de haute tension à des fins techniques. Dans tous les cas, il est important de déterminer l'intensité des champs électriques. Comme il est difficile de mesurer les charges électrostatiques sans les influencer.

2. Buts de la haute tension

L'étude de la haute tension aboutit à la conception et à la réalisation de produits, appareils et systèmes aptes à générer et à supporter des champs électriques élevés.

L'ingénieur devra maîtriser ce système physique, de manière à concevoir des appareils résistant aux contraintes subies lors de son utilisation en HT.

Il peut s'appuyer sur des simulateurs, par ex. les calculs au moyen des "éléments finis", mais, dans ce domaine, l'approche expérimentale reste importante.

3. Méthodologie de la haute tension

Etant donné la non-linéarité et la complexité des phénomènes entrant en jeu dans les problèmes de la haute tension, la démarche habituellement choisie combine approches théoriques et expérimentales.

Par exemple, les étapes du dimensionnement d'un système d'isolation à haute tension comportent :

- La Détermination des contraintes de l'ensemble des contraintes de tension ;
- Le choix de matériaux et un premier dimensionnement sur la base d'un calcul théorique approximatif ;
- La construction d'un prototype ;
- Les essais de courte durée aux limites de tension ;
- La modification d'un prototype ;
- Les essais de durée accélérés ;
- La modification éventuelle ;
- L'homologation finale ;
- La lise en fabrication ;
- Le contrôle durant l'exploitation

L'organigramme ci-dessous donnée le résumé de la méthodologie de construction

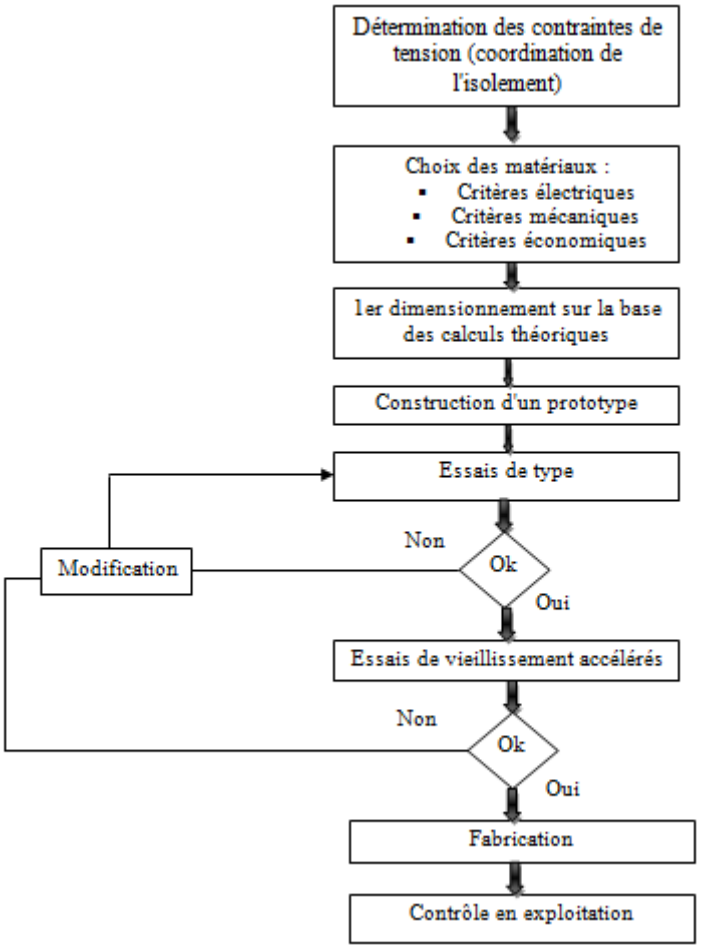


Figure 1. Méthodologie de construction

4. Contraintes liées à la tension

Les contraintes de tension dans les caractéristiques sont reprises dans le tableau1sont reparties en deux classes en fonction de leurs origines, de leurs formes d'onde et de leurs durées.

- Surtension basses fréquences ;
- Surtensions transitoires.

4.1. Surtensions à basses fréquences

Elles sont divisées en deux classes :

La tension permanente à fréquence industrielle: C'est la tension du réseau (à 50 Hz en Europe) qui contraint de façon continue les équipements pendant toute leur exploitation. Dans un réseau triphasé, on s'exprime généralement en tension efficace entre phases U, alors que l'isolement est fatalement lié à la valeur instantanée de la tension généralement entre phase et neutre.

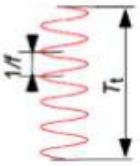
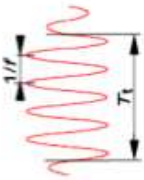
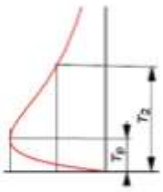
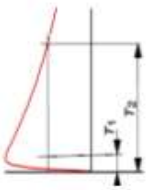
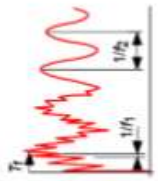
Les surtensions temporaires: Ce sont des surtensions à fréquence industrielle ou à une fréquence harmonique ou sous harmonique, pas ou faiblement amorties, et dont la durée est supérieure à une période de la fréquence industrielle.

4.2. Les surtensions transitoires

Ce sont des surtensions de courte durée, oscillantes ou non et généralement fortement amorties; elles peuvent être superposées ou non à des surtensions temporaires. Elles se répartissent en trois types :

- ✓ Les surtensions à front lent ayant un temps de crête compris entre 20 et 5000µs et une durée totale jusqu'à la mi-amplitude de moins de 20 ms;
- ✓ Les surtensions à front rapide ayant un temps de front compris entre 0,1 et 20µs, et un temps jusqu'à la mi-amplitude de moins de 300µs;
- ✓ Les surtensions à front très rapide, ayant un temps de front inférieur à 0,1µs, et un temps jusqu'à la mi-amplitude de moins de 3ms.

Tableau 1. Classification des contraintes de tension

Classe	Basse fréquence		Transitoire		
	Permanente	Temporaire	A front lent	A front rapide	A front très rapide
Forme de tension					
Domaine des formes de tension	f = 50 Hz ou 60 Hz $T_t \geq 3600$ s	10 Hz < f < 500 Hz 0.02 s ≤ T_t ≤ 3600 s	20 µs < T_p ≤ 5000 µs T_2 ≤ 20 ms	0,1 µs < T_1 ≤ 20 µs T_2 ≤ 300 µs	T_f ≤ 100 ns 0,3 MHz < f_1 < 100 MHz 30 KHz < f_2 < 300 KHz
Forme normalisée de tension	f = 50 Hz ou 60 Hz	48 Hz ≤ f ≤ 62 Hz T_t = 60 s	T_p = 250 µs T_2 = 2500 µs	T_1 = 1,2 µs T_2 = 50 µs	-
Essai de tenu normalisé	Aucun	Essai de courte durée à fréquence industrielle	Essai aux chocs de manœuvre normalisé	Essai aux chocs de foudre normalisé	-

5. Protection contre les surtensions et les surintensités

5.1. Protection contre les surtensions

La protection des installations et des personnes contre les surtensions est d'autant meilleure qu'un écoulement des perturbations vers la terre est assuré, et ceci le plus près possible des sources de perturbation. Cela impose la mise en œuvre de prises de terre de faible impédance.

Ainsi, on distingue 3 niveaux de protection contre les surtensions :

- **1er niveau de protection**

L'objectif est l'éviter l'impact direct les ouvrages en captant la foudre et en l'orientant vers des lieux d'écoulement privilégiés, au moyen de :

Paratonnerres, dont le principe est basé sur la distance d'amorçage ; une tige placée en haut de la structure à protéger capte la foudre et l'écoule à travers le réseau de terre.

- ✓ Cage de Faraday.
- ✓ Câble de garde.

- **2ème niveau de protection**

Son but d'assurer que le niveau d'isolement au choc des éléments du poste n'est pas dépassé. Il est réalise en HT au moyen d'éléments assurant de l'onde de foudre à la terre tels que :

- ✓ Les éclateurs à air;
- ✓ Les parafoudres.

- **3ème niveau de protection**

Utilisé en BT comme protection complémentaire des équipements sensibles (informatique, appareils de télécommunications…). Il est réalisé au moyen de :

- ✓ Filtres série.
- ✓ Limiteurs de surtensions.
- ✓ Parafoudres BT.

5.1.1. Eclateurs à air

L'éclateur est généralement constitué de deux électrodes, l'une reliée à l'élément à protéger et l'autre à la terre. Leur distance est généralement réglable de façon à ajuster la tension de contournement. Son écartement est réglé pour provoquer l'amorçage si les surtensions des réseaux sont importantes. La forme et la nature de ces électrodes sont très variables. Le principal avantage de l'éclateur est son faible prix (Figure 2).

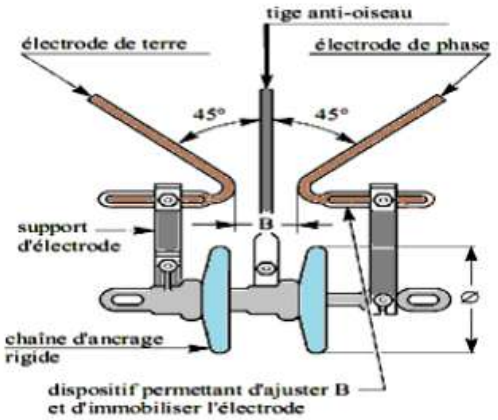


Figure 2. Schéma d'un éclateur.

Il est aussi très robuste et très facilement réglable de sorte que ses caractéristiques peuvent être ajustées suivant sa fonction.

Malheureusement, ces avantages ne vont pas sans inconvénients :

- Une fois amorcé entre les deux électrodes, l'arc ne se désamorce pas spontanément. Le défaut artificiel ainsi créé doit être éliminé par l'action des protections et du disjoncteur associé. Il est, par ailleurs, à l'origine de coupures brèves très gênantes pour la qualité de service ;
- Le fonctionnement de l'éclateur conduit à une onde de tension coupée à front raide susceptible de provoquer des avaries au matériel bobiné situé à proximité ;
- Le niveau d'amorçage est très fluctuant ;
- Les éclateurs sont sensibles aux agressions extérieures.

En tout état de cause, l'éclateur demeure un excellent moyen de protection des isolations dans l'air puisque la tenue diélectrique du matériel à protéger subit les mêmes fluctuations que sa tension d'amorçage. En revanche, il est moins bien adapté à la protection des autres matériels tels que les transformateurs, les câbles, les postes électriques sous enveloppe métallique. On est alors amené à le remplacer de façon avantageuse par des parafoudres.

5.1.2. Les parafoudres

Pour palier les inconvénients des éclateurs, différents modèles de parafoudres ont été conçus dans le but d'assurer une meilleure protection des installations et bonne continuité de service.

Les parafoudres à résistance variable avec éclateur sont les plus répandus dans les installations MT et HT en exploitation depuis quelques années. La tendance actuelle est vers les parafoudres à oxyde de zinc qui possèdent des performances meilleures.

On distingue 2 types de parafoudre contre les surtensions :

❖ **Parafoudre à carbure de Silicium (SiC)**

Ce parafoudre est constitué d'une ou plusieurs varistances (résistances non linéaires), au carbure de silicium (SiC), associées en série avec un ou plusieurs éclateurs (figure 3), l'ensemble est placé dans une enveloppe isolante étanche remplie d'un gaz sec (air ou azote).

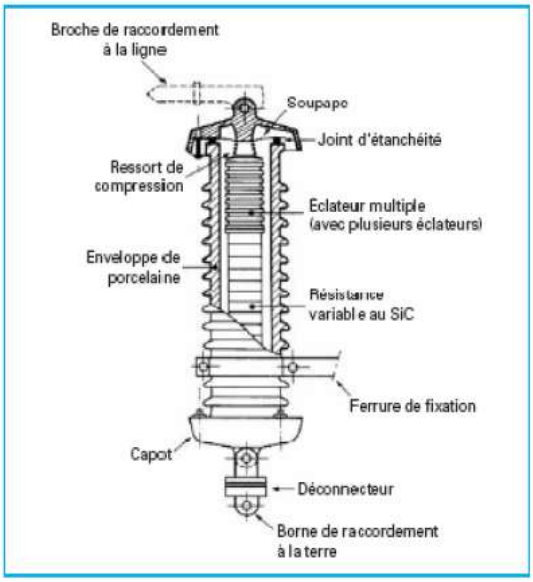


Figure 3. Parafoudre au carbure de silicium et à éclateurs

❖ **Les parafoudres à oxyde de zinc (ZnO)**

C'est au cours des années 1970 que des constructeurs de parafoudres se sont lancés dans la mise au point de parafoudres utilisant ces varistances qui présentent deux avantages essentiels :

- *f* Un coefficient de non-linéarité très important sur une large plage de courant;
- *f* Une capacité d'absorption d'énergie très élevée.

La partie active des parafoudres ZnO (figure 4) est simplement constituée d'un empilage de varistances à oxyde de zinc, placé dans une enveloppe étanche et isolante en porcelaine ou, plus récemment, en matériau synthétique.

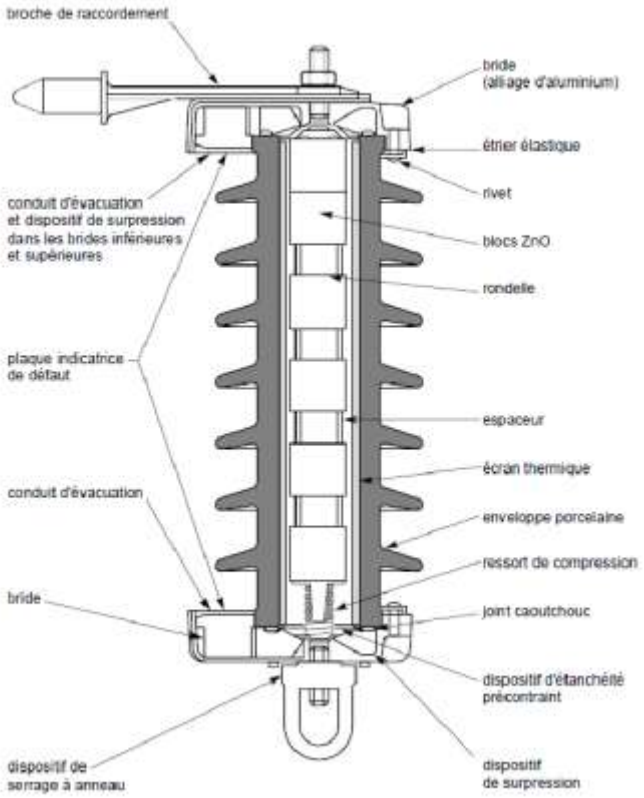


Figure 4. Parafoudre à oxyde de zinc ZnO.

5.2. Protection contre les surintensités

Les surintensités dans les systèmes électriques sont généralement provoquées par des défauts. Elles peuvent être utilisées pour déterminer la présence des défauts et actionner les dispositifs de protection. Les relais de surintensité sont utilisés pour éviter les surintensités dangereuses en valeur et en durée.

5.2.1. Protection à maximum de courant de phase

Elle a pour fonction de détecter les surintensités monophasées, biphasées ou triphasées. La protection est activée si un, deux ou trois des courants concernés dépassent la valeur de consigne correspondant au seuil de réglage appelé aussi : seuil de fonctionnement. Cette protection peut être temporisée. Dans ce cas, elle ne sera activée que si le courant contrôlé dépasse le seuil de réglage pendant un temps au moins égal à la temporisation sélectionnée. Cette temporisation peut être à temps indépendant ou à temps dépendant.

Suivant leurs caractéristiques de fonctionnement, les relais de surintensité peuvent être classifiés en trois catégories :

- Relais à courant défini ou instantané ;
- Relais à temps défini ou indépendant ;
- Relais à temps inverse ou dépendant.

a) Relais à courant défini ou instantané

Ce type de relais fonctionne instantanément lorsque le courant atteint une valeur prédéterminée $I > Is$ (Figure 5). Le réglage est choisi de sorte que, dans la sous-station la plus éloignée de la source, le relais fonctionne pour une faible valeur de courant et les courants de fonctionnement du relais augmentent progressivement à chaque sous-station, en se dirigeant vers la source. Ainsi, le relais avec le réglage inférieur fonctionne d'abord et déconnecte la charge au point le plus proche du défaut.

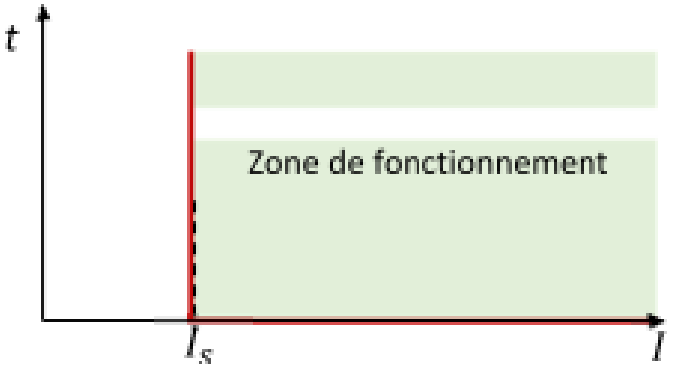
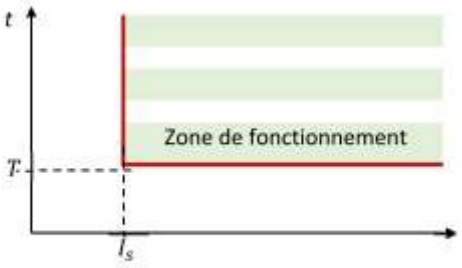


Figure 5. Protection à courant défini

b) Relais à temps défini ou indépendant

La temporisation T est constante et indépendante de la valeur du courant mesuré pourvu que ce dernier soit supérieur au seuil de réglage : I >Is, t >T (Figure 6). Le seuil de courant Is et la temporisation T sont généralement réglables par l'utilisateur. Ce type de relais permet d'avoir des réglages variés pour faire face avec différents niveaux du courant en utilisant différents temps de fonctionnement.



I_S Courant de Seuil
T: temporisation de la protection

Figure 6. Caractéristique du relais de surintensité

c) Relais à temps inverse ou dépendant

Il fonctionne lorsque le facteur électrique (courant) pour lequel il est réglé, dépasse les limites fixées (figure 7). Ces relais sont plus particulièrement recommandés pour:

- ✓ Laisser passer des surcharges transitoires importantes
- ✓ Assurer une bonne coordination lors de la présence de fusibles dans le réseau.

Les réglages du relais sont d'abord déterminés assurer les temps de fonctionnement les plus courts aux niveaux des défauts à courant plus élevés. L'utilisation des relais à temps inverse est donc recommandée dans ce cas.

Lorsque l'amplitude du courant de défaut diminue sensiblement avec la distance du défaut à la source d'énergie, l'utilisation des relais à temps dépendant permet de réduire de manière appréciable les temps de déclenchement.

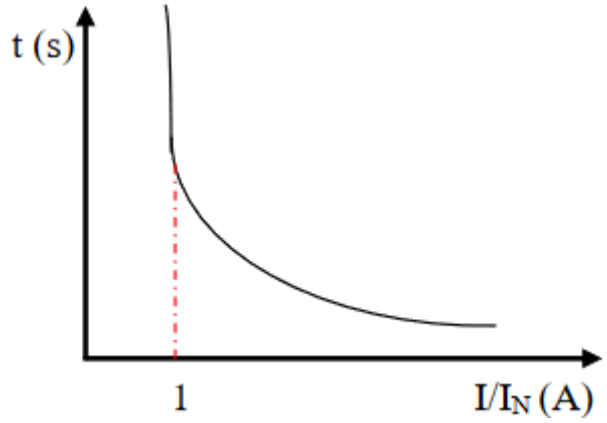


Figure 7. Protection à temps dépendant

5.2.2. Protection à maximum de courant de défaut à la terre

Elle a pour rôle de détecter les défauts à la terre. La protection est activée si le courant résiduel $\overline{I}_{res} = \overline{I}_a + \overline{I}_b + \overline{I}_c$dépasse le seuil de réglage pendant une durée égale à la temporisation choisie. En l'absence de défaut à la terre, $\overline{I}_{res} = \overline{I}_a + \overline{I}_b + \overline{I}_c = 0$. Le courant résiduel donne la mesure du courant passant par la terre lors d'un défaut. La protection peut être à temps indépendant ou à temps dépendant de façon identique à la protection à maximum de courant phase.

Le courant résiduel peut être mesuré de deux façons :

- Par un transformateur de courant (TC) type tore enserrant les trois conducteurs de phase (Figure 8);
- Par trois TC dont les neutres et les phases sont reliés (Figure 9)

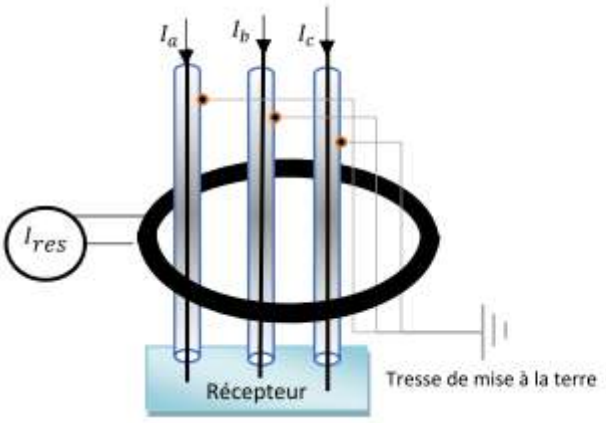


Figure 8. Mesure du courant résiduel par un tore

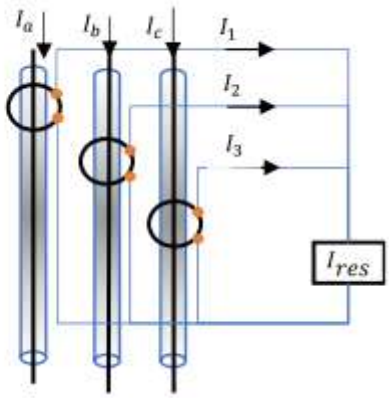


Figure 9. Mesure du courant résiduel par 3 TC

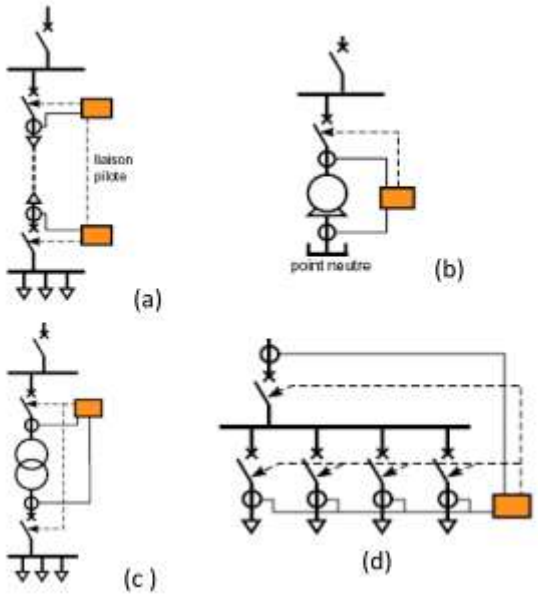
5.2.3. Protection directionnelle

Ce type de protection fonctionne à partir du courant, de la tension et du sens d'écoulement de l'énergie. Elle agit lorsque simultanément le courant ou la puissance dépasse un seuil et que l'énergie se propage dans une direction anormale. Il existe des protections directionnelles:

- De courant phase,
- De courant résiduel,
- De puissance active,
- De puissance réactive,
- De puissance homopolaire

5.2.4. Protection différentielle

En l'absence de défaut, les courants entrant dans chaque élément d'une installation de distribution électrique sont égaux, phase à phase, à ceux qui en sortent. La protection différentielle a pour rôle de contrôler ces égalités, de mesurer la différence éventuelle entre deux courants (due à un défaut), et pour un seuil prédéterminé de donner un ordre de déclenchement. L'élément défectueux est alors isolé du réseau (Figure 10).



a) Différentielle de lignes et câbles, b) Différentielle de jeu de barres d) Différentielle de transformateur c) Différentielle de machine (moteur ou alternateur

Figure 10. Exemples d'emploi de la protection différentielle

6. Coordination de l'isolement

La coordination de l'isolement consiste à déterminer les caractéristiques d'isolement néces saires et suffisantes des divers constituants des réseaux en vue d'obtenir une tenue homogène aux tensions normales, ainsi qu'aux surtensions de diverses origines. Son but final est de perm ettre une distribution sûre et optimisée de l'énergie électrique.

6.1. Distance d'isolement (figure 11)

Cette appellation regroupe deux notions :

- ✓ La distance dans les gaz (air, SF6, ...), c'est le plus court chemin entre deux parties conductrices.
- ✓ Ligne de fuite : c'est également le plus court chemin entre deux conducteurs, mais suivant la surface externe d'un isolant solide (isolateur par exemple).

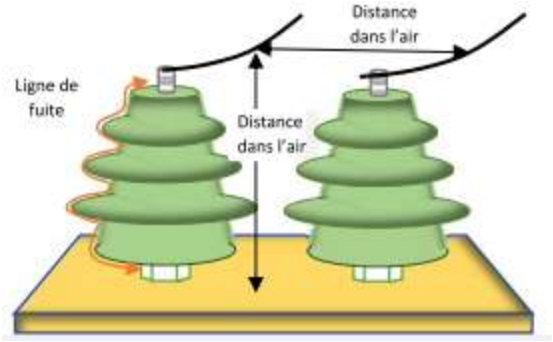


Figure 11. Distance dans l'air et ligne de fuite

6.2. Tenue en tension

La tenue en tension dépend de la nature de la surtension appliquée (amplitude, forme d'onde, fréquence et durée, ...).

Elle est aussi influencée par des facteurs externes tels que :

Vieillissement ;

Conditions d'environnement (humidité, pollution) ;

Variation de la pression de l'air ou du gaz isolant.

6.3. Tension de tenue

Le matériel électrique est caractérisé par sa tension de tenue aux différents types de surtensions.

On distingue alors :

- ❖ La tension de tenue à fréquence industrielle
- ❖ La tension de tenue au choc de manœuvre
- ❖ La tension de tenue au choc de foudre.

a. Tenue à fréquence industrielle

Elle correspond à la tenue du matériel aux surtensions à fréquence industrielle susceptibles d'apparaître sur le réseau et dont la durée dépend du mode d'exploitation et de protection du réseau.

La tenue du matériel est vérifiée par des essais en appliquant une tension sinusoïdale de fréquence comprise entre 48 Hz et 62 Hz pendant une minute. L'essai est valable pour les fréquences nominales de réseau de 50 Hz et 60 Hz.

b. Tenue aux surtensions de manœuvre.

Elle caractérise la tenue du matériel au choc de manœuvre (uniquement pour les matériels dont la tension normalisée est supérieure ou égale à300 kV).

L'essai du matériel (voir CEI 60-1) est effectué en appliquant une onde de durée de front de montée de 250 µs et d'une durée de descente jusqu'à la mi-amplitude de 2500 µs.

c. Tension de tenue au choc de foudre

Elle caractérise la tenue du matériel à l'onde de tension de foudre 1,2 µs / 50 µs. Cette tension de tenue concerne toutes les gammes de tension, y compris la basse tension.

CHAPITRE 3
Mesure en Haute Tension



CHAPITRE 3

Mesure en Haute Tension

1. Introduction

Un système de mesure en haute tension est un ensemble complet de dispositifs utilisable pour réaliser une mesure de haute tension continue, alternative ou de choc, ainsi que de courant impulsionnel et de champ électrique en haute tension, lors d'essais mettant en œuvre de telles tensions ou de tels courants.

Ce chapitre traite des méthodes de mesure des tensions et des courants en technique des hautes tensions.

2. Les sources des hautes tensions

Les sources de haute tension sont utilisées dans :

1) Les laboratoires de recherche scientifique ;
2) Les laboratoires d'essai, pour tester les équipements haute tension avant leur utilisation (isolateur, câble, transformateur, appareils de coupure ...) ;
3) De nombreuses applications utilisant la haute tension (rayons X, effet couronne, générateur d'ozone, filtre électrostatique, laser…).

Il y a trois types de tensions conventionnelles :

- Tension alternative ;
- Tension continue ;
- Tension de choc.

2.1. Génération et mesure des hautes tensions alternatives

Les hautes tensions alternatives sont indispensables dans les laboratoires pour les expériences et les essais AC ainsi que pour la majorité des circuits pour la génération des hautes tensions continues et impulsionnels. Les transformateurs d'essai généralement utilisés pour ce but ont considérablement une faible puissance assignée et fréquemment des rapports de transformation beaucoup plus important que les transformateurs de puissance. Le courant primaire est généralement fournit par des autotransformateurs alimentés par le réseau ou en encore dans des cas spécifiques par des générateurs synchrones.

Les générateurs hautes tensions alternatives à fréquence industrielle (quelques Hz à 1kHz) sont en général de type à transformateurs. Ces générateurs sont utilisés pour :

- Les essais à haute tension alternatives (transformateurs haute tension) ;
- L'alimentation des redresseurs à courant continu, des générateurs à circuits oscillants, des générateurs de chocs ;
- L'alimentation des tubes à gaz rare.

La plus part des essais et des expériences avec des hautes tensions alternatives exige une connaissance précise de la valeur de la tension. Cela ne peut être satisfait qu'en mesurant le coté HT de l'alimentation ; des techniques variées pour la mesure des hautes tensions alternatives ont été alloué pour cet objectif.

2.1.1. Transformateur élévateur

Le transformateur élévateur représente la source de haute tension la plus répandue et la plus utilisée dans la pratique. Ce sont des transformateurs de faible puissance (de quelques

centaines de VA à quelques kVA) dont l'objectif principal est de procurer une haute tension au détriment du courant qui est de l'ordre du milliampère généralement. Ces transformateurs qui sont destinés principalement aux laboratoires d'essais, doivent avoir une très bonne isolation car ils sont appelés à supporter les nombreux claquages qui surviennent lors des tests.

La forme de la HT délivrée par un transformateur HT est généralement différente de la forme sinusoïdale, sans toutefois dépasser les tolérances permises. Ces transformateurs possèdent généralement une borne de l'enroulement qui est reliée à la terre.

De nombreux transformateurs sont des transformateurs à point milieu (figure1).

Pour des tensions supérieures à 750 kV, le coût, le transport et l'encombrement deviennent très gênants; On préfère alors recourir aux transformateurs montés en cascade.

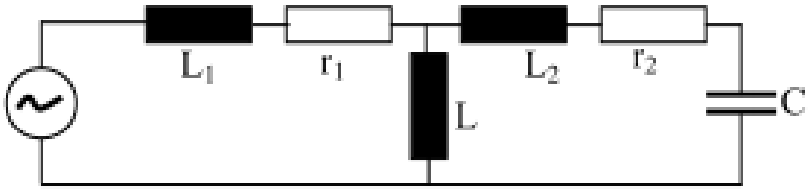


Figure 1. Circuit électrique équivalent du transformateur et de l'isolant testé

2.1.2. Circuit résonnant

Dans les essais réalisés en haute tension, quelques fois il se produit une explosion de l'équipement testé, suite à l'apparition d'une forte surtension générée par résonance électrique.

Le phénomène de résonance est mis à profit pour produire de très hautes tensions (figure2) une impédance de réglage variable insérée en série avec la circuit du transformateur permet de régler et d'augmenter la tension à des valeurs très grandes (jusqu'à 600 kV).

Le régulateur, alimenté par une source BT alternative, règle la tension en ajustant la valeur totale de l'impédance réactive.

Les circuits oscillants sont utilisés surtout dans les essais d'équipement à grande capacité, comme les câbles HT par exemple.

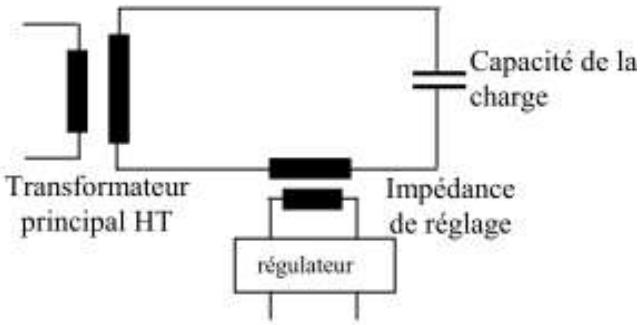


Figure 2. Circuit résonnant

2.2. Génération des hautes tensions continues

Les générateurs de hautes tensions continues peuvent fonctionner sur le principe:

- Électrostatique permettant d'atteindre des tensions de plusieurs méga volts, mais avec des courants secondaires maxima de l'ordre du milliampère (sauf pour les générateurs à capacité variable)

- Électrodynamique permettant d'atteindre des tensions de l'ordre du méga volt avec des courants secondaires maxima de l'ordre de quelques ampères.

Générateurs électrodynamiques

Les générateurs électrodynamiques peuvent être du type :

- Machine tournante à courant continu où la tension de sortie par machine est limitée à quelques kilovolts nécessitant, pour obtenir des hautes tensions, la mise en série de nombreuses machines électriquement isolées entre elles (montage en cascade).
- Redresseur statique Ces installations comportent toutes des éléments redresseurs à lampe (sous vide et à cathode chaude), à valve à vapeur de mercure, à diode à semi-conducteur (silicium, sélénium, etc.). Au stade actuel de l'application de la technique des semi- conducteurs, on se limite par la suite à ce dernier type de diode.

a. Application

La haute tension continue est utilisée dans de nombreuses applications, telles que :

- Réseaux HVDC (High Voltage Direct Current)
- Recherche fondamentale : il est plus facile de travailler et d'analyser les phénomènes avec une tension constante qu'avec une tension constamment variable.
- De nombreuses applications nécessitent une tension continue (rayons X de la radiologie, séparation électrostatique, filtre électrostatique…).
- Dans les applications où les essais de test d'équipement à charge capacitive sont très nombreux ; pour des raisons économiques on évite la tension alternative.

b. Redresseur de tension alternative

Ce type de redresseur monophasé, le plus simple, est représenté à la figure 3. La charge choisie se compose :

- D'une capacité C, comprenant la capacité de lissage de tension du redresseur;
- De la capacité de 1'objet en essai et des capacités parasites des conducteurs sous tension;
- D'une résistance R comprenant la résistance de 1'objet en essai et la résistance de fuite du condensateur de lissage.

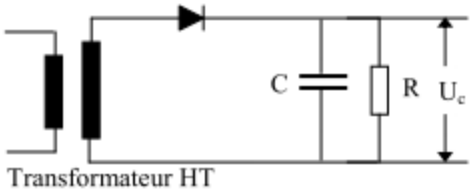


Figure 3. Redresseur à simple alternance en charge

c. Les multiplicateurs de tension continue.

Si l'on veut doubler la tension continue de sortie U_c , par rapport a la valeur de crête de la tension alternative d'entrée U_s , pour éviter d'avoir à recourir a un transformateur à tension de sortie U_s trop élevée, on peut utiliser le doubleur de tension de Latour présenté à la figure 4.

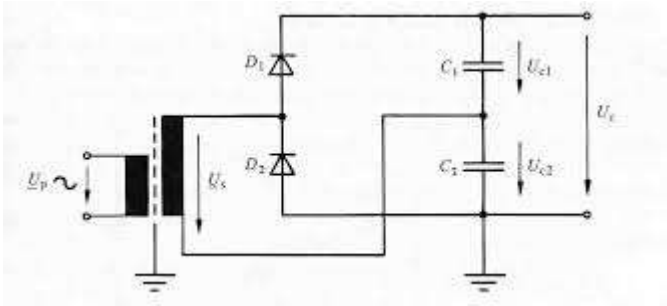


Figure 4. Doubleur de tension de Latour.

d. Le redresseur doubleur de tension de Schenkel

Le doubleur de tension de Schenkel poursuit le même but que le doubleur de tension de Latour. Il est présenté dans la figure 5.

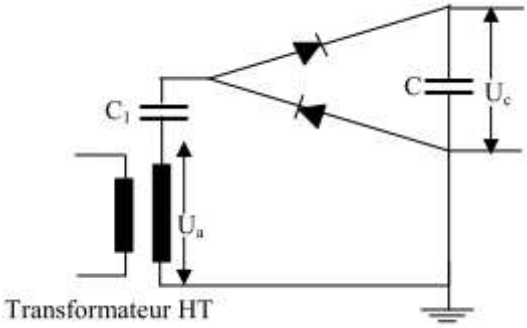


Figure 5. Doubleur de Schenkel

e. Redresseur en cascade

La cascade, appelée cascade de Greinacher ou de Cockcroft-Walton, est constituée par une piles de doubleurs de type Schenkel.

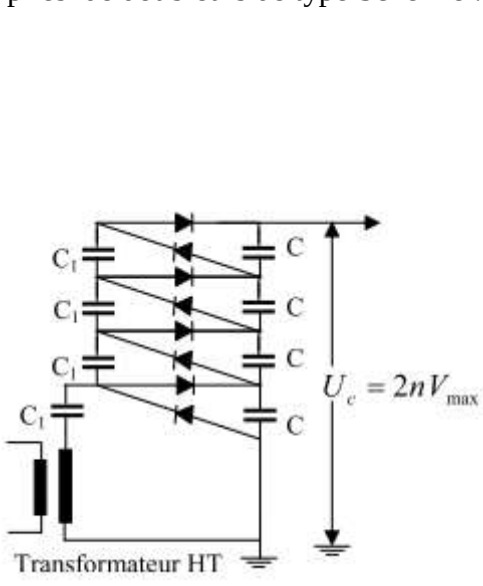




Figure 6. Cascade de Greinacher ou de Cockcroft-Walton à vide

f. Multiplicateur de tension

Le schéma de la figure 7 présente un multiplicateur de tension continue basé sur le principe du générateur de choc en cascade de Marx.

La première phase consiste à fermer les interrupteurs S_1 pour charger en parallèle les condensateurs Ci. Après, on ouvre les interrupteurs S_1 et on ferme S_2 : les tensions des condensateurs Ci qui sont maintenant en série, s'ajoutent pour donner aux bornes de C une tension de sortie $U_c = nU_0$.

Avec n : nombre de condensateurs Ci.

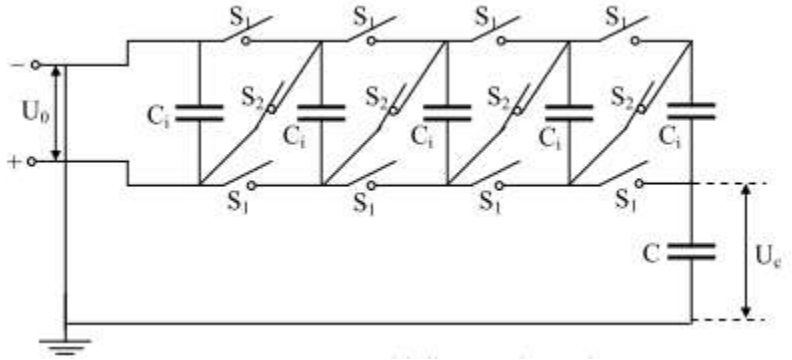


Figure 7. Multiplicateur de tension

2.3. Générateurs de tensions de CHOC

Un choc est une tension ou un courant transitoire apériodique appliqué intentionnellement qui habituellement croît rapidement jusqu'à une valeur de crête, puis décroît plus lentement jusqu'à zéro. Un tel choc est en général bien représenté par la somme de deux exponentielles.

Pour des besoins spéciaux, des chocs ayant des fronts approximativement linéaires ou des chocs de forme oscillante ou approximativement rectangulaire sont utilisés.

Le terme choc doit être distingué du terme surtension qui se réfère aux phénomènes transitoires se produisant dans les équipements électriques et les réseaux en service.

a. Générateur de choc à un étage

La tension continue V charge le condensateur C_1 jusqu'à produire le claquage de l'éclateur E ; une tension brusque (choc) est ainsi appliquée aux extrémités de la charge capacitive C_2.

C_1 : capacité de choc (réservoir d'énergie)

C_2 : capacité de l'objet en essai ;

$C_1 = (10…20)\ C_2$

R_1 : résistance de front d'onde (série) ;

R_2 : résistance de queue d'onde (parallèle) **;**

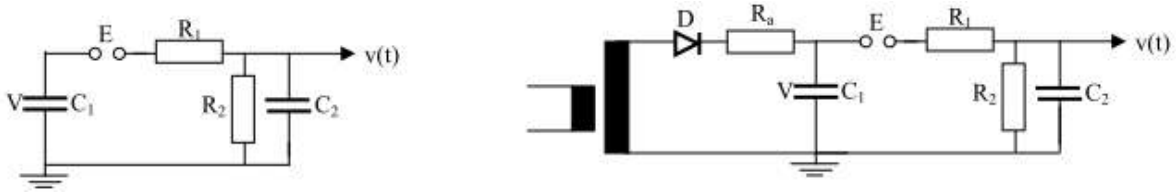


Figure 8. Générateur de choc à un étage

b. Générateur de choc à plusieurs étages (Générateur de Marx)

Des tensions continues plus élevées sont obtenues avec le générateur de Marx, c'est un ensemble de générateurs de choc à un étage, montés en cascade. Les tensions obtenues sont de l'ordre du MV (maximum réalisé env. 6 MV).

Dans une première phase, le sectionneur I fermé permet la charge en parallèle des n condensateurs C à travers de grandes résistances de charge R_{ch} ; l'alimentation étant assurée par une source continue de tension U_0 (généralement comprise entre 50 et 200 kV).

Ensuite, dans une deuxième phase, le sectionneur est ouvert et l'amorçage de tous les éclateurs E i est commandé presque simultanément (la tension de claquage des éclateurs à sphères étant ajustée légèrement au-dessus de U_0); à ce moment précis les condensateurs C se trouvent en série et constituent une source de tension égale à nU_0 .

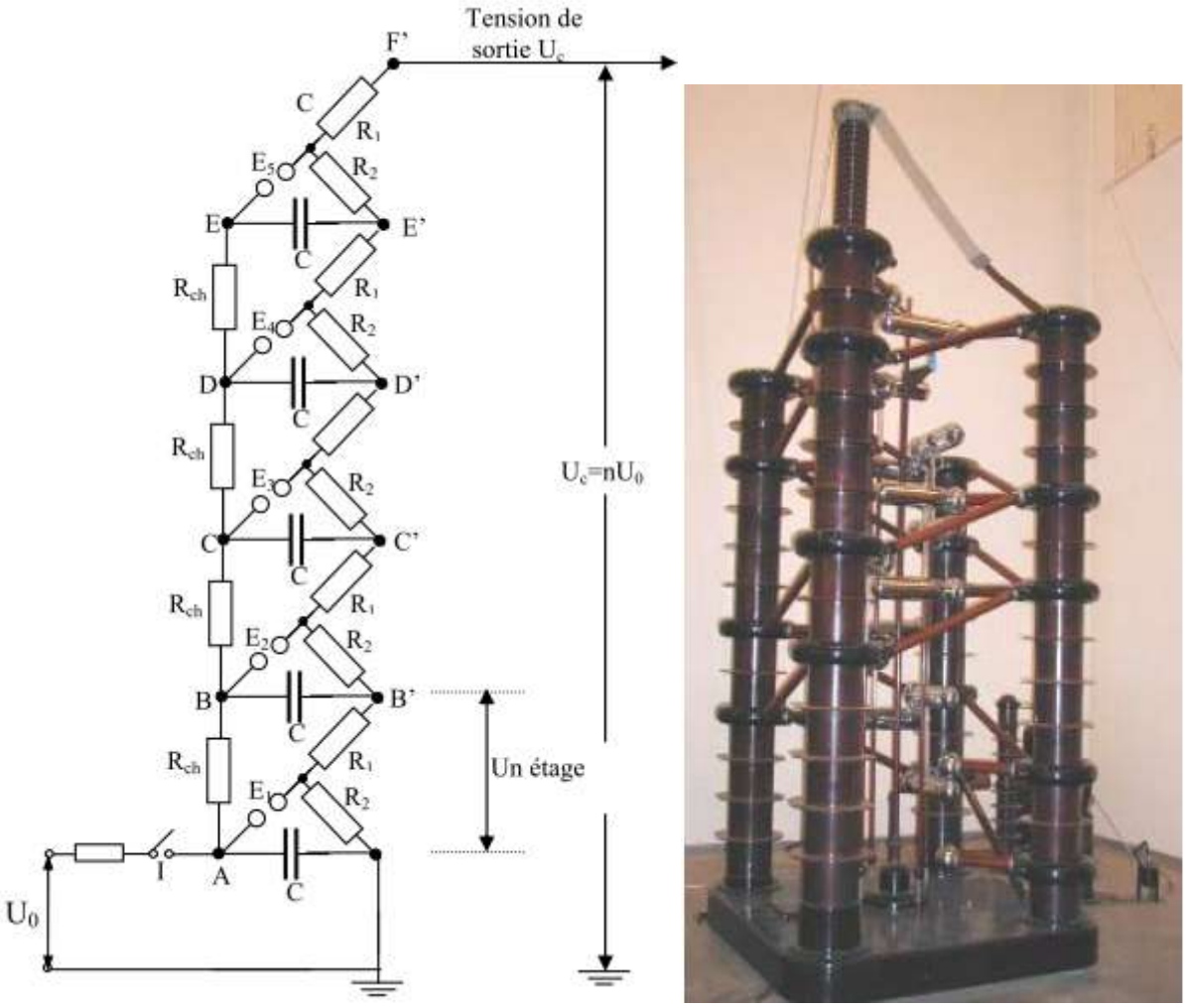


Figure 9. Générateur de Marx à 5 étages

3. Mesure des hautes tensions

On utilise généralement :

3.1. Mesure des hautes Tensions continues

a. Electromètre

Le premier appareil utilisé en physique pour la mesure des hautes tensions est le l'électromètre (figure 10).

Cet appareil est basé sur la loi de Coulomb entrainant la répulsion de fines surfaces métalliques (feuilles d'or ou d'argent) chargées d'électricité de même signe.

On calibre l'électromètre, en tension, en fonction de l'angle de déviation α de la feuille métallique par rapport à la verticale.

Cet appareil de laboratoire est délicat et peu précis, il est plutôt utilisé à des fins qualitatives que quantitatives.

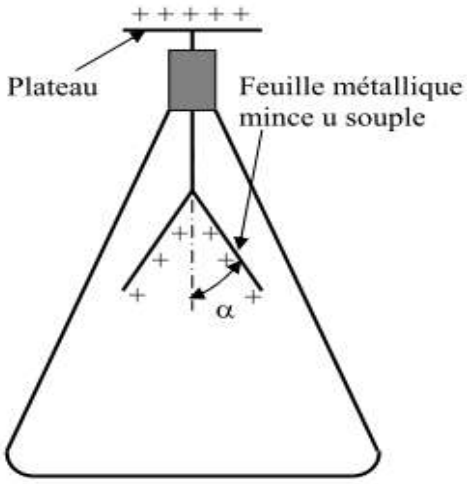


Figure 10. Electromètre

b. Voltmètre électrostatique

Cet appareil permet la mesure de potentiels élevés sous faible charge. Le voltmètre électrostatique est un condensateur dont une des plaques est mobile. Lorsque le condensateur est chargé, les plaques s'attirent mutuellement et le mouvement de la plaque mobile est agrandi et visualisé sur une échelle.

Le voltmètre électrostatique peut mesurer des tensions entre 50 V et 1MV, avec une impédance d'entrée qui atteint 10 TΩ.

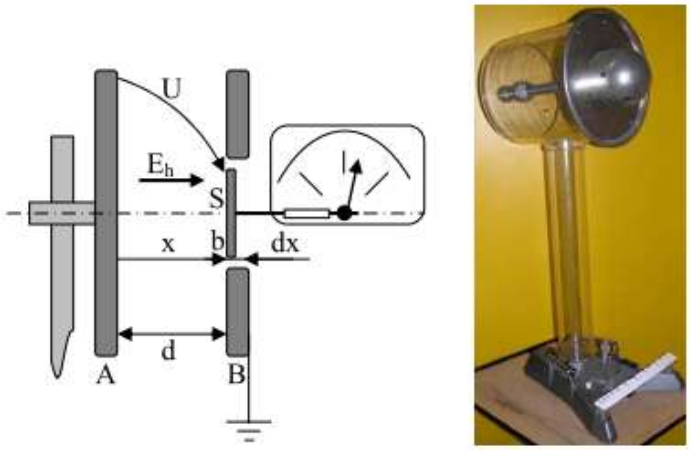


Figure 11. Voltmètre électrostatique

La force électrostatique due au champ électrique E_h sur l'électrode b de surface S vaut :

$$F = \frac{dW}{dx} \quad (1)$$

Où W est l'énergie électrostatique accumulée :

$$W = \frac{1}{2} C\, U^2 \quad (2)$$

Avec $C = \varepsilon_0 S/x$ et la tension $U = E_h\, x$

Donc :

$$F = \frac{1}{2} \varepsilon_0 S E_h^2 \quad (3)$$

L'avantage essentiel du voltmètre électrostatique est sa consommation pratiquement nulle en tension continue. Mais, cet appareil est sensible aux champs électriques parasites.

c. Mesure galvanométrique

Contrairement à la mesure précédente, les mesures qui vont suivre appel à la déviation d'un courant électrique continu de mesure I. la haute tension continue est donnée par la relation d'ohm.

L'avantage de cette technique est que le courant est suffisant pour rendre la mesure fiable même en présence de champs électriques perturbateurs et l'inconvénient principal de cette technique est la dissipation thermique, à utiliser des résistances de l'ordre de 1MΩ par kV.

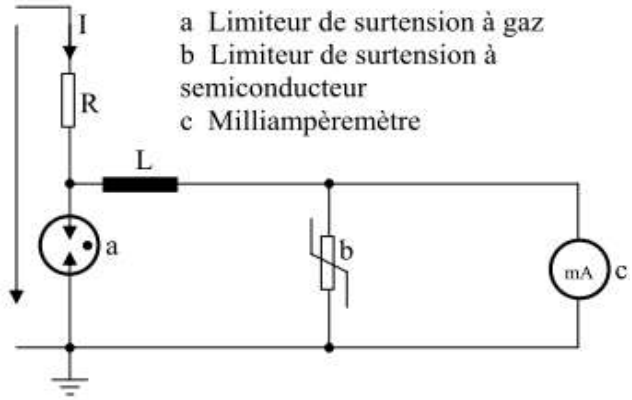


Figure 12. Galvanométrique

d. Diviseur résistif

Comme dans le cas de la mesure galvanométrique, on soutire un courant de mesure I, le schéma de principe est montré dessous.

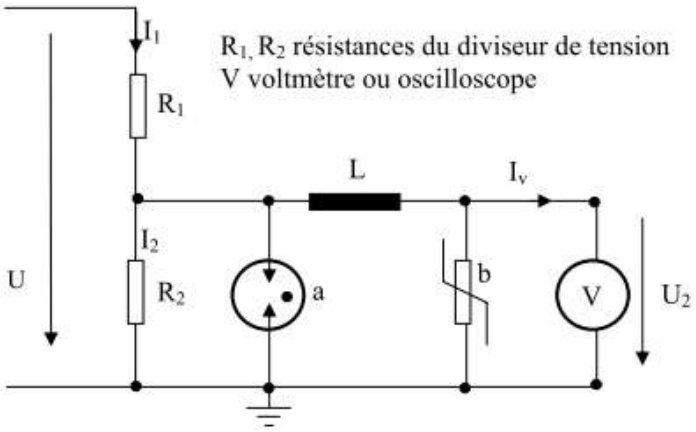


Figure 13. Diviseur résistif

Dans ce qui suit-on montre le schéma équivalent d'un diviseur résistif

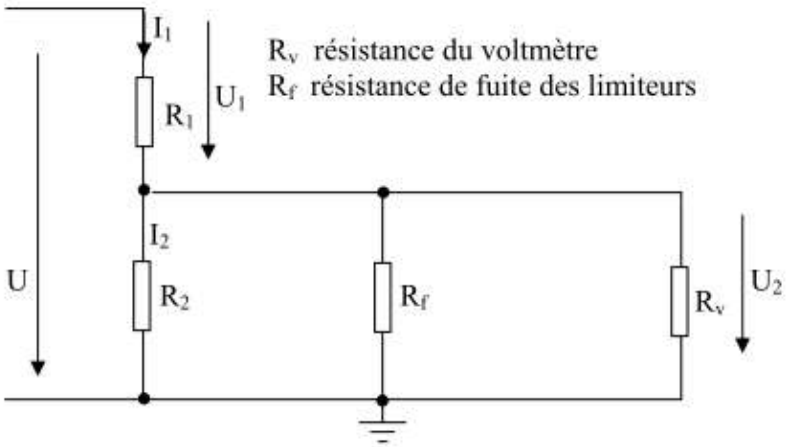


Figure 14. Schéma équivalent d'un diviseur résistif

Le rapport de transformation de tension ou rapport de division est défini comme le rapport entre la haute tension à déterminer et la tension mesurée :

$$g(t) = \frac{u(t)}{u_2(t)} \tag{4}$$

Dans le cas de diviseur résistif le rapport de transformation est donnée par :

$$g = \frac{R_1 + R_{eq}}{R_{eq}} \tag{5}$$

Avec $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_f} + \frac{1}{R_v}$

3.2. Mesure des hautes Tensions alternatives

a. Eclateur à sphères

Le spintermètre ou éclateur à sphères est formé de deux sphères de diamètre D, isolées du sol, dont on peut ajuster l'écartement d. La mesure de la tension s'effectue au seuil de décharge disruptive par la mesure de l'écartement des sphères et l'utilisation des abaques liant la tension disruptive à l'écartement en fonction :

- ✓ Du type de connexion (une sphère à la terre par exemple).
- ✓ Du diamètre des sphères.
- ✓ Des conditions atmosphériques.

Cet appareil constitue la référence conventionnelle permettant d'étalonner tous les types de voltmètres utilisés dans un laboratoire d'essais à haute tension.

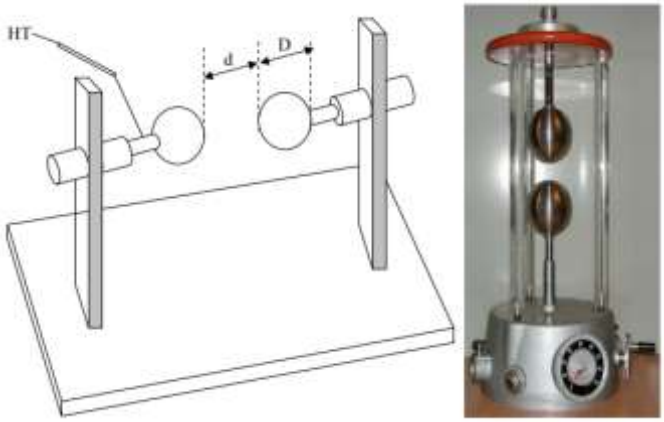


Figure 15. Eclateur à sphères

Les tensions disruptives U_d en fonction de la distance d'éclatement d pour un spintermètre dont une sphère est reliée à la terre, en fonction du diamètre D des sphères et aux conditions atmosphériques normales de :

1. température : 20°C ;
2. pression : 760 mmHg à 0°C ;
3. humidité : 11 g/m 3.

b. Mesure galvanométrique

Les mesures galvanométriques peuvent effectuées comme dans le cas de la haute tension continue en remplaçant la résistance R par une capacité C. par ce moyen on mesure la valeur efficace de la tension :

$$U = \frac{I}{\omega C} \tag{6}$$

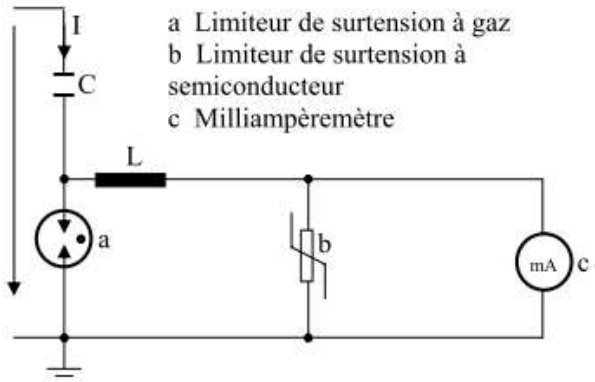


Figure 16. Galvanométrique

c. Diviseur capacitif

En tension alternative, on recourt au diviseur capacitif pour minimiser les pertes d'énergie.

La capacité C_1 est un condensateur à haute tension dont la valeur de capacité est beaucoup plus faible que celle du condensateur C_2 de la branche basse tension. D'autre part, on néglige la grande impédance du voltmètre devant celle de C_2.

Rapport de division :

$$g = \frac{\underline{U}}{\underline{U_2}} = \frac{C_2 + C_1}{C_1} \tag{7}$$

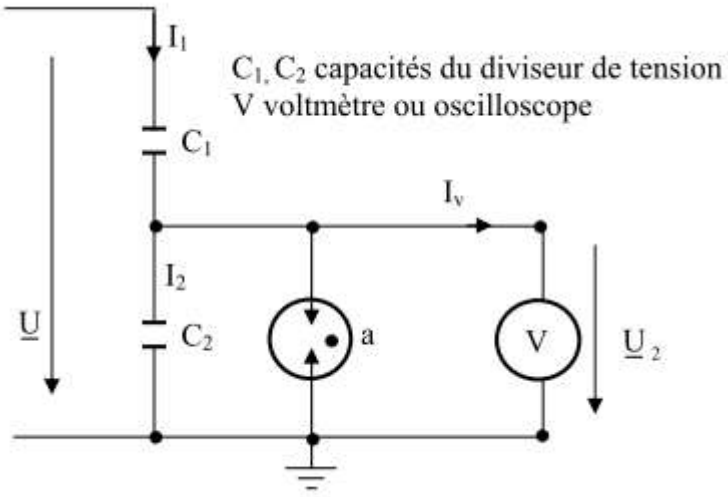


Figure 17. Diviseur de tension capacitif

d. Transformateur de mesure

On utilise aussi tout simplement un transformateur de tension abaisseur de petite puissance; afin de connaître la tension à mesurer il suffit de multiplier la tension mesurée au secondaire par le rapport de transformation.

Il donne des mesures très précises, mais il est surtout utilisé pour la mesure des tensions des réseaux de puissance et rarement utilisé dans les laboratoires.

3.3. Mesure des hautes Tensions de choc

a. Diviseur de choc purement résistif

Le schéma de principe d'un diviseur purement résistif, c'est-à-dire simplifié en négligeant la présence des éléments parasites est montré sur la figure suivante :

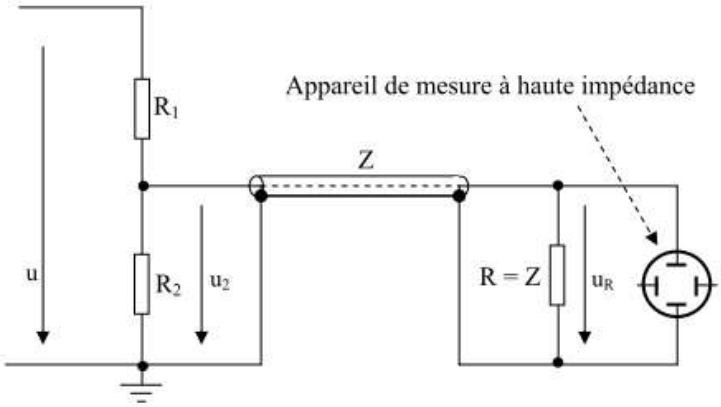


Figure 18. Diviseur de choc purement résistif

Dans le de la propagation des phénomènes de choc, on doit adapter le câble coaxial à la sortie avec une résistance R égale à l'impédance caractéristique Z du câble coaxial afin d'éviter les réflexions parasites (Z = 10 à 100 Ω). R est parfois déjà inséré dans l'appareil de mesure.

De même la résistance R_2 doit si possible être égale à l'impédance caractéristique Z du câble afin d'éviter les réflexions parasites.

Le rapport de transformation du diviseur résistif de choc est donné par la relation :

$$g = \frac{R_1 + R_{eq}}{R_{eq}} \quad avec\ R_{eq} = \frac{R_2 Z}{R_2 + Z}$$

b. Diviseur de choc purement capacitif

Le schéma de principe d'un diviseur purement capacitif, c'est-à-dire simplifié en négligeant la présence des éléments parasites est montré sur la figure suivante :

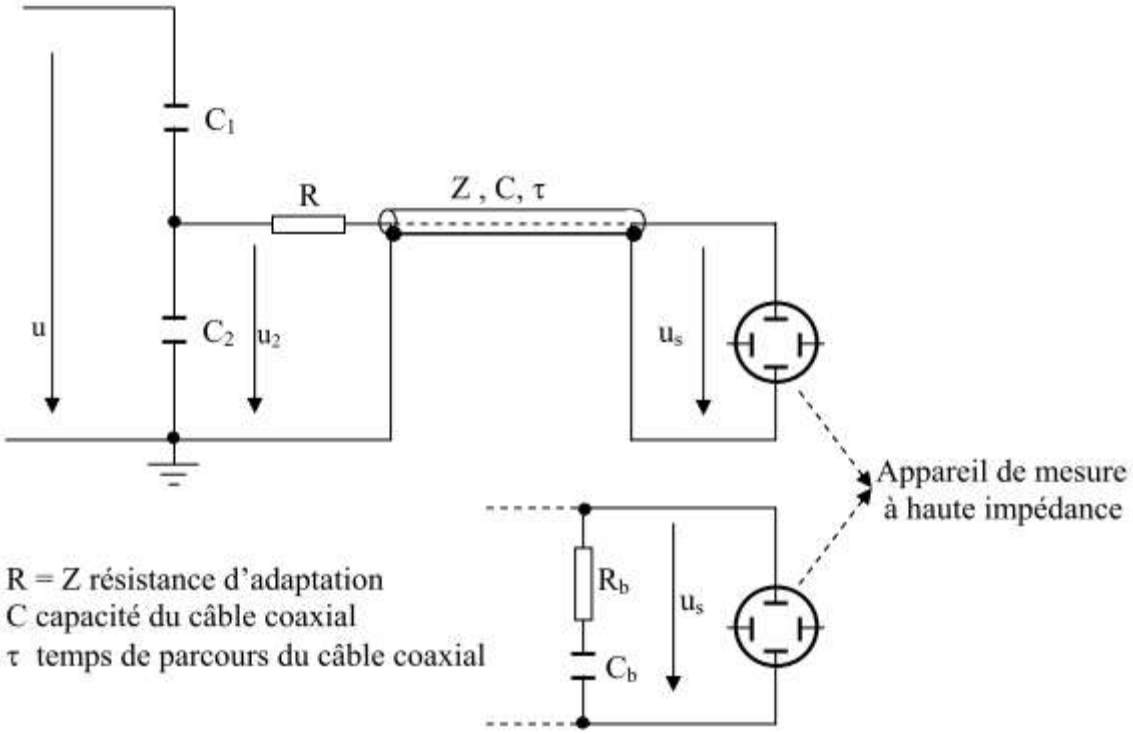


Figure 19. Diviseur de choc purement capacitif

Le rapport de transformation du diviseur capacitif pur est donné par la relation suivante :

$$g(t=0) = \frac{C_2 + C_1}{C_1}$$

$$g(t=2\tau) = \frac{C_2 + C_1 + C}{C_1} \quad (8)$$

Pour améliorer la réponse du diviseur capacitif dans une large bande de fréquence Burch propose de placer un circuit R_b, C_b série à la sortir du câble coaxial

Si $R_b = Z$ alors Cb = $C_2 + C_1 + C$

Si $R_b \neq Z$ alors $C_b = \frac{Z}{R_b}(C_2 + C_1)$

4. Mesure des courants sous Haute Tension

a. convertisseur à courant continu

Ce convertisseur est utilisé à mesurer les courant à moyennes tensions continues.

En charge le flux est imposé par le réseau et par conséquent le courant magnétisant (I_0 à vide) ne peut être changé

$$N_1 I_1 + N_2 I_2 = N_1 I_0$$

Quand le transformateur est considéré idéal $I_0 = 0$ et la relation précédente conduit à :

$$N_1 I_1 + N_2 I_2 = 0$$

$$I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1$$

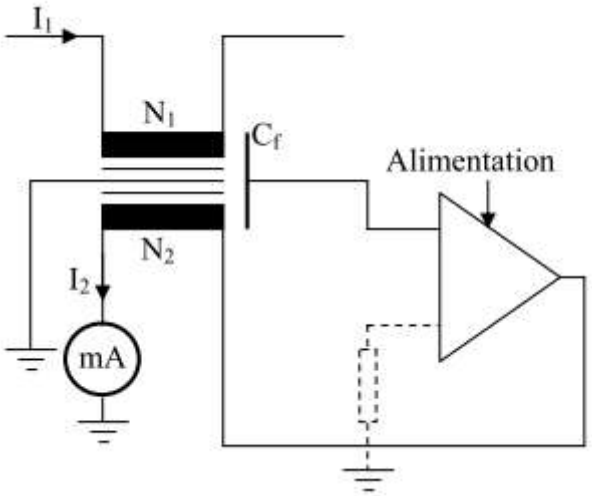


Figure 20. Convertisseur à courant continu

b. Transformateur de courant

Le transformateur de courant est destiné à mesurer des courants à haute tension alternatives, dans lequel le courant secondaire est pratiquement proportionnel au courant primaire et déphasée par rapport à celui-ci d'un angle approximativement nul. La figure ci-contre montre un transformateur de courant isolé à l'huile à 170 kV, dont le courant primaire ne dépasse pas 40 kA. Son schéma équivalent rapporté au secondaire est montré sur la figure ci-dessous :

$$I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1 \left(1 + \frac{R_2 + Z_A}{j\omega L_h''}\right)^{-1}$$

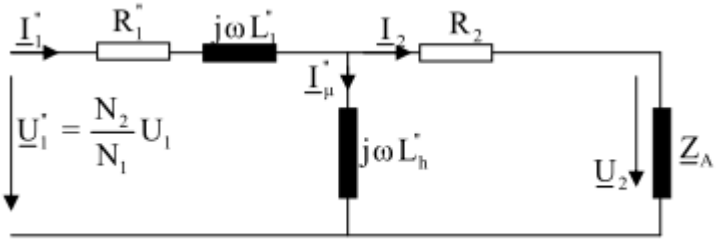




Figure 21. Transformateur de courant

c. Sonde à effet Hall

L'effet Hall est une conséquence des forces électromagnétiques de Laplace-Lorentz s'exerçant sur un courant d'électrons i, baigné dans un champ magnétique. L'effet Hall manifeste par l'apparition d'une tension u, induite aux bornes de la sonde semi-conductrice.

Ce dispositif est permet à mesurer les courant sous haute tension de choc.

$$u = K_H \frac{B}{d}$$

Où K_H est la constante de Hall et d l'épaisseur de la plaquette de la sonde de l'ordre de µm.

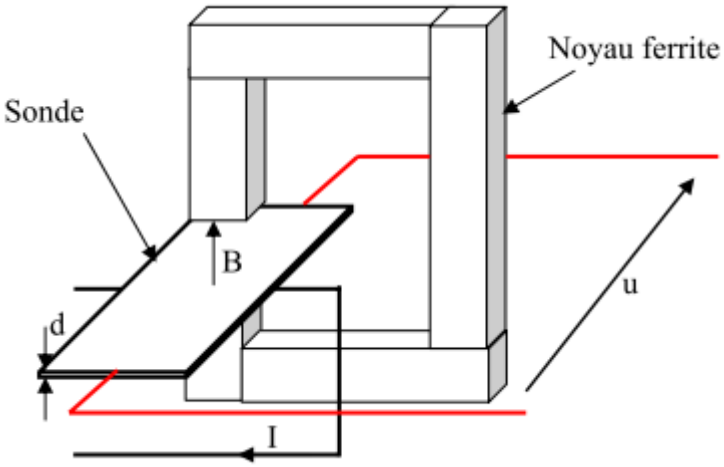


Figure 22. Sonde à effet Hall

d. Bobine de Rogowski

Ce dispositif est formé d'un fil enroulé en spirale, et dont le retour se fait par le centre de la spirale. Cette bobine permet de mesurer un courant sans contact galvanique.

$$u(t) = \mu_0 NA \frac{di}{dt}$$

A : l'aire d'une spire

N : Nombre de spires

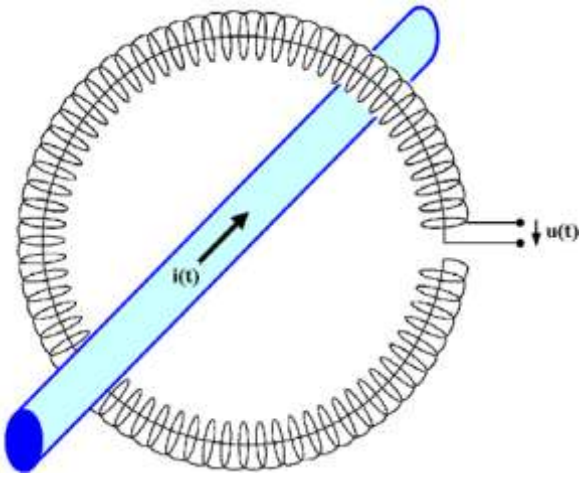


Figure 23. Bobine de Rogowski

CHAPITRE 4
Phénomènes transitoires en Haute Tension



CHAPITRE 4

Phénomènes transitoires en Haute Tension

1. Introduction

Le réseau électrique est souvent sujet à des contraintes diélectriques qui constituent une sérieuse menace vis-à-vis de l'isolation du matériel du réseau. A cause des dégâts dangereux qui peuvent entrainer de perturbation dans le fonctionnement des réseaux, les concepteurs des équipements et des réseaux électrique sont appelés à effectuer une coordination judicieuse des isolements. Les perturbations des systèmes de transport et de distribution sont fréquemment causées par des surtensions.

2. Définitions

2.1. Tension nominale d'un réseau

La tension nominale est la tension efficace (en général composée) par laquelle un réseau est dénommé et à laquelle certaines caractéristiques de fonctionnement de ce réseau sont rattachées.

2.2. Surtension

Une surtension est toute tension entre un conducteur de phase et la terre, ou entre conducteurs de phase, dont la valeur de crête dépasse la valeur de crête correspondant à la tension la plus élevée pour le matériel. C'est une impulsion ou une onde de tension qui se superpose à la tension nominale du réseau. Une surtension est dite de mode différentiel si elle apparaît entre conducteurs de phase ou entre circuits différents. Elle est dite de mode commun si elle apparaît entre un conducteur de phase et la masse ou la terre.

2.3. Choc

Un choc est une tension ou un courant transitoire apériodique appliqué intentionnellement qui habituellement croît rapidement jusqu'à une valeur de crête, puis décroît plus lentement jusqu'à zéro. Un tel choc est en général bien représenté par la somme de deux exponentielles.

2.4. Phénomène transitoire

On définit par phénomène transitoire dans les systèmes à haute tension, l'évolution des surtensions entre deux états de fonctionnement permanent consécutifs, dans un intervalle de temps relativement court à l'échelle des temps considérée.

On en distingue deux catégories :

1) **Les phénomènes transitoires lents** qui sont généralement liés un changement d'état d'un système en fonctionnement et se traduisent par l'évaluation des paramètres vers un nouvel état stable par exemple, démarrage d'un moteur qui peut durer plusieurs dizaines de secondes pour les plus gros…….
2) **Les phénomènes transitoires rapides** ils sont principalement liés à un phénomène perturbateur tel que par exemple : one de foudre…..

2.5. Impulsion

C'est toute variation brusque et de courte durée d'une grandeur physique suivie d'un retour rapide à sa valeur initiale.

2.6. Impulsion brève

C'est une impulsion unidirectionnelle de durée relativement courte.

3. Les surtensions

3.1. Origines des surtensions

Les surtensions peuvent être d'origine interne ou externe.

a) Origine externe

Ces surtensions sont provoquées ou transmises par des éléments externes au réseau, par exemple :

- ✓ Surtension provoquée par la foudre
- ✓ Propagation d'une surtension HT à travers un transformateur vers un réseau interne d'usine.

b) Origine interne

Ces surtensions sont causées par un élément du réseau considéré et ne dépendent que des caractéristiques et de l'architecture du réseau lui-même. A titre d'exemple, la surtension qui apparaît à la coupure du courant magnétisant d'un transformateur.

3.2. Classification des surtensions

La norme CEI donne la classification des surtensions selon leur durée et leur forme. Selon la durée, on distingue les surtensions temporaires et les surtensions transitoires :

- ✓ **Surtension temporaire :** surtension à fréquence industrielle de durée relativement longue (de quelques périodes à quelques secondes).
- ✓ **Surtension transitoire :** surtension de courte durée ne dépassant pas quelques millisecondes, oscillatoire ou non, généralement fortement amortie.

Les surtensions transitoires sont divisées en :

- Surtension à front lent
- Surtension à front rapide
- Surtension à front très rapide.

3.3. Formes de tensions normalisées

La norme donne les formes d'ondes normalisées utilisées pour effectuer les essais des matériels :

- **Tension de courte durée à fréquence industrielle:** c'est une tension sinusoïdale de fréquence comprise entre 48 Hz et 62 Hz et de durée égale à 60 s.
- **Tension de choc de manœuvre:** c'est une tension de choc ayant une durée jusqu'à la crête de 250 µs et une durée de descente jusqu'à la mi-valeur de 2500 µs.
- **Tension de choc de foudre:** c'est une tension de choc ayant une durée de front montant de 1,2 µs et une durée de descente jusqu'à la mi-valeur de 50 µs.

3.4. Conséquences des surtensions

Les surtensions dans les réseaux électriques provoquent des dégradations du matériel, une baisse de la continuité de service et un danger pour la sécurité des personnes.

Les conséquences peuvent être résumées comme suit :

- Claquage du diélectrique isolant des équipements dans le cas où la surtension dépasse leur tenue spécifiée ;
- Dégradation du matériel par vieillissement, causé par des surtensions non destructives mais répétées ;

- Perte de l'alimentation suite aux coupures longues causées par la destruction d'éléments du réseau ;
- perturbation des circuits de contrôle - commande et de communication à courants faibles par conduction ou rayonnement électromagnétique ;
- Contraintes électrodynamiques (destruction ou déformation de matériel) et thermiques (fusion d'éléments, incendie, explosion) causées essentiellement par les chocs de foudre ;
- Danger pour l'homme et les animaux suite aux élévations de potentiel et à l'apparition des tensions de pas et de toucher.

4. Phénomène foudre

4.1. Introduction

Le champ électrique terrestre comme est de l'ordre de 130 kV/m par beau temps. Localement, il peut être plus élevé lors de la présence de nuage tel que le cumulonimbus.

En effet, les nuages se chargent en électricité par le phénomène de triboélectricité et par clivage, et modifie ainsi localement les distributions du champ et du potentiel électriques terrestres. Le nuage et la terre forme un condensateur chargé et lorsque la valeur du champ atteint la limite de disruption dans l'air, qui est de 3MV/m, une décharge électrique s'amorce entre ce nuage et la terre, c'est le phénomène de foudre caractérisé par un courant d'une forte intensité. Il peut également se produire une décharge entre deux nuages voisins. A la différence d'un condensateur de laboratoire, où les charges sont à la surface des électrodes conductrices, dans un nuage orageux, les charges sont portées par les gouttelettes d'eau ou les cristaux de glace ; leurs déplacements sont relativement lents, de telle sorte qu'une décharge ne met en jeu qu'une partie des charges contenues dans le nuage.

Sous l'influence des charges, des champs électriques apparaissent au sien du nuage et entre le nuage et son environnement. Il peut se produire alors des décharges :

- Entre nuage et le sol ;
- Entre deux nuages ;
- A l'intérieur des nuages

C'est ce que l'on appelle : **coup de foudre**

4.2. Classification des coups de foudre

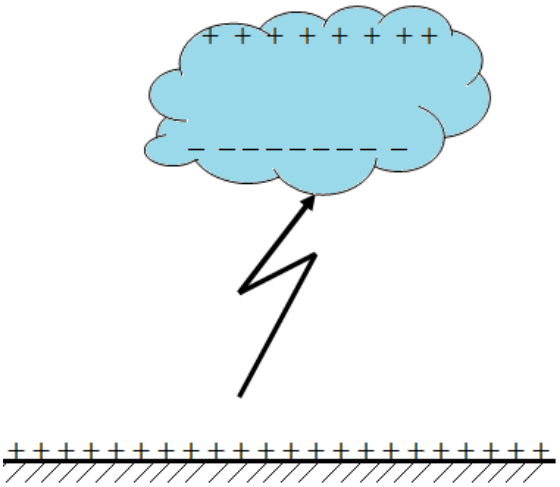
La première phase d'un coup de foudre est toujours formée d'une prédécharge peu lumineuse, appelé traceur (ou leader), qui progresse à travers l'air neutre avec une vitesse relativement faible. On classe les coups de foudre selon le sens de développement du traceur (figure 1).

- ✓ Les coups de foudre descendants si le traceur prend son essor depuis la base du nuage ;
- ✓ Les coups de foudre ascendants si le traceur prend son essor à partir du sol (collines montagnes).

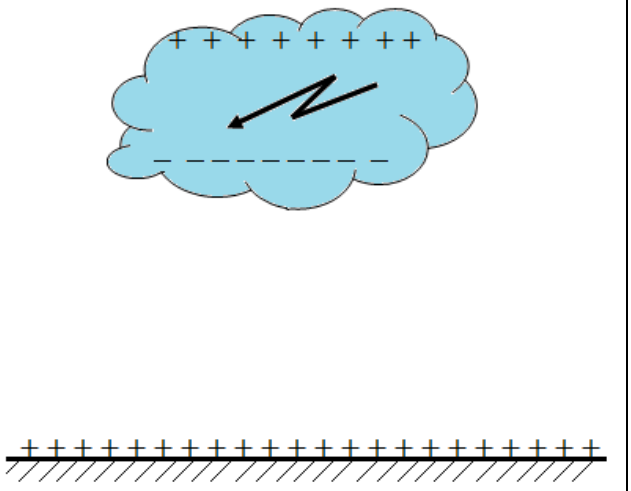
On classe les coups de foudre selon le sens d'écoulement du courant principal ; on définit conventionnellement :

- ✓ Les coups de foudre Positifs, lorsque c'est la partie positive du nuage qui se décharge ;
- ✓ Les coups de foudre Négatifs, lorsque la partie négative du nuage se décharge.

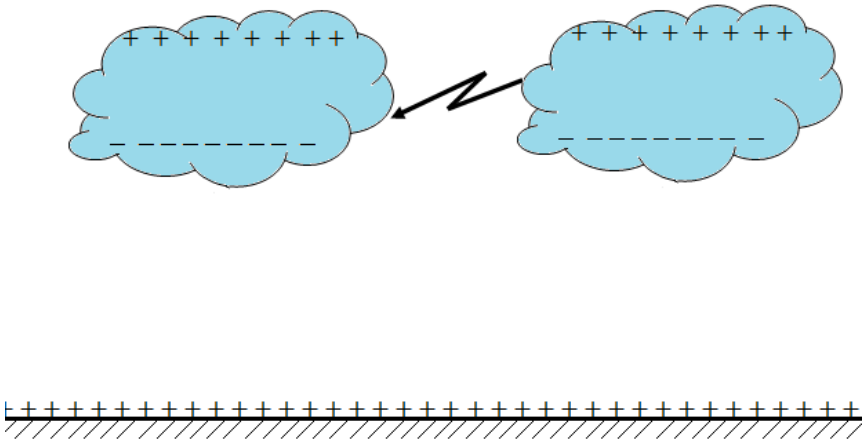
NB/ Dans les régions à climats tempérés : 80 à 90 % des coups sont négatifs. Les coups ascendants positifs sont plus rares mais plus intenses.



Décharges entre nuage et le sol



Décharges à l'intérieur des nuages



Décharges entre deux nuages

Figure 1. Types de décharge de foudre

a) Coups de foudre ascendants

Dans un champ négatif, les effluves d'effet couronne qui apparaissent au sommet des aspérités peuvent se développer brusquement pour atteindre le nuage. il se forme alors le coups de foudre ascendant. A partir d'une certaine valeur du champ électrique ambiant, le traceur se développe brusquement et progresse en direction du nuage avec une vitesse ≈ 2 à $6*10^4$ m/s. Au cours de cette progression, le leader se ramifie plusieurs fois. Au moment ou ces ramifications lèchent la base du nuage, il s'établit une décharge et s'écoule des courants (figure 2).

b) Coups de foudre descendants

Dans ce cas, le leader (ou traceur) est négatif. Il prend naissance au sein des masses négatives du nuage, selon un mécanisme que l'on commence tout juste à éclaircir, la progression du leader s'effectue en direction du sol, par bonds successifs de quelques dizaines de mètres avec des temps d'arrêt de 40 à 100µs entre bonds, de sorte que la vitesse de progression moyenne est de 0,15 à 0,20 m/µs soit de deux à trois fois supérieure à celle du

leader positif. Selon sa progression, on assiste à une ramification, entraînant une augmentation de la luminosité du canal ionisé .

Les coups de foudre positifs tout comme les coups négatifs commencent toujours par un leader descendant. Ceux-ci se produisent fréquemment pendant l'étape de dissipation des orages. Ils sont les plus communs en pourcentage du total de chocs qui frappent la terre durant les mois d'hiver (figure 2).

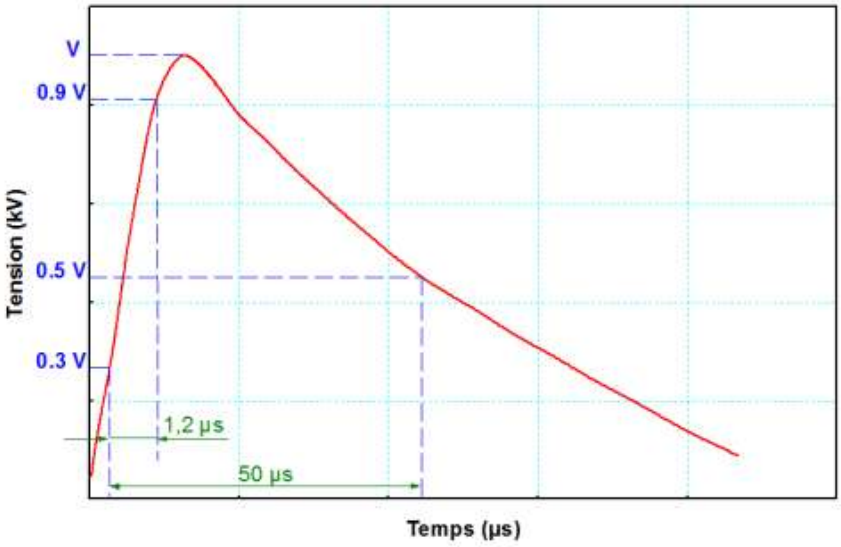


Figure 2. Ondes typiques dans le canal de la foudre.

4.3. Effets de la foudre

Pour généraliser les effets indésirables de la foudre que se soit sur les objets (bâtiments ou systèmes électriques/électroniques) ou sur les êtres vivants nous pouvons citer les effets suivants :

a) Effet thermique

Les effets thermiques associés au phénomène de foudre peuvent être de plusieurs sortes :

- L'éclatement de matériaux : tels que pierre ou bois des arbres….
- Ecrasement des câbles à cause de la pression produite par la vaporisation de l'eau dans les sols humides ;
- Fusion des métaux.

b) Montées en potentiel et amorçages

L'amorçage (l'étincelage) se produit lorsque la tension électrique entre deux points dépasse un seuil qui dépend du milieu isolant et de l'éloignement entre ces deux points. Ce phénomène transitoire se produit dans l'air lorsque le champ électrique est de l'ordre de 30 kV/cm.
Ces différences de potentiel peuvent ainsi occasionner :

- Des destructions d'équipements électriques ou électroniques,
- Des claquages (étincelles) entre les descentes de paratonnerre et des objets métalliques proches reliés au sol, créant ainsi un risque important d'inflammation.

c) Effet électrodynamique

Des effets mécaniques plus au moins importants peuvent se produire, là où des parties du chemin parcouru par la foudre se trouvent dans un champ magnétique d'une autre partie. Dans ce cas, plus l'écart entre ces parties est faible, plus les effets deviennent grands.

d) Effets acoustiques

Le déclenchement extrêmement rapide du premier arc en retour génère une chaleur considérable (30000 K) et une pression très élevée du canal de foudre (2 atmosphère et plus). Il est à l'origine des ondes de choc, elle même à l'origine de l'onde sonore (tonnerre). Le niveau de pression acoustique peut atteindre 155 dB.

e) Effets électromagnétiques

La foudre génère des ondes électromagnétiques à large spectre de fréquence (kHz à MHz) qui atteint les fréquences de transmission radiophoniques provoquant ainsi des perturbations radiophoniques.

f) Effets sur un être vivant (humain ou animal)

Le passage d'un courant d'une certaine intensité, pendant une courte durée suffit à provoquer des risques d'électrocution par arrêt cardiaque ou arrêt respiratoire. A cela s'ajoutent les dangers de brûlures.

g) Effets électrochimiques

Ces effets sont généralement négligeables sur les installations au sol, les quantités de matière pouvant se décomposer par électrolyse restant faibles, même pour des quantités de charge transférées importantes. Une surveillance des prises de terre reste cependant nécessaire (risque de corrosion,...).

5. Surtensions de Manœuvres

Lors des manœuvres de mise sous tension ou de mise hors tension de récepteurs, des surtensions transitoires apparaissent sur le réseau. Ces surtensions sont d'autant plus dangereuses si le courant coupé est inductif ou capacitif. L'amplitude, la fréquence et la durée d'amortissement de ce régime transitoire dépendent des caractéristiques du réseau considéré et des caractéristiques mécaniques et diélectriques de l'appareil de coupure. La figure 3 montre une impulsion de surtension de manœuvre de forme biexponentielle. Les formes standards types sont 250/2500µs ; 100/2500µs ; 500/2500µs…etc.

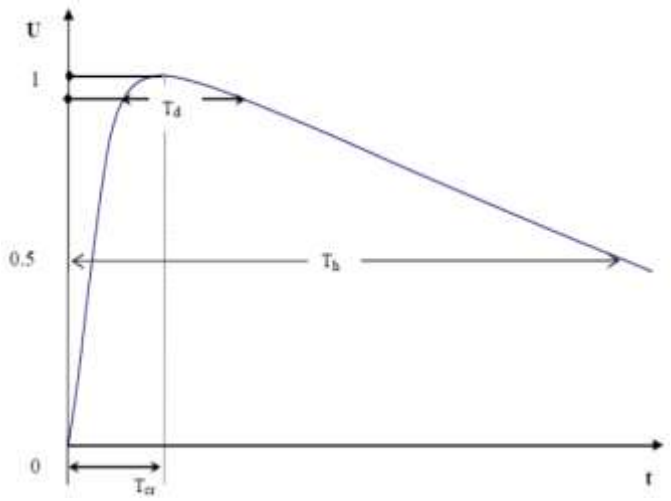


Figure 3. Onde de surtension de manœuvre de forme biexponentielle

Selon leurs origines, les surtensions de manœuvre peuvent être classées comme suit :

5.1. Enclenchement et ré enclenchement d'une ligne à vide

On généralise une ligne à vide par une ligne qui est réellement déconnectée du réseau ou par une ligne terminée par un transformateur avec un secondaire ouvert.

Le transitoire de la manœuvre peut être caractérisé par sa moyenne et son écart type comme pour une loi normale. Ce transitoire est ressenti plus ou moins fortement en tous les points du réseau à la mise sous tension du réseau. A chaque point de la ligne donc, il existe une distribution de surtensions dont la moyenne et l'écart type croissent de l'origine à l'extrémité.

5.2. Manœuvre des charges capacitives

Dans un réseau, les charges capacitives que nous rencontrons sont des batteries de condensateurs qui servent à la compensation des charges inductives, des lignes et des câbles à vide.

La manœuvre des charges capacitives est intéressante à examiner lors d'une ouverture où les disjoncteurs possèdent un comportement entraînant de fortes surtensions.

5.3. Manœuvre des charges inductives

On considère:

- ✓ Le cas de mise sous tension de transformateur à vide et de réactance ;
- ✓ Le cas d'une coupure des faibles courants inductifs.

5.4. Surtension dues à l'apparition et l'élimination des défauts

Des surtensions faibles sont le résultat de l'apparition et de l'élimination des défauts. Mais un amorçage consécutif à ce type de surtension a une importance particulière dans la mesure où:

- ✓ Il peut faire évoluer un défaut monophasé en défaut polyphasé entraînant un déclenchement triphasé
- ✓ Il peut entraîner un défaut sur une ligne voisine faisant perdre 2 départs

Lors de l'apparition du défaut, le transitoire est dû à l'injection d'un échelon de tension mais comme la ligne est bouclée à ses 2 extrémités, son amplitude est généralement faible. C'est le cas du défaut monophasé que les surtensions sont plus importantes à cause du dérive du point neutre et les paramètres essentiels sont la localisation du défaut, la puissance et la configuration du réseau et le facteur de mise à la terre.

A l'ouverture, ces surtensions ne sont que la superposition d'un régime transitoire d'amplitude généralement faible face aux surtensions temporaires apparaissant lors du défaut ou de son élimination

5.5. Surtension temporaires

Les surtensions temporaires dépendent des caractéristiques du réseau, des influences des alternateurs, du dispositif de réglage et de férrorésonnance.

Mais quelle que soit sa manifestation, ces surtensions ont pour causes:

- ✓ L'effet Ferranti
- ✓ La dérive du point neutre
- ✓ La perte de charge

6. Protection contre la foudre

Toutes les protections utilisées contre la foudre consistent à dévier le courant vers la terre. Notons que les perturbations dues aux coups de foudre directs (déclenchement et ré enclenchement des disjoncteurs) sont beaucoup plus fréquentes que les dégâts eux-mêmes dont on a appris à se prémunir.

6.1. Paratonnerre

Le Paratonnerre est un conducteur relié à la terre qui présente au sommet une forme pointue. Il est placé sur ou prés de l'installation à protéger.

Le paratonnerre détourne la foudre vers lui afin de protéger les équipements. Son principe est basé sur la distance d'amorçage ; des tiges effilées sont placées en haut des équipements à protéger, elles sont reliées à la terre par le chemin le plus direct (des conducteurs de descente entourant l'ouvrage à protéger et interconnectés au réseau de terre) (figure 4).

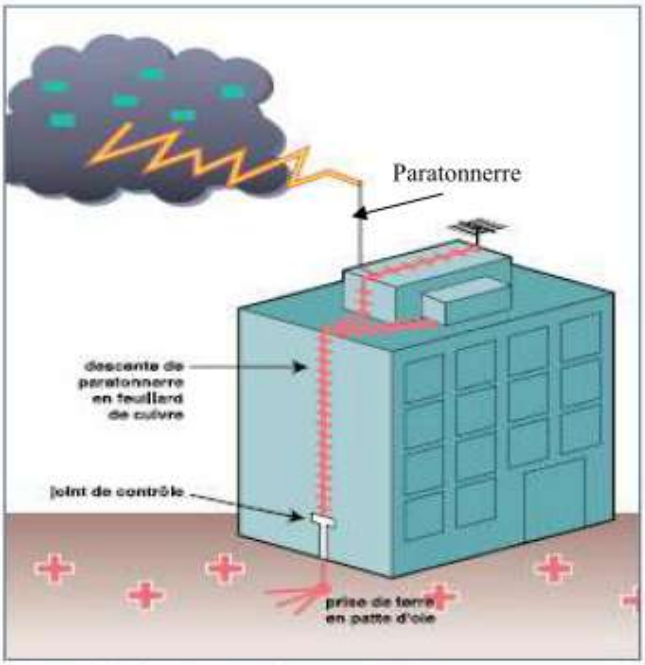


Figure 4. Principe de paratonnerre à tige.

6.2. Eclateur

L'éclateur est généralement placé en parallèle avec l'isolateur, il est formé de deux électrodes-pointes, dont l'une est reliée à la terre et l'autre à l'installation à protéger (figure 5).

Quand l'onde de tension frappe l'installation, la grande surtension qui apparaît aux bornes de l'éclateur produit un arc électrique qui dévie le courant vers la terre, car le courant choisit le chemin le moins résistant.

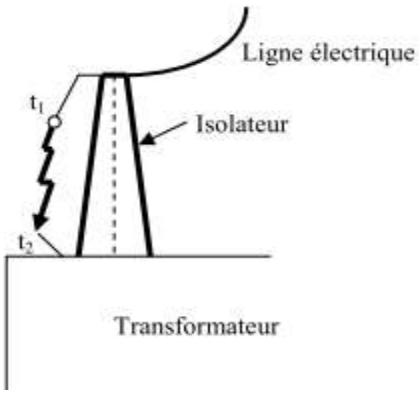


Figure 5. Exemple de protection d'un Transformateur par éclateur à tiges.

6.3. Parafoudre (varistance)

La varistance est une résistance non linéaire qui chute considérablement lorsque la tension augmente. En fonctionnement normal en l'absence de surtension, la résistance de la varistance est très élevée et empêche le passage du courant de la ligne vers la terre. Par contre, en régime de surtension la résistance chute subitement pour dévier le courant, et donc la surtension, vers la terre (figure 6 et 7).

Quand l'onde de tension arrive par la ligne électrique, le courant de la foudre choisit le chemin le moins résistant, celui de la varistance, et dévie ainsi vers la terre. C'est pratiquement le même principe de fonctionnement que l'éclateur, car dans les deux cas c'est la résistance de l'équipement de protection qui chute : pour l'éclateur grâce au claquage, pour la varistance grâce à la résistance non linéaire.

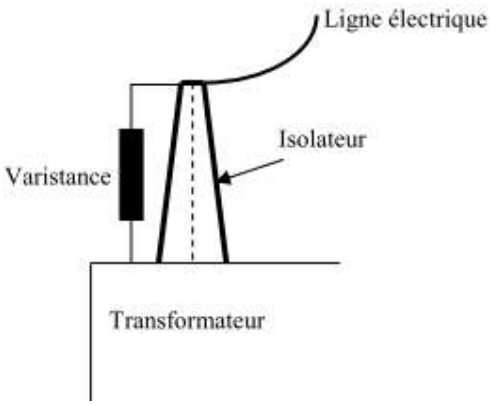


Figure 6. Exemple de protection d'un Transformateur par varistance

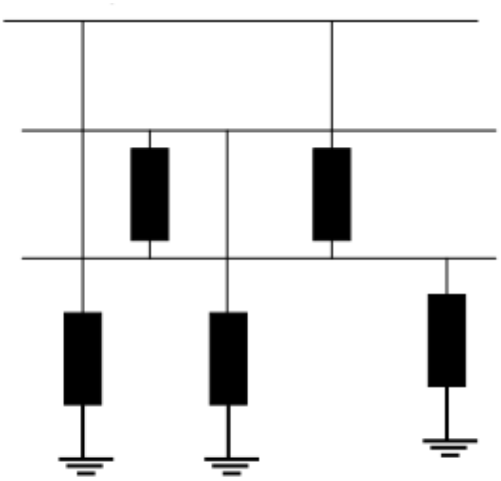


Figure 7. Protection du réseau par des varistances

6.4. Câbles de garde

Le câble de garde protège contre la foudre car il est placé juste au dessus des conducteurs, en cas de coup de foudre c'est lui qui est touché en premier. Après l'impact de la foudre il transfère le courant vers la terre à travers le pylône. La présence des câbles de garde n'empêche pas à coup sur d'éviter les cops de foudre, ils sont néanmoins utiles dans la mesure où leur présence fait diminuer leur probabilité dans un rapport de 1,5 à 5 environ, selon l'activité orageuse de la région.

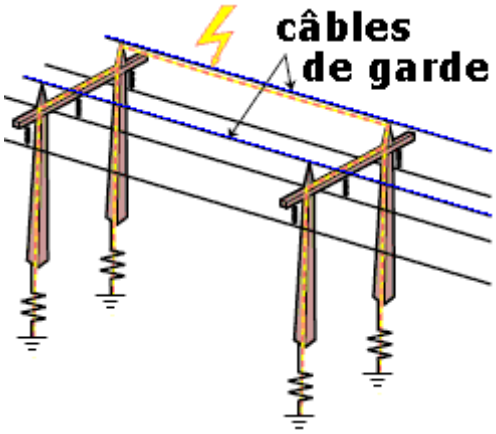


Figure 8. Câbles de garde

6.5. Cage maillée

Protection utilisée dans les bâtiments (nouveaux) sensibles et importants (Electronique, informatique, militaire…). Le blindage externe protège contre les ondes de la foudre.

Ce principe est utilisé pour les bâtiments très sensibles et importants (militaire, tours de contrôle…), abritant du matériel informatique ou des circuits intégrés. Il consiste à multiplier les feuillards de descente à l'extérieur du bâtiment de façon symétrique. On ajoute des liaisons horizontales si le bâtiment est haut ; par exemple tous les deux étages (figure 9). Les conducteurs de descente sont reliés à la terre par des pattes d'oies. L'effet résulte en une meilleure équipotentialité du bâtiment et la division des courants de foudre, réduisant ainsi fortement les champs et inductions électromagnétiques.

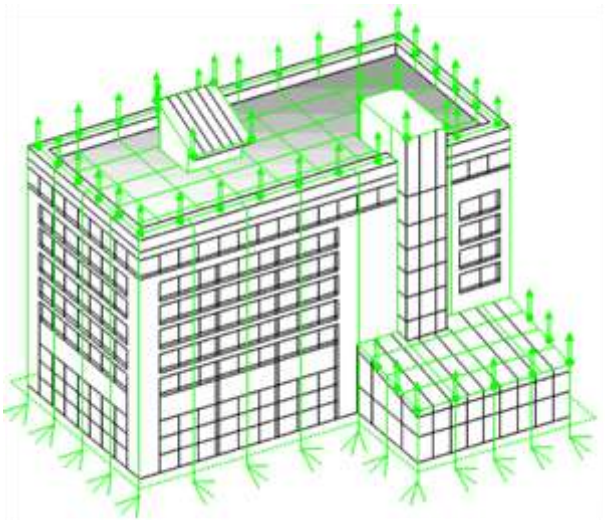


Figure 9. Principe d'une cage maillée.

Références bibliographiques

[1]	**P. Robert, « Matériaux de l'électrotechnique », Dunod.**
[2]	Gérald ROOSEN, « Matériaux semi-conducteurs et nitrures pour l'optoélectronique », Hermès.
[3]	Gérald ROOSEN, « Matériaux semi-conducteurs et nitrures pour l'optoélectronique », Hermès.
[4]	P. TIXADOR, « Matériaux supraconducteurs », Hermès.
[5]	M. AGUET, M. IANOVICI « Haute Tension », vol XXII, Edition Georgi, 1982
[6]	BS EN 60071-1, «Insulation Co-ordination part 1, Definition, Principles and Rules», 2006.
[7]	ROBERT, Philippe. « Traité d'Electricité. Matériaux de l'électrotechnique ». Volume II, Deuxième édition, Edition Georgi.
[8]	Prof. A. TILMATINE, Université Sidi Bel Abbes « cours : Techniques de la Haute Tension »
[9]	Christophe PRÉVÉ Robert JEANNOT « Guide de conception des réseaux électriques industriels » Février 1997
[10]	Prof. Dr. Ahmed GHERBI Université Ferhat Abbas Sétif1 « cours : Techniques de Protection des Réseaux Electr »
[11]	Prof. Dr. Ahmed GHERBI Université Ferhat Abbas Sétif1 « cours : Réseaux Electriques Industriels »
[12]	Prof. H. HADI Université des sciences et de la technologie d'Oran « Cours Techniques de la Haute Tension »
[13]	Techniques de l'ingénieur, Volume D –Génie Electrique-
[14]	BAYADI Abdelhafid « Contribution à l'étude des performances des parafoudres à base d'oxyde de zinc soumis à des contraintes transitoires rapides dans les systèmes électriques » Thèses de Doctorat 2005
[15]	Dr JP HOLTZHAUSEN Dr WL VOSLOO « High Voltage Engineering Practice and Theory»
[16]	E. KUFFEL et W. ZAENGL, PERGAMON Press «High Voltage Engineering»
[17]	CEI-60 «Essais à haute tension ».
[18]	Prof. Youcef ZEBBOUDJ Université de Bejaia « Cours Techniques de la Haute Tension »
[19]	Théodore Wildi « Électrotechnique » 4e édition 2005
[20]	Pierre ZWEIACKER, http://www.surprises.ch/HT/cours.html
[21]	M. CORREVON « Systèmes électromécaniques » Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud